REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

Université de Yaoundé 1

Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales

Cycle de Spécialisation

Département de Chirurgie et Spécialités

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

The University of Yaounde 1

Faculty of Medicine and Biomedical Sciences

Residency Programme

Department of Surgery and Specialities

Orthopaedic and Trauma Surgery

Les lambeaux en orthopédie-traumatologie à Yaoundé : indications, techniques et résultats

Mémoire présenté en vue de l´obtention du Diplôme d´Etudes Spécialisées en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique par :

Dr NTCHAMI NDONMI Fabrice

Matricule : 19S1582

Directeur

Pr HANDY EONE Daniel

Professeur titulaire de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales.

Co-directeur(s)

Dr FONKOUE Loïc

Maitre-Assistant de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales

Dr MULUEM Kennedy

Maitre-Assistant de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales

Année académique 2023-2024

TABLE DE MATIÈRE

TABLE DE MATIÈRE ii
DÉDICACE iv
REMERCIEMENTS v
LISTE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ACADÉMIQUE ix
ABREVIATIONS, ACRONYMES & SIGLES xxi
LISTE DES TABLEAUX xxii
LISTE DES FIGURES xxiii
RÉSUMÉ : xxv
ABSTRACT xxvi
Chapitre I : CADRE DE RECHERCHE 1
INTRODUCTION 2
1.1. Question de recherche 3
1.2. Hypothèse de recherche 3
1.3. Objectifs 3
Chapitre II : REVUE DE LA LITTERATURE 4
I. RAPPEL DES CONNAISSANCES 5
1. Définition 5
2. Historique des lambeaux 5
3. Anatomie 5
4. Classification des lambeaux 8
5. Règles de prélèvement des lambeaux 10
6. Etiologies des pertes de substance 11
7. Les lambeaux du membre supérieur 13
8. Les lambeaux du membre inférieur 13
9. Gestion péri-opératoire des lambeaux 26
10. Complications des lambeaux 29
II. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA QUESTION 30
Chapitre III : MÉTHODOLOGIE 33
1. Type d´étude 34
2. Lieu de l'étude 34
3. Période et durée de l´étude 34

4. Population d'étude 34
5. Considération éthique et administrative 35
6. Procédure 35
7. Analyse des Données 44
Chapitre IV : RÉSULTATS 45
1. Profil de sélection 46
2. Données sociodémographiques 46
3. Comorbidités et données cliniques 47
4. Données thérapeutiques 50
5. Données évolutives 52
6. Evaluation après 6 mois 52
7. Résultats analytiques 53
Chapitre V : DISCUSSION 56
1. Caractéristiques épidémiologiques de la population d´étude 57
2. Caractéristiques cliniques 57
3. Caractéristiques thérapeutiques 58
4. Caractéristiques évolutives 60
5. Résultats analytiques 61
CONCLUSION 62
RECOMMANDATIONS 64
RÉFÉRENCES 66
ANNEXES xxviii
ICONOGRAPHIE xl

DÉDICACE

Toutes les lettres ne sauraient trouver les mots qu'il faut...

Tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude, l'amour, le respect, la reconnaissance...

Ainsi, c'est tout simplement que, Je dédie ce mémoire à mes parents :

MBATCHAYA Marceline épouse **NDONMI** &

NDONMI Bienvenu

REMERCIEMENTS

- À Dieu, pour avoir guidé nos choix depuis la formation médicale jusqu'à la réalisation de ce travail. Béni sois-tu à jamais pour tes bienfaits.
- **Pr NGO UM Esther Juliette épse MEKA** : Doyenne de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I, ainsi qu'à tout le corps administratif qui n'a ménagé aucun effort pour nous assurer une formation de qualité.
- **Pr ZE MINKANDE Jacqueline :** Doyenne émérite de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I, qui n'a ménagé aucun effort depuis notre entrée à l'internat pour nous assurer une formation de qualité.
- **Pr SOSSO Maurice Aurélien** : Professeur titulaire de Chirurgie Générale, Chef de département de Chirurgie et spécialités.
- **Pr ESSOMBA Arthur** : Professeur titulaire de Chirurgie Générale, Chef de département par intérim de Chirurgie et spécialités.
- **Pr HANDY EONE Daniel** : Professeur titulaire et responsable pédagogique du cycle de spécialisation de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 ; votre bienveillance à mon égard m'a permis de travailler auprès de vous. Par vos encouragements, enseignements et conseils, vous m'avez permis de donner le meilleur de moi-même. Merci d'avoir accepté de diriger mon mémoire de fin de formation. Je conserve de vous l'image d'un homme dynamique, sérieux et d'un professeur soucieux de dispenser à ses étudiants un enseignement de qualité et d'exercer son art avec rigueur et professionnalisme. Qu'il soit permis à mon tour de vous exprimer, cher Maître, ma respectueuse considération et ma profonde gratitude. Vous êtes un modèle de discipline.
- **Pr BAHEBECK Jean** : Maitre de conférences agrégé de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, merci de n'avoir ménagé aucun effort pour ouvrir le cycle de spécialisation de chirurgie Orthopédique et Traumatologie au sein de notre Université, vous m'avez inspiré par votre discipline, votre rigueur et merci d'avoir donné de votre temps et votre énergie, pour que nous soyons des orthopédistes et Traumatologues pleins.
- **Pr FARIKOU Ibrahima** : Maître de conférences de chirurgie Orthopédique et Traumatologie à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, merci de vos enseignements et de vos conseils pendant ma formation.
- **Pr TSIAGADIGUI Jean Gustave** : Maitre de conférences de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de

Yaoundé 1. Merci d'avoir haussé la qualité de nos staffs par votre présence et vos enseignements portant sur la biomécanique.

- **Pr NGO YAMBEN Marie-Ange** : Maitre de conférences de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Merci d'avoir contribué à ma formation à travers vos enseignements et vos conseils.
- **Pr GUIFO Marc Leroy** : Maitre de conférences de Chirurgie général à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Merci de votre enseignement et surtout d´avoir donné de votre temps à travers les staffs et au bloc opératoire pour enrichir mes connaissances.
- **Dr FONKOUE Loïc** : Maitre-Assistant de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, qui a fait germer et grandir en moi l'amour pour la recherche. j'ai observé, appris et copié, l´art de l´orthopédie auprès de l'âme bienveillante, disponible et disposée à transmettre le savoir et les savoir-faire de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Merci également d'avoir accepté de codiriger mon mémoire de fin de formation.
- **Dr MULUEM Kennedy** : Maitre-Assistant de chirurgie Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 : à travers vos conseils, vos enseignements et surtout les Staff du service, vous avez été un acteur majeur dans ma formation. Vous m'avez marqué par votre approche pragmatique. Merci du fond du cœur pour tout.
- **Dr GUEMSE Mohamadou** : Chirurgien Orthopédiste-Traumatologue et chargé de cours à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 : merci de vos enseignements et surtout d'avoir donné de votre temps à travers les séminaires pour enrichir mes connaissances.
- **Dr MEBOUINZ Ferdinand** : Chirurgien Orthopédiste-Traumatologue et assistant à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 : merci de vos enseignements et surtout de vos conseils.
- **Dr MANGA Alexandre :** Chirurgien Orthopédiste-Traumatologue et Directeur Général du Centre National de réhabilitation des personnes handicapées ; mon séjour dans votre service m'a énormément été bénéfique surtout en matière d'orthopédie froide de l'enfant et de l'adulte, merci du temps que vous m'avez consacré pendant cette période de ma formation.

- **Drs MOKOM et KENGNE** : Chirurgiens Orthopédistes à l'Hôpital Central de Yaoundé. Mon passage dans votre service pendant ma formation m'a permis de comprendre les bases du traitement chirurgical des fractures. Merci d'avoir contribué à ma formation.
- **Dr KALDADAK KOUFAGUED Martin** : Mon passage dans votre service, m'a permis d'appréhender l'étendu de notre spécialité vos enseignements et conseils m'ont été bénéfiques durant cette formation.
- **Dr TAMBENKOU Ulrich** : Chirurgien Orthopédiste-Traumatologue au Centre des Urgences de Yaoundé merci de vos enseignements et surtout d'avoir donné de votre temps pour enrichir mes connaissances.
- **Dr PEMPOURA NGOU Dominique :** Chirurgien Orthopédiste à Hôpital Militaire de Yaoundé, merci de vos enseignements et surtout d'avoir donné de votre temps pour m'instruire sur la réalisation des lambeaux.
- **Enseignants du département de Chirurgie et Spécialités** : merci d'avoir contribué de près ou de loin à ma formation.
- **Directeurs, CURY, HMR1, HCY, HGY** : merci de m'avoir donné vos accords respectifs pour la réalisation de ce travail.
- **Chefs de services, des Majors et de l'ensemble du personnel du CURY, HCY, HGY, HMR1** : Tous nos remerciements.
- **Patients** : qui ont bien voulu participer à cette étude, puissiez-vous recouvrer la santé.
- **Président et honorables membres du jury :** pour avoir accepté de lire et d'évaluer ce travail, nous vous remercions pour vos remarques nécessaires à l'amélioration de ce travail.
- **Mes parents, M. NDONMI Bienvenu et Mme MBTCHAYA Marceline** : pour le soutien inconditionnel depuis mes langes jusqu'à présent et pour tout ce qu'ils feront encore dans le futur. Puissiez-vous retrouver en ces quelques mots, l'expression de ma profonde gratitude pour tous vos sacrifices.
- **Mes frères, et sœurs Gaëlle, Gildas, Hervé, Junior, Sedryde, Springfield** : pour le soutien multiforme et efforts consentis.
- **TCHEPZE Léa Carelle** : Il n'est de mots susceptibles d'exprimer toute ma gratitude et mon affection. Ta bonté, ta générosité, ton amour sont sans limites, ton grand cœur, tes encouragements ont été pour moi d'un grand soutien moral. Merci d'être cette épaule sur laquelle je peux toujours compter.
- **Dr VAGODA Christoph** : Pour chaque conseil, chaque mot d'encouragement, merci du fond du cœur.

- Toute ma reconnaissance à tous les résidents de chirurgie, d'anesthésie et réanimation, de radiologie et particulièrement de chirurgie orthopédique et traumatologique dont la collaboration et la solidarité nous ont beaucoup aidés au cours de notre formation.
- Tous nos remerciements à mes camarades, promotionnaires et tous mes amis pour leurs encouragements et leur accompagnement quotidiens.
- À tous ceux que nous n'avons pas pu citer individuellement, à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réussite de ce travail, que le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes !

LISTE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ACADÉMIQUE

1. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Doyen : Pr NGO UM Esther Juliette épse MEKA

Vice-Doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques : Pr NTSAMA ESSOMBA Claudine Mireille

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération : Pr ZEH Odile Fernande

Vice-Doyen chargé de la Scolarité, des Statistiques et du Suivi des Etudiants : Pr NGANOU Chris Nadège épse GNINDJIO

Chef de la Division des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche : Dr VOUNDI VOUNDI Esther

Chef de la Division Administrative et Financière : Mme ESSONO EFFA Muriel Glawdis

Coordonnateur Général du Cycle de Spécialisation : Pr NJAMNSHI Alfred KONGNYU

Chef de Service Financier : Mme NGAMALI NGOU Mireille Albertine épse WAH

Chef de Service Adjoint Financier : Mme MANDA BANA Marie Madeleine épse ENGUENE

Chef de Service de l'Administration Générale et du Personnel : Pr SAMBA Odette NGANO ép. TCHOUAWOU

Chef de Service des Diplômes, des Programmes d'enseignement et de la Recherche : Mme ASSAKO Anne DOOBA

Chef de Service Adjoint des Diplômes, des Programmes d'enseignement et de la Recherche : Dr NGONO AKAM MARGA Vanina

Chef de Service de la Scolarité et des Statistiques : Mme BIENZA Aline

Chef de Service Adjoint de la Scolarité et des Statistiques : Mme FAGNI MBOUOMBO AMINA épse ONANA

Chef de Service du Matériel et de la Maintenance : Mme HAWA OUMAROU

Chef de Service Adjoint du Matériel et de la Maintenance : Dr MPONO EMENGUELE Pascale épse NDONGO

Bibliothécaire en Chef par intérim : Mme FROUISSOU née MAME Marie-Claire

Comptable Matières : M. MOUMEMIE NJOUNDIYIMOUN MAZOU

2. COORDONNATEURS DES CYCLES ET RESPONSABLES DES FILIERES

Coordonnateur Filière Médecine Bucco-dentaire : Pr BENGONDO MESSANGA Charles

Coordonnateur de la Filière Pharmacie : Pr NTSAMA ESSOMBA Claudine

Coordonnateur Filière Internat : Pr ONGOLO ZOGO Pierre

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Anatomie Pathologique : Pr SANDO Zacharie

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Anesthésie Réanimation : Pr ZE MINKANDE Jacqueline

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Chirurgie Générale : Pr NGO NONGA Bernadette

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Gynécologie et Obstétrique : Pr DOHBIT Julius SAMA

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Médecine Interne : Pr NGANDEU Madeleine

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Pédiatrie : Pr MAH Evelyn MUNGYEH

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Biologie Clinique : Pr KAMGA FOUAMNO Henri Lucien

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Radiologie et Imagerie Médicale : Pr ONGOLO ZOGO Pierre

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Santé Publique : Pr TAKOUGANG Innocent

Coordonnateur de la formation Continue : Pr KASIA Jean Marie

Point focal projet : Pr NGOUPAYO Joseph

Responsable Pédagogique CESSI : Pr ANKOUANE ANDOULO Firmin

3. DIRECTEURS HONORAIRES DU CUSS

Pr MONEKOSSO Gottlieb (1969-1978)

Pr EBEN MOUSSI Emmanuel (1978-1983)

Pr NGU LIFANJI Jacob (1983-1985)

Pr CARTERET Pierre (1985-1993)

4. DOYENS HONORAIRES DE LA FMSB

Pr SOSSO Maurice Aurélien (1993-1999)

Pr NDUMBE Peter (1999-2006)

Pr TETANYE EKOE Bonaventure (2006-2012)

Pr EBANA MVOGO Côme (2012-2015)

Pr ZE MINKANDE Jacqueline (2015-2024)

5. PERSONNEL ENSEIGNANT

N°	NOMS ET PRENOMS	GRADE	DISCIPLINE
DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ET SPECIALITES			
1	**SOSSO Maurice Aurélien (CD)**	P	Chirurgie Générale
2	DJIENTCHEU Vincent de Paul	P	Neurochirurgie

3	**ESSOMBA Arthur (CD par Intérim)**	P	Chirurgie Générale
4	HANDY EONE Daniel	P	Chirurgie Orthopédique
5	MOUAFO TAMBO Faustin	P	Chirurgie Pédiatrique
6	NGO NONGA Bernadette	P	Chirurgie Générale
7	NGOWE NGOWE Marcellin	P	Chirurgie Générale
8	OWONO ETOUNDI Paul	P	Anesthésie-Réanimation
9	ZE MINKANDE Jacqueline	P	Anesthésie-Réanimation
10	BAHEBECK Jean	MCA	Chirurgie Orthopédique
11	BANG GUY Aristide	MCA	Chirurgie Générale
12	BENGONO BENGONO Roddy Stéphan	MCA	Anesthésie-Réanimation
13	JEMEA Bonaventure	MCA	Anesthésie-Réanimation
14	BEYIHA Gérard	MC	Anesthésie-Réanimation
15	EYENGA Victor Claude	MC	Chirurgie/Neurochirurgie
16	FOUDA Pierre Joseph	MC	Chirurgie/Urologie
17	GUIFO Marc Leroy	MC	Chirurgie Générale
18	NGO YAMBEN Marie Ange	MC	Chirurgie Orthopédique
19	TSIAGADIGI Jean Gustave	MC	Chirurgie Orthopédique
20	AMENGLE Albert Ludovic	MA	Anesthésie-Réanimation
21	BELLO FIGUIM	MA	Neurochirurgie
22	BIWOLE BIWOLE Daniel Claude Patrick	MA	Chirurgie Générale
23	FONKOUE Loïc	MA	Chirurgie Orthopédique
24	KONA NGONDO François Stéphane	MA	Anesthésie-Réanimation
25	MBOUCHE Landry Oriole	MA	Urologie
26	MEKEME MEKEME Junior Barthelemy	MA	Urologie
27	MULUEM Olivier Kennedy	MA	Orthopédie-Traumatologie
28	NWAHA MAKON Axel Stéphane	MA	Urologie
29	SAVOM Eric Patrick	MA	Chirurgie Générale
30	AHANDA ASSIGA	CC	Chirurgie Générale
31	BIKONO ATANGANA Ernestine Renée	CC	Neurochirurgie
32	BWELE Georges	CC	Chirurgie Générale
33	EPOUPA NGALLE Frantz Guy	CC	Urologie
34	FOUDA Jean Cédrick	CC	Urologie

35	IROUME Cristella Raïssa BIFOUNA épse NTYO'O NKOUMOU	CC	Anesthésie-Réanimation
36	MOHAMADOU GUEMSE Emmanuel	CC	Chirurgie Orthopédique
37	NDIKONTAR KWINJI Raymond	CC	Anesthésie-Réanimation
38	NYANIT BOB Dorcas	CC	Chirurgie Pédiatrique
39	OUMAROU HAMAN NASSOUROU	CC	Neurochirurgie
40	ARROYE BETOU Fabrice Stéphane	AS	Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
41	ELA BELLA Amos Jean-Marie	AS	Chirurgie Thoracique
42	FOLA KOPONG Olivier	AS	Chirurgie
43	FOSSI KAMGA GACELLE	AS	Chirurgie Pédiatrique
44	GOUAG	AS	Anesthésie Réanimation
45	MBELE Richard II	AS	Chirurgie Thoracique
46	MFOUAPON EWANE Hervé Blaise	AS	Neurochirurgie
47	NGOUATNA DJEUMAKOU Serge Rawlings	AS	Anesthésie-Réanimation
48	NYANKOUE MEBOUINZ Ferdinand	AS	Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
DEPARTEMENT DE MEDECINE INTERNE ET SPECIALITES			
49	**SINGWE Madeleine épse NGANDEU (CD)**	P	Médecine Interne/Rhumatologie
50	ANKOUANE ANDOULO	P	Médecine Interne/ Hépato-Gastro-Entérologie
51	ASHUNTANTANG Gloria Enow	P	Médecine Interne/Néphrologie
52	BISSEK Anne Cécile	P	Médecine Interne/Dermatologie
53	KAZE FOLEFACK François	P	Médecine Interne/Néphrologie
54	KUATE TEGUEU Calixte	P	Médecine Interne/Neurologie
55	KOUOTOU Emmanuel Armand	P	Médecine Interne/Dermatologie
56	MBANYA Jean Claude	P	Médecine Interne/Endocrinologie
57	NDOM Paul	P	Médecine Interne/Oncologie
58	NJAMNSHI Alfred KONGNYU	P	Médecine Interne/Neurologie
59	NJOYA OUDOU	P	Médecine Interne/Gastroentérologie
60	SOBNGWI Eugène	P	Médecine Interne/Endocrinologie

61	PEFURA YONE Eric Walter	P	Médecine Interne/Pneumologie
62	BOOMBHI Jérôme	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
63	FOUDA MENYE Hermine Danielle	MCA	Médecine Interne/Néphrologie
64	HAMADOU BA	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
65	MENANGA Alain Patrick	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
66	NGANOU Chris Nadège	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
67	KOWO Mathurin Pierre	MC	Médecine Interne/ Hépato-Gastro-Entérologie
68	KUATE née MFEUKEU KWA Liliane Claudine	MC	Médecine Interne/Cardiologie
69	NDONGO AMOUGOU Sylvie	MC	Médecine Interne/Cardiologie
70	ESSON MAPOKO Berthe Sabine épse PAAMBOG	MA	Médecine Interne/Oncologie Médicale
71	ETOA NDZIE épse ETOGA Martine Claude	MA	Médecine Interne/Endocrinologie
72	MAÏMOUNA MAHAMAT	MA	Médecine Interne/Néphrologie
73	MASSONGO MASSONGO	MA	Médecine Interne/Pneumologie
74	MBONDA CHIMI Paul-Cédric	MA	Médecine Interne/Neurologie
75	NDJITOYAP NDAM Antonin Wilson	MA	Médecine Interne/Gastroentérologie
76	NDOBO épse KOE Juliette Valérie Danielle	MA	Médecine Interne/Cardiologie
77	NGAH KOMO Elisabeth	MA	Médecine Interne/Pneumologie
78	NGARKA Léonard	MA	Médecine Interne/Neurologie
79	NKORO OMBEDE Grâce Anita	MA	Médecine Interne/Dermatologue
80	NTSAMA ESSOMBA Marie Josiane épse EBODE	MA	Médecine Interne/Gériatrie
81	OWONO NGABEDE Amalia Ariane	MA	Médecine Interne/Cardiologie Interventionnelle
82	ATENGUENA OBALEMBA Etienne	CC	Médecine Interne/Cancérologie Médicale
83	DEHAYEM YEFOU Mesmin	CC	Médecine Interne/Endocrinologie
84	FOJO TALONGONG Baudelaire	CC	Médecine Interne/Rhumatologie
85	KAMGA OLEN Jean Pierre Olivier	CC	Médecine Interne/Psychiatrie
86	MENDANE MEKOBE Francine épse EKOBENA	CC	Médecine Interne/Endocrinologie

87	MINTOM MEDJO Pierre Didier	CC	Médecine Interne/Cardiologie
88	NTONE ENYIME Félicien	CC	Médecine Interne/Psychiatrie
89	NZANA Victorine Bandolo épse FORKWA MBAH	CC	Médecine Interne/Néphrologie
90	ANABA MELINGUI Victor Yves	AS	Médecine Interne/Rhumatologie
91	EBENE MANON Guillaume	AS	Médecine Interne/Cardiologie
92	ELIMBY NGANDE Lionel Patrick Joël	AS	Médecine Interne/Néphrologie
93	KUABAN Alain	AS	Médecine Interne/Pneumologie
94	NKECK Jan René	AS	Médecine Interne
95	NSOUNFON ABDOU WOUOLIYOU	AS	Médecine Interne/Pneumologie
96	NTYO'O NKOUMOU Arnaud Laurel	AS	Médecine Interne/Pneumologie
97	TCHOUANKEU KOUNGA Fabiola	AS	Médecine Interne/Psychiatrie
DEPARTEMENT D'IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE			
98	**ZEH Odile Fernande (CD)**	P	Radiologie/Imagerie Médicale
99	GUEGANG GOUJOU. Emilienne	P	Imagerie Médicale/Neuroradiologie
100	MOIFO Boniface	P	Radiologie/Imagerie Médicale
101	ONGOLO ZOGO Pierre	MCA	Radiologie/Imagerie Médicale
102	SAMBA Odette NGANO	MC	Biophysique/Physique Médicale
103	MBEDE Maggy épse ENDEGUE MANGA	MA	Radiologie/Imagerie Médicale
104	MEKA'H MAPENYA Ruth-Rosine	CC	Radiothérapie
105	NWATSOCK Joseph Francis	CC	Radiologie/Imagerie Médicale Médecine Nucléaire
106	SEME ENGOUMOU Ambroise Merci	CC	Radiologie/Imagerie Médicale
107	ABO'O MELOM Adèle Tatiana	AS	Radiologie et Imagerie Médicale
DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE			
108	**NGO UM Esther Juliette épse MEKA (CD)**	MCA	Gynécologie-Obstétrique
109	FOUMANE Pascal	P	Gynécologie-Obstétrique
110	KASIA Jean Marie	P	Gynécologie-Obstétrique
111	KEMFANG NGOWA Jean Dupont	P	Gynécologie-Obstétrique
112	MBOUDOU Émile	P	Gynécologie-Obstétrique
113	MBU ENOW Robinson	P	Gynécologie-Obstétrique
114	NKWABONG Elie	P	Gynécologie-Obstétrique

115	TEBEU Pierre Marie	P	Gynécologie-Obstétrique
116	BELINGA Etienne	MCA	Gynécologie-Obstétrique
117	ESSIBEN Félix	MCA	Gynécologie-Obstétrique
118	FOUEDJIO Jeanne Hortence	MCA	Gynécologie-Obstétrique
119	NOA NDOUA Claude Cyrille	MCA	Gynécologie-Obstétrique
120	DOHBIT Julius SAMA	MC	Gynécologie-Obstétrique
121	MVE KOH Valère Salomon	MC	Gynécologie-Obstétrique
122	EBONG Cliford EBONTANE	MA	Gynécologie-Obstétrique
123	MBOUA BATOUM Véronique Sophie	MA	Gynécologie-Obstétrique
124	MENDOUA Michèle Florence épse NKODO	MA	Gynécologie-Obstétrique
125	METOGO NTSAMA Junie Annick	MA	Gynécologie-Obstétrique
126	NSAHLAI Christiane JIVIR FOMU	MA	Gynécologie-Obstétrique
127	NYADA Serge Robert	MA	Gynécologie-Obstétrique
128	TOMPEEN Isidore	CC	Gynécologie-Obstétrique
129	MPONO EMENGUELE Pascale épse NDONGO	AS	Gynécologie-Obstétrique
130	NGONO AKAM Marga Vanina	AS	Gynécologie-Obstétrique
DEPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE, D'ORL ET DE STOMATOLOGIE			
131	**DJOMOU François (CD)**	P	ORL
132	ÉPÉE Émilienne épse ONGUENE	P	Ophtalmologie
133	KAGMENI Gilles	P	Ophtalmologie
134	NDJOLO Alexis	P	ORL
135	NJOCK Richard	P	ORL
136	OMGBWA EBALE André	P	Ophtalmologie
137	BILLONG Yannick	MCA	Ophtalmologie
138	DOHVOMA Andin Viola	MCA	Ophtalmologie
139	EBANA MVOGO Stève Robert	MCA	Ophtalmologie
140	KOKI Godefroy	MCA	Ophtalmologie
141	MINDJA EKO David	MC	ORL/Chirurgie Maxillo-Faciale
142	NGABA Olive	MC	ORL
143	AKONO ZOUA épse ETEME Marie Evodie	MA	Ophtalmologie
144	ANDJOCK NKOUO Yves Christian	MA	ORL

145	ATANGA Léonel Christophe	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
146	MEVA'A BIOUELE Roger Christian	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
147	MOSSUS Yannick	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
148	MVILONGO TSIMI épse BENGONO Caroline	MA	Ophtalmologie
149	NANFACK NGOUNE Chantal	MA	Ophtalmologie
150	NGO NYEKI Adèle-Rose épse MOUAHA-BELL	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
151	NOMO Arlette Francine	MA	Ophtalmologie
152	ASMAOU BOUBA Dalil	CC	ORL
153	BOLA SIAFA Antoine	CC	ORL
DEPARTEMENT DE PEDIATRIE			
154	**ONGOTSOYI Angèle épse PONDY (CD)**	P	Pédiatrie
155	KOKI NDOMBO Paul	P	Pédiatre
156	ABENA OBAMA Marie Thérèse	P	Pédiatrie
157	CHIABI Andreas	P	Pédiatrie
158	CHELO David	P	Pédiatrie
159	MAH Evelyn	P	Pédiatrie
160	NGUEFACK Séraphin	P	Pédiatrie
161	NGUEFACK épse DONGMO Félicitée	P	Pédiatrie
162	NGO UM KINJEL Suzanne épse SAP	MCA	Pédiatrie
163	KALLA Ginette Claude épse MBOPI KEOU	MC	Pédiatrie
164	MBASSI AWA Hubert Désiré	MC	Pédiatrie
165	NOUBI Nelly épse KAMGAING MOTING	MC	Pédiatrie
166	EPEE épse NGOUE Jeannette	MA	Pédiatrie
167	KAGO TAGUE Daniel Armand	MA	Pédiatrie
168	MEGUIEZE Claude-Audrey	MA	Pédiatrie
169	MEKONE NKWELE Isabelle	MA	Pédiatre
170	TONY NENGOM Jocelyn	MA	Pédiatrie
DEPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, HEMATOLOGIE ET MALADIES INFECTIEUSES			
171	**MBOPI KEOU François-Xavier (CD)**	P	Bactériologie/Virologie
172	ADIOGO Dieudonné	P	Microbiologie/Virologie

173	GONSU née KAMGA Hortense	P	Bactériologie
174	MBANYA Dora	P	Hématologie
175	OKOMO ASSOUMOU Marie Claire	P	Bactériologie/Virologie
176	TAYOU TAGNY Claude	P	Microbiologie/Hématologie
177	CHETCHA CHEMEGNI Bernard	MC	Microbiologie/Hématologie
178	LYONGA Emilia ENJEMA	MC	Microbiologie médicale
179	TOUKAM Michel	MC	Microbiologie médicale
180	NGANDO Laure épse MOUDOUTE	MA	Parasitologie médicale
181	BEYALA Frédérique	CC	Maladies Infectieuses
182	BOUM II YAP	CC	Microbiologie médicale
183	ESSOMBA Réné Ghislain	CC	Immunologie
184	MEDI SIKE Christiane Ingrid	CC	Maladies infectieuses
185	NGOGANG Marie Paule	CC	Biologie Clinique
186	NDOUMBA NKENGUE Annick épse MINTYA	CC	Hématologie
187	VOUNDI VOUNDI Esther	CC	Virologie médicale
188	ANGANDJI TIPANE Prisca épse ELLA	AS	Biologie Clinique/Hématologie
189	Georges MONDINDE IKOMEY	AS	Immunologie
190	MBOUYAP Pretty Rosereine	AS	Virologie
DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE			
191	**KAMGNO Joseph (CD)**	P	Santé Publique/Epidémiologie
192	ESSI Marie José	P	Santé Publique/Anthropologie Médicale
193	TAKOUGANG Innocent	P	Santé Publique
194	BEDIANG Georges Wylfred	MCA	Informatique Médicale/Santé Publique
195	BILLONG Serges Clotaire	MC	Santé Publique
196	NGUEFACK TSAGUE	MC	Santé Publique/Biostatistiques
197	EYEBE EYEBE Serge Bertrand	CC	Santé Publique/Epidémiologie
198	KEMBE ASSAH Félix	CC	Epidémiologie
199	KWEDI JIPPE Anne Sylvie	CC	Epidémiologie
200	MBA MAADJHOU Berjauline Camille	CC	Santé Publique/Epidémiologie Nutritionnelle

201	MOSSUS Tatiana née ETOUNOU AKONO	CC	Expert en Promotion de la Santé
202	NJOUMEMI ZAKARIAOU	CC	Santé Publique/Economie de la Santé
203	NKENGFACK NEMBONGWE Germaine Sylvie	CC	Nutrition
204	ONDOUA MBENGONO Laura Julienne	CC	Psychologie Clinique
205	ABBA-KABIR Haamit-Mahamat	AS	Economie de la Santé
206	AMANI ADIDJA	AS	Santé Publique
207	ESSO ENDALLE Lovet Linda Augustine Julia	AS	Santé Publique
DEPARTEMENT DES SCIENCES MORPHOLOGIQUES-ANATOMIE PATHOLOGIQUE			
208	**MENDIMI NKODO Joseph (CD)**	MC	Anatomie Pathologie
209	SANDO Zacharie	P	Anatomie Pathologie
210	BISSOU MAHOP Josué	MC	Médecine de Sport
211	KABEYENE OKONO Angèle Clarisse	MC	Histologie/Embryologie
212	AKABA Désiré	MC	Anatomie Humaine
213	NSEME ETOUCKEY Georges Eric	MC	Médecine Légale
214	NGONGANG Gilbert Frank Olivier	MA	Médecine Légale
215	MENDOUGA MENYE Coralie Reine Bertine épse KOUOTOU	CC	Anatomopathologie
216	ESSAME Eric Fabrice	AS	Anatomopathologie
DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE			
217	**NDONGO EMBOLA épse TORIMIRO Judith (CD)**	P	Biologie Moléculaire
218	PIEME Constant Anatole	P	Biochimie
219	AMA MOOR Vicky Joceline	P	Biologie Clinique/Biochimie
220	EUSTACE BONGHAN BERINYUY	CC	Biochimie
221	GUEWO FOKENG Magellan	CC	Biochimie
222	MBONO SAMBA ELOUMBA Esther Astrid	AS	Biochimie
DEPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE			
223	**ETOUNDI NGOA Laurent Serges (CD)**	P	Physiologie

224	ASSOMO NDEMBA Peguy Brice	MC	Physiologie
225	TSALA Emery David	MC	Physiologie
226	AZABJI KENFACK Marcel	CC	Physiologie
227	DZUDIE TAMDJA Anastase	CC	Physiologie
228	EBELL'A DALLE Ernest Remy Hervé	CC	Physiologie humaine
DEPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE ET DE MEDECINE TRADITIONNELLE			
229	**NGONO MBALLA Rose ABONDO (CD)**	MC	Pharmaco-thérapeutique africaine
230	NDIKUM Valentine	CC	Pharmacologie
231	ONDOUA NGUELE Marc Olivier	AS	Pharmacologie
DEPARTEMENT DE CHIRURGIE BUCCALE, MAXILLO-FACIALE ET PARODONTOLOGIE			
232	**BENGONDO MESSANGA Charles (CD)**	P	Stomatologie
233	EDOUMA BOHIMBO Jacques Gérard	MA	Stomatologie et Chirurgie
234	LOWE NANTCHOUANG Jacqueline Michèle épse ABISSEGUE	CC	Odontologie Pédiatrique
235	MBEDE NGA MVONDO Rose	CC	Médecine bucco-dentaire
236	MENGONG épse MONEBOULOU Hortense	CC	Odontologie pédiatrique
237	NDJOH NDJOH Jules Julien	CC	Parodontologie/Implantologie
238	NOKAM TAGUEMNE Marie Elvire	CC	Médecine dentaire
239	BITHA BEYIDI Thècle Rose Claire	AS	Chirurgie Maxillo Faciale
240	GAMGNE GUIADEM Catherine M	AS	Chirurgie dentaire
241	KWEDI Karl Guy Grégoire	AS	Chirurgie bucco-dentaire
242	NIBEYE Yannick Carine Brice	AS	Bactériologie
243	NKOLO TOLO Francis Daniel	AS	Chirurgie bucco-dentaire
DEPARTEMENT DE PHARMACOGNOSIE ET CHIMIE PHARMACEUTIQUE			
244	**NTSAMA ESSOMBA Claudine (CD)**	P	Pharmacognosie /Chimie pharmaceutique
245	NGAMENI Bathélémy	P	Phytochimie/ Chimie organique
246	NGOUPAYO Joseph	P	Phytochimie/Pharmacognosie
247	GUEDJE Nicole Marie	MC	Ethnopharmacologie/Biologie végétale
248	BAYAGA Hervé Narcisse	AS	Pharmacie

DEPARTEMENT DE PHARMACOTOXICOLOGIE ET PHARMACOCINETIQUE			
249	**ZINGUE Stéphane (CD)**	MC	Physiologie et Pharmacologie
250	FOKUNANG Charles	P	Biologie Moléculaire
251	MPONDO MPONDO Emmanuel	P	Pharmacie
252	TEMBE Estella épse FOKUNANG	MC	Pharmacologie Clinique
253	ANGO Yves Patrick	AS	Chimie des substances naturelles
254	NENE AHIDJO épse NJITUNG TEM	AS	Neuropharmacologie
DEPARTEMENT DE PHARMACIE GALENIQUE ET LEGISLATION PHARMACEUTIQUE			
255	**NNANGA NGA (CD)**	P	Pharmacie Galénique
256	MBOLE Jeanne Mauricette épse MVONDO MENDIM	CC	Management de la qualité, Contrôle qualité des produits de santé et des aliments
257	NYANGONO NDONGO Martin	CC	Pharmacie
258	SOPPO LOBE Charlotte Vanessa	CC	Contrôle qualité médicaments
259	ABA'A Marthe Dereine	AS	Analyse du Médicament
260	FOUMANE MANIEPI NGOUOPIHO Jacqueline Saurelle	AS	Pharmacologie
261	MINYEM NGOMBI Aude Périne épse AFUH	AS	Réglementation Pharmaceutique

P= Professeur

MCA= Maître de Conférences Agrégé

MC= Maître de Conférences

MA= Maître Assistant

CC = Chargé de Cours

AS = Assistant

ABREVIATIONS, ACRONYMES & SIGLES

ACR : Accident Circonstance Routière

BOAST-4: British Orthopaedic Association Standards for Trauma and Orthopaedics

CD : Chef de Département

CHUY : Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé

CURY : Centre des Urgences de Yaoundé

Fig. : Figure

FMSB-UY1 : Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l´Université de Yaoundé 1

HCY : Hôpital Central de Yaoundé

HGY : Hôpital Général de Yaoundé

HMR1 : L'Hôpital Militaire de Yaoundé

OT : Orthopédie – Traumatologie

PDS : Perte de la substance cutanée

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Distribution selon l'étiologie de la perte de substance 48

Tableau II : Distribution selon la topographie de la PDS 49

Tableau III : Distribution selon les lésions associées à la PDS et infection du site exposé 50

Tableau IV : Distribution selon le type de tissu et la destination du lambeau 51

Tableau V : Distribution selon le type de lambeau fascio-cutané 51

Tableau VI : Distribution selon le lambeau réalisé et les recommandations 52

Tableau VII : Distribution selon la survenue et le type de complications 52

Tableau VIII : Distribution selon les séquelles et consolidation osseuse 53

Tableau IX : Distribution selon les résultats globaux 53

Tableau X : Distribution de facteurs associés à la survenue de complication en analyse bi variée 54

Tableau XI : Distribution sur l´adéquation entre la technique recommandée et les résultats obtenus 54

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma de la structure de la peau humaine. Prise de Delalleau 7

Figure 2 : Classification de Mathes et Nahai 8

Figure 3 : Schéma montrant les différentes façons de classer un lambeau 9

Figure 4 : Lambeau du jumeau médial 15

Figure 5: Lambeau de jumeau latéral. 16

Figure 6 : Lambeau de soléaire à pédicule proximal. 17

Figure 7 : Lambeau fasciocutané saphène médial. 19

Figure 8 : Lambeau supramalléolaire latéral de rotation. 20

Figure 9 : Lambeau neurocutané sural. 21

Figure 10 : Lambeau bipédiculé d'avancement. 23

Figure 11 Algorithme pour la prise en charge orthoplastique des défauts composites du membre inférieur sous le genou[36] 25

Figure 12 : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour exposition du calcanéum post traumatique (*image : HGY*) 40

Figure 13 : Lambeau du jumeau médial pour arthrite septique du genou droit avec PDS (*image : HGY*) 43

Figure 14 : Profil de sélection des patients. 46

Figure 15 : Distribution selon l'âge des patients. 47

Figure 16 : Distribution selon le genre 47

Figure 17 : Distribution selon les comorbidités 48

Figure 18 : Distribution selon le délai traumatisme/couverture 49

Figure 19 : Lambeau du jumeau médial pour arthrite septique du genou droit avec PDS (*image : HGY*) xliii

Figure 20 : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour PDS après exérèse carcinologique mélanome du talon (*image : HMR1*) xlv

Figure 21 : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour exposition du calcanéum post traumatique (*image : HGY*) xlviii

Figure 22 : lambeau fascio cutané sural à pédicule proximal pour nécrose cutanée post opératoire du tiers proximal du tibia droit secondaire à ostéosynthèse par plaque du plateau tibial (*image : HMR1*). li

Figure 23 : lambeau fascio cutané sural à pédicule proximal en cross leg (*image : HMR1*) liii

Figure 24 : lambeau fascio cutané d´avancement du 1/3 moyen de la jambe droite (*image : HGY*) lv

RÉSUMÉ :

Introduction : La couverture des pertes de substance cutanée par les lambeaux en orthopédie-traumatologie au Cameroun, reste jusqu'à ce jour un problème complexe à résoudre par le chirurgien réparateur. L'augmentation de la fréquence des fractures ouvertes de jambes nécessitant un lambeau, l'absence de chirurgien plasticien ni d´équipe ortho plastique, sont autant d'éléments responsables d´une prévalence très élevée de complications. Malgré l´absence de plasticiens, les chirurgiens orthopédistes développent des compétences dans la réalisation des lambeaux plus accessibles pour couvrir les pertes de substance cutanée.

Objectif : Décrire les indications, techniques et évaluer les résultats des lambeaux en Orthopédie-Traumatologie dans la ville de Yaoundé.

Méthodologie : Nous avons mené une étude longitudinale descriptive et analytique avec collecte rétrospective des données dans les services de chirurgie orthopédique et traumatologique de quatre structures hospitalières de la ville de Yaoundé sur une période de 5 ans, allant de juin 2019 à juin 2024.

Résultats : 35 patients ont été inclus dans l'étude. 57% étaient des hommes et 43% étaient des femmes, pour un sex-ratio de 1,3. L´âge de notre population allait de 18 ans à 65 ans, avec une médiane de 39 ans. Les accidents de la circulation routière ont été la principale étiologie 31(91,4%). La jambe était la localisation de la perte de substance cutanée la plus fréquente 27(77,1%). Les lambeaux fascio-cutanés étaient les plus retrouvés 25(71,4%) suivis des lambeaux musculaires 10(28,6%). Nous avons enregistré 11(31,4%) de très bon résultat ; 15 (42,9%) de bon résultat et 9 (25,7%) de mauvais résultat. L'infection du site exposé à la perte de substance cutanée avant la pose du lambeau était associée à un risque élevé de développer une complication **(OR = 7,9 ; P= 0,016).** Le choix du lambeau en accord avec les recommandations de la littérature, était associé à un risque élevé d'avoir d´un très bon résultats **(OR = 0,22 ; p = 0,020).** Le traitement de la perte de substance cutanée de la moitié inférieure de la jambe et autour de la cheville par lambeau fascio-cutané sural à pédicule distal augmentait le risque d'obtenir de très bon résultat **(OR = 0,24 ; p = 0,018).**

Conclusion : Cette étude suggère que, les lambeaux réalisés en orthopédie-traumatologie dans notre contexte ont un taux élevé de complications. La face antéro-médiale de la jambe est la localisation de la perte de substance cutanée la plus fréquente. L'indication du lambeau, l´infection du site receveur du lambeau avant sa pose et le manque de techniques dans le prélèvement de certains lambeaux, sont les limites à l´obtention de meilleurs résultats dans notre pratique.

Mots clés : Perte de substance cutanée ; lambeaux des membres ; Orthopédie-Traumatologique

ABSTRACT

Introduction: The use of flaps to cover skin loss in orthopaedic-traumatology in Cameroon remains a difficult problem for the repair surgeon. The increasing frequency of open leg fractures requiring a flap, the absence of plastic surgeons and orthopedic plastic surgeons, are all factors responsible for the very high prevalence of complications. Despite the absence of plastic surgeons, orthopedic surgeons are developing skills in the creation of more accessible flaps to cover loss of skin substance.

Objective: To describe the indications, techniques and results of flaps in Orthopaedic Traumatology in the city of Yaoundé.

Methodology: We conducted a longitudinal descriptive and analytical study with retrospective data collection in the orthopedic and trauma surgery departments of four hospital structures in the city of Yaoundé over a 5-year period, from June 2019 to June 2024.

Results: 35 patients were included in the study. 57% were men and 43% were women, for a sex ratio of 1.3. The age of our population ranged from 4 to 65 years, with a median of 39 years. Road traffic accidents were the main etiology 31(91.4%). The leg was the most frequent site of skin loss 27(77.1%). Fascio-cutaneous flaps were the most common 25(71.4%), followed by muscle flaps 10(28.6%). We recorded 11(31.4%) very good results, 15(42.9%) good results and 9(25.7%) poor results. Infection of the site exposed to skin loss prior to flap placement was associated with a high risk of developing a complication (OR = 7.9; P= 0.016). Flap selection in line with literature recommendations was associated with a high risk of very good results (OR = 0.22; p = 0.020). Treatment of skin loss in the lower half of the leg and around the ankle with a distal-pedicled sural fascio-cutaneous flap increased the risk of a very good result (OR = 0.24; p = 0.018).

Conclusion: This study suggests that flaps performed in orthopaedic-traumatology in our context have a high complication rate. The anteromedial aspect of the leg is the most frequent site of skin loss. The indication for the flap and infection of the flap's recipient site prior to placement are the limits to achieving better results in our practice.

Key words: Skin loss; limb flaps; Orthopaedics-Traumatology

Chapitre I : CADRE DE RECHERCHE

INTRODUCTION

Le lambeau en orthopédie-traumatologie est un apport de tissus de bonne qualité prélevés en bloc et vascularisés par un pédicule individualisé provenant d´une région proximale de la zone à reconstruire sur le membre[1]. La couverture des pertes de substance au niveau des membres reste jusqu'à ce jour un problème complexe à résoudre par le chirurgien réparateur. La précarité vasculaire, la faible quantité des tissus mous ainsi que la fréquence des lésions sous-jacentes sont autant d´éléments qui rendent le processus de réparation complexe[1].

Parmi les options thérapeutiques modernes envisageables dans la couverture des pertes de substances, le recours à des procédés de type lambeau occupe une place importante[2]. Plusieurs classifications des lambeaux existent selon le type de vascularisation, le mode de liaison au pédicule nourricier, la distance séparant les PDS primitive et secondaire (local, régional ou distant), le type de mouvement tissulaire (Avancement, rotation ou transposition) ou selon une classification éponyme où le nom de l'auteur est rattaché à la description princeps d'une technique[3].

Le lambeau permet de reconstruire de nombreuses pertes de substance cutanée sur les membres dont la fermeture simple ou par greffe de peau n´est pas possible. Il reste solidaire au corps par l'intermédiaire d'un pédicule qui est la source de sa vascularisation et donc de sa survie[4]. Certaines conclusions sur l´utilisation de lambeau en orthopédie - traumatologie dans le traitement des PDS sont largement documentées ; notamment sur l'aspect des indications, des techniques et des résultats. Des études ont été menées dans plusieurs pays à travers le monde. Ralahy et *al* en 2016 à Madagascar retrouvent des résultats satisfaisants à plus de 80%[5]. Au Mali, Sanogo et *al* en 2022, enregistrent 65,4% de très bon résultat ; 23,1% de bon résultat et 11,5% de mauvais résultat [6]. Au Maroc, Abid et *al* en 2020, retrouvent de bon résultat à plus de 90%, [7].

La couverture des PDS par lambeau en orthopédie-traumatologie au Cameroun, reste jusqu'à ce jour un problème complexe à résoudre par le chirurgien réparateur. L'augmentation de la fréquence des fractures ouvertes de jambes nécessitant un lambeau, l'absence de chirurgien plasticien ni d´équipe ortho plastique, sont autant d'éléments responsables d´une prévalence très élevée des complications[8]. Cependant, malgré l´absence de plasticiens, les chirurgiens développent des compétences dans la réalisation des lambeaux plus accessibles pour couvrir les pertes de substance cutanée. La littérature peu fourni dans nôtre contexte concernant cette question, nous motive à réaliser ce travail dont l'objet est de décrire les indications, techniques et évaluer les résultats des lambeaux en Orthopédie-Traumatologie dans la ville de Yaoundé.

1.1. Question de recherche

Quels sont les indications, techniques et les résultats des lambeaux des membres en orthopédie- traumatologie dans la ville de Yaoundé ?

1.2. Hypothèse de recherche

La pratique des lambeaux en orthopédie-traumatologie à Yaoundé, dominée par des lambeaux fascio-cutanés d´avancement indiqués pour les fractures ouvertes de jambe de type IIIB et dont les résultats sont non satisfaisants pourrait être améliorée par la réalisation de lambeau sural.

1.3. Objectifs

1.3.1. Objectif général

Contribuer à l'amélioration des indications, techniques, et résultats des lambeaux pour la couverture des pertes de substance des parties molles en orthopédie traumatologie à Yaoundé.

I.3.2. Objectifs spécifiques

1. Décrire les indications des lambeaux pour la couverture des pertes de substance des parties molles à Yaoundé
2. Décrire les techniques utilisées
3. Evaluer les résultats obtenus
4. Analyser l´adéquation entre l´indication, la technique recommandée, les résultats obtenus et dégager les éventuelles limites.

Chapitre II : REVUE DE LA LITTERATURE

I. RAPPEL DES CONNAISSANCES

1. Définition

Le lambeau se définit par un transfert de tissus autologues avec leur vascularisation propre ou revascularisés par la réalisation d'anastomoses microchirurgicales ; ils permettent de reconstruire de nombreuses plaies dont la fermeture simple n'est pas possible du fait des caractéristiques de la peau environnante en termes de disponibilité, laxité ou qualité. Ils restent solidaires du corps par l'intermédiaire d'un pédicule qui est la source de leur vascularisation et donc de leur survie[4].

2. Historique des lambeaux

De point de vue historique la première procédure systémique utilisant un lambeau pour réparer un nez mutilé chez une femme est attribuée à Susruta, qui a vécu au sixième ou septième siècle. La reconstruction du nez, quant à elle, n'est pas une préoccupation récente. Dans l'Inde antique, on coupait le nez (rhinokopia) et parfois les oreilles en guise de châtiment public. Le nez était en effet considéré comme l'organe de la réputation et de la respectabilité. Plusieurs praticiens ; médecins et chirurgiens ont déjà tenté de trouver une méthode de reconstruction, Susruta, fut le précurseur de la chirurgie plastique. Les historiens ne s'accordent pas sur la date exacte à laquelle il vécut. Les premiers historiens affirment qu'il vécut entre le VIe et le VIIe siècle av. JC[9].

La chirurgie des lambeaux a connu un essor considérable au début des années 1970, favorisé par le développement des techniques microchirurgicales et un regain d'intérêt pour l'anatomie[10–15].

L'essor soudain des années 1970-1980 ne doit pas occulter le lent et patient travail de ceux qu'il faut bien appeler les pionniers dans la mesure où nombre de techniques décrites dans les 30 dernières années avaient déjà été utilisées avec succès près d'un siècle auparavant [16–20].

Les dix dernières années ont vu s'accomplir d'intéressantes avancées qui ont renouvelé le concept traditionnel de lambeau. La tendance actuelle, du moins en Occident, est une utilisation grandissante de lambeaux pédiculés par rapport aux lambeaux libres microchirurgicaux.

3. Anatomie

a) Histologie de la peau

La peau est une interface entre l'organisme et l'environnement extérieur dont elle nous sépare et nous protège.

C'est un organe complexe qui enveloppe la surface du corps et se continue par une muqueuse au niveau des orifices naturels.

On évalue son poids à 4Kg environ chez l'adulte, soit près de 6% du poids total, elle représente une surface de 2m².

La peau a des fonctions complexes : C'est une barrière qui nous sépare du milieu extérieur :

Physique : (+ /- épaisse selon le siège)

Chimique : par le ruissellement des humeurs qui la rendent en règle imperméable aux substances étrangères.

Elle nous protège donc contre les traumatismes, et l'infection et empêche l'évaporation de l'eau et la déperdition calorique

La peau est constituée de trois éléments superposés, qui sont de la superficie à la profondeur : l'épiderme, le derme et l'hypoderme (Figure 1)

- L'épiderme :

C'est la couche la plus superficielle de la peau, il est d'origine épiblastique et protège contre les traumatismes par la couche de kératine, et contre la lumière par les pigments de mélanine.

Son épaisseur varie d'un endroit à l'autre du corps ; de 1,5 mm au niveau palmo-plantaire à 0,05 mm au niveau des paupières.

Sa finesse le rend très vulnérable à la brûlure, seules les régions palmo plantaires sont protégées par une épaisse couche cornée.

L'épiderme est constitué, selon sa localisation de quatre (peau fine) ou cinq (peau épaisse) couches cellulaires dans lesquelles on trouve quatre types de cellules : les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de langerhans et les cellules de Merkel.

- La jonction dermo-epidermique :

Elle est constituée par la lame basale ou membrane basale, séparant l'épiderme du derme et de systèmes d'ancrage qui sont :

Du coté épidermique, représentés par des hémidesmosomes assurant la jonction entre les kératinocytes basaux et la lame basale.

Du coté dermique, représentés par des fibres d'ancrage, composées de collagène vii, interagissant avec la membrane basale et des fragments de celle-ci, les plaques d'ancrage, pour former un réseau qui piège les fibres de collagène de la couche supérieure du derme.

La jonction dermo-épidermique joue non seulement un rôle mécanique de soutien mais constitue aussi une surface d'échange (nutritif) considérable entre les deux tissus

- Le derme :

Il est d'origine mésoblastique C'est un tissu conjonctif dense qui constitue le support solide et la zone résistante de la peau Ses fonctions sont multiples : Il renferme le système vasculaire de la peau ; l'épiderme n'en possède pas (joue donc un rôle important dans la thermorégulation)

- L'hypoderme et le tissu sous cutané :

C'est la couche de transition entre le derme et les tissus sous-jacents. S'étend du derme au fascia superficialis à partir duquel commence le tissu sous cutané qui s'étend lui du fascia superficialis à l'aponévrose musculaire. L'hypoderme et le tissu sous cutané sont constitués de graisse et forment tous les deux le tissu graisseux [21].

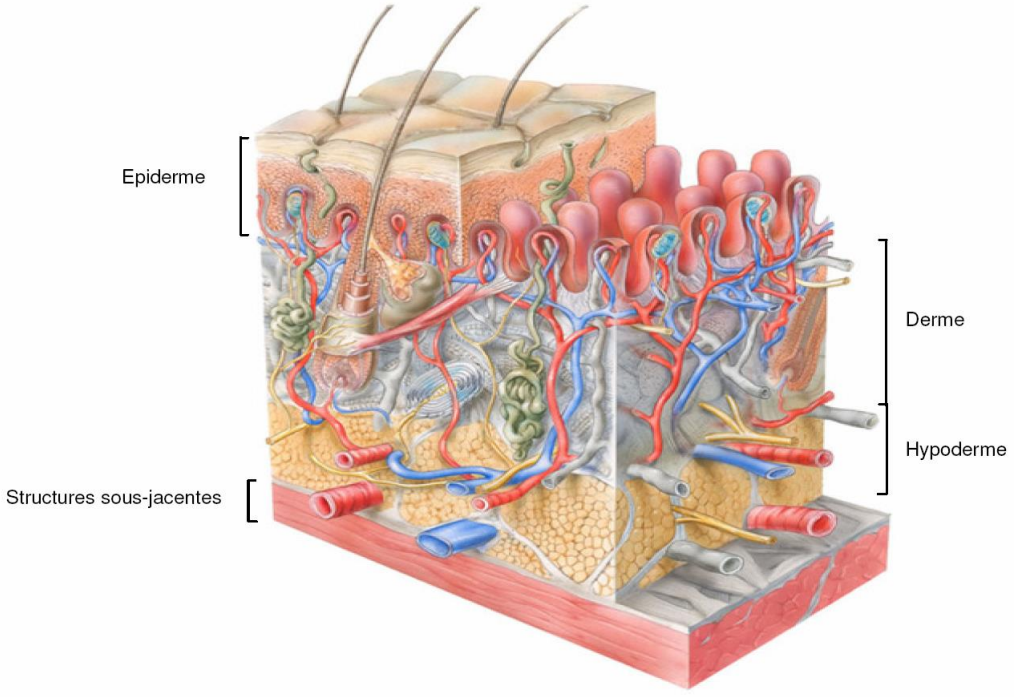


Figure 1 : Schéma de la structure de la peau humaine. Prise de Delalleau [22]

b) Vascularisation de la peau :

La vascularisation cutanée se distingue de la vascularisation des autres organes, se distingue au sein, même, des trois couches histologiques principales : l'épiderme, le derme et

l'hypoderme**.** L'hypoderme est pauvrement vascularisé, et n'est surtout qu'une voie de transit pour les vaisseaux. L'épiderme est totalement avasculaire. C'est le derme qui est la structure nourricière essentielle de la peau, dont il contient les vaisseaux sous forme de plexus plus ou moins denses dans son épaisseur et à sa face profonde[23].

c) Vascularisation des muscles :

Plusieurs classifications ont été proposées. La plus simple et la plus utile en pratique demeure celle de Mathes et Nahai (1979) qui distingue cinq types de vascularisation musculaire (Figure 2).

A. Type I : un pédicule vasculaire (jumeau, tenseur du fascia lata)

B. Type II : un pédicule dominant et des pédicules accessoires incapables de vasculariser la totalité du muscle (Gracilis, biceps crural, trapèze, soléaire)

C. Type III : deux pédicules dominants (grand fessier, grand droit)

D. Type IV : pédicules segmentaires multiples (couturier, jambier antérieur)

E. Type V : un pédicule dominant et des pédicules segmentaires accessoires capables de vasculariser tout le muscle (grand dorsal, grand pectoral)

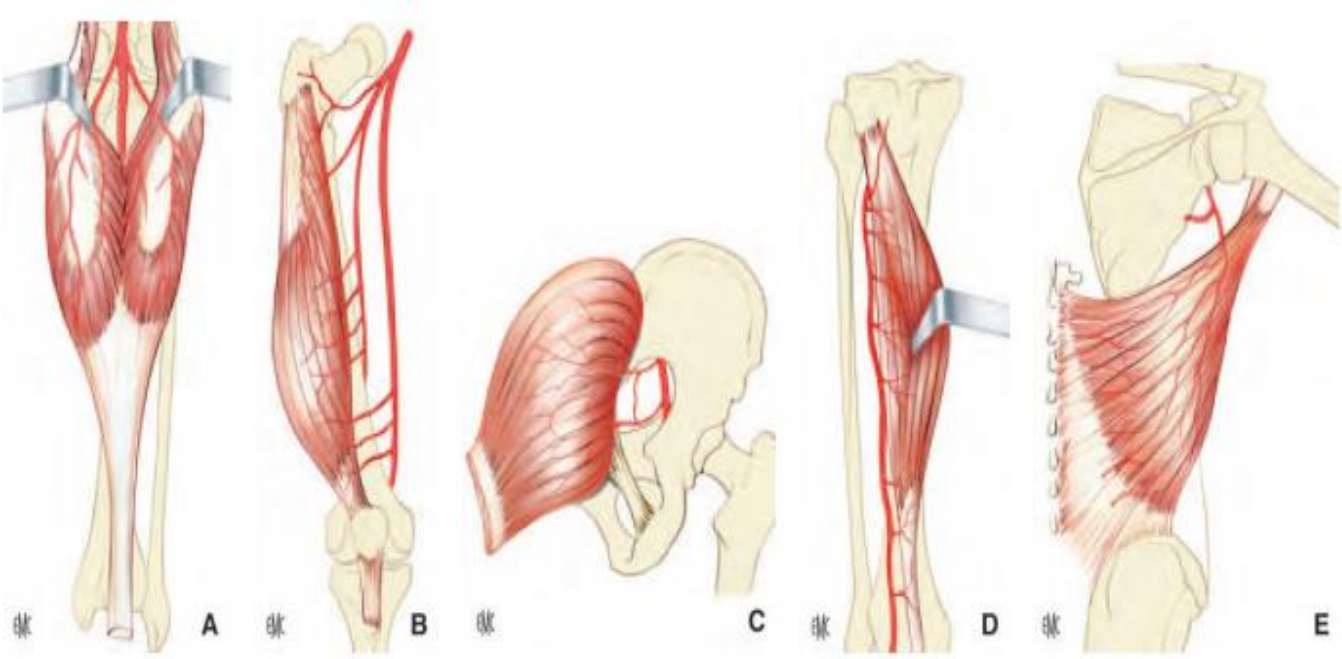


Figure 2 : Classification de Mathes et Nahai[24]

4. Classification des lambeaux

Un lambeau est une technique chirurgicale qui permet d'apporter du tissu pour réparer une perte de substance. C'est une structure tissulaire vivante qui conserve la vascularisation par

un pédicule : une artère et une veine, éventuellement un nerf. Ce pédicule est gardé définitivement ou temporairement en continuité avec le site donneur, ou est immédiatement anastomosé sur des vaisseaux proches du site receveur. L'emploi de ces techniques est fondé sur la connaissance de l'anatomie et de la structure utilisée surtout celle de la vascularisation cutanée et musculo-cutanée. Les lambeaux peuvent être classés selon des critères différents : leur apport vasculaire ; le type de pédicule ; la forme géométrique ; la situation du lambeau par rapport la zone receveuse. (Figure 3).

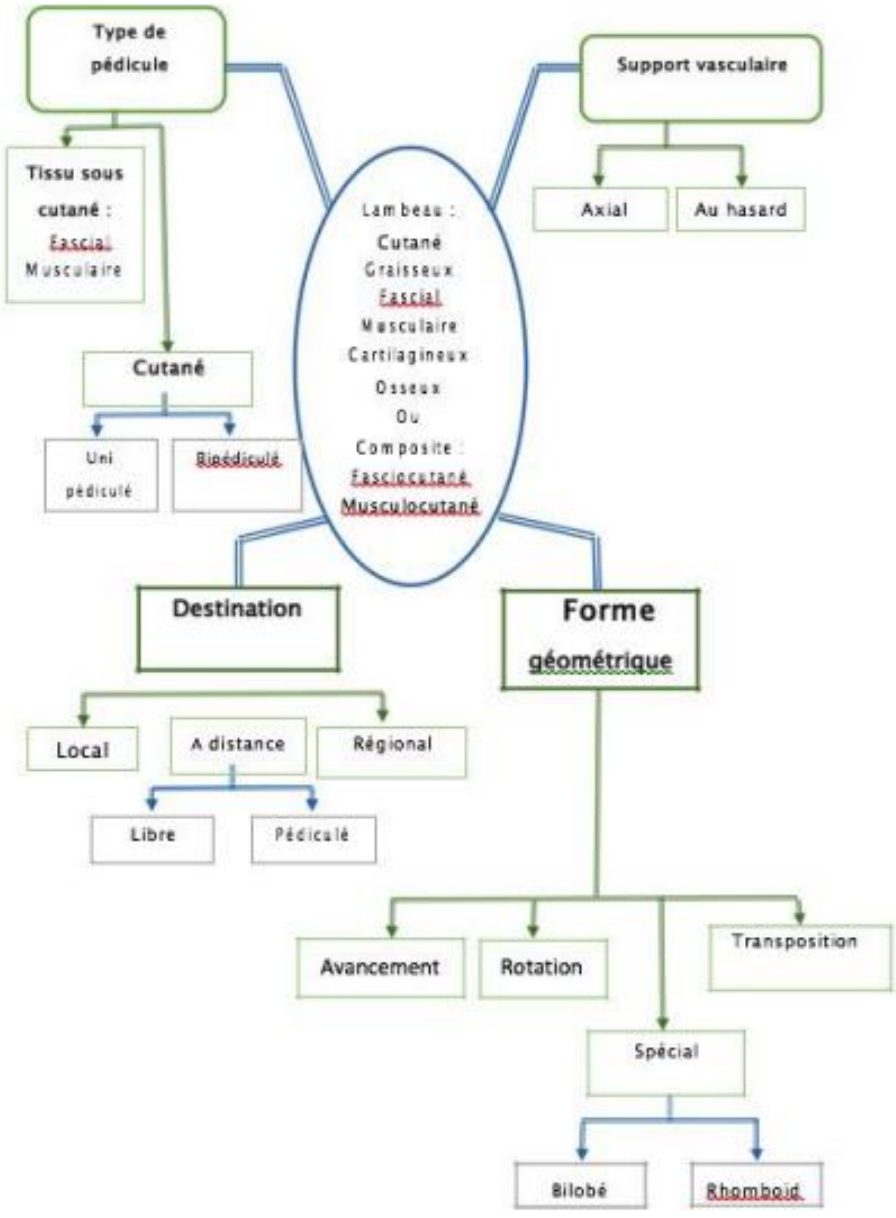


Figure 3 : Schéma montrant les différentes façons de classer un lambeau[25]

5. Règles de prélèvement des lambeaux

Ceci vaut surtout pour les lambeaux cutanés dont le dessin est, par définition, moins imposé qu'un lambeau musculaire. Un lambeau musculaire est, en soi, déterminé par le muscle lui-même. Un lambeau cutané est littéralement extrait d'une enveloppe qui n'a ni commencement, ni fin.

a) Point de pivot

Il est constitué par la source vasculaire qui varie selon le mode d'utilisation du lambeau. Il peut s'agir de l'origine d'une artère axiale, dans les lambeaux à vascularisation artérielle antérograde (lambeau inguinal), d'un réseau anastomotique entre deux axes vasculaires à proximité immédiate d'une articulation (lambeaux antébrachiaux à point de pivot distal), ou de l'émergence d'une perforante constante issue d'un axe principal.

b) Longueur du pédicule

La longueur du pédicule peut être imposée par l'anatomie, comme dans le cas des lambeaux musculaires ou dans certaines variantes de lambeaux particuliers comme le lambeau supramalléolaire latéral. En fait, la longueur du pédicule est fonction de la localisation et de l'étendue de la palette cutanée. Ainsi, dans les lambeaux antébrachiaux à point de pivot distal (poignet) plus le lambeau est étendu, plus le pédicule n'est court. Lorsqu'une palette cutanée est prélevée avec un pédicule adipofascial, la règle de fiabilité exige que la longueur du pédicule ne soit pas supérieure à quatre fois la largeur. On retrouve de la sorte la règle empirique de Ponten pour les lambeaux péninsulaires.

Dans le cas d'un lambeau à point de pivot distal, la longueur du pédicule est calculée en tenant compte de la torsion nécessaire du pédicule, car la « vrille pédiculaire » doit être longue et souple pour éviter les phénomènes de striction et de thrombose.

c) Dessin du lambeau

Le dessin du lambeau est réalisé une fois qu'on a déterminé le point de pivot et la longueur du pédicule. La surface du lambeau doit être légèrement supérieure à celle de la perte de substance. En effet, le lambeau, une fois prélevé, va subir un effet de rétraction qu'on ne cherche pas à réduire complètement lors de la mise en place sur le site receveur. Les lambeaux à vascularisation interstitielle prélevés avec l'axe principal (lambeau interosseux postérieur, lambeau antébrachial radial) sont d'autant plus fiables qu'ils sont de grandes dimensions selon l'axe du vaisseau, en raison de la possibilité d'inclure un plus grand nombre de perforantes.

d) Prélèvement du lambeau

Il obéit aux deux règles de la reconnaissance de la configuration vasculaire et de la tension physiologique. Le maintien d'une charnière intacte permet, d'une part, de récliner le lambeau afin d'explorer la configuration vasculaire (cas du lambeau supramalléolaire latéral et du lambeau interosseuxpostérieur) et, d'autre part, de disséquer le pédicule en tension physiologique. Ces règles s'appliquent aussi à la mobilisation des lambeaux musculaires lorsqu'on doit isoler le pédicule nourricier et faire préalablement des ligatures de collatérales. C'est le cas, en particulier, du muscle grand dorsal pour lequel des variations vasculaires importantes du pédicule principal ne sont pas rares. Enfin, la vérification de l'existence d'une anastomose distale peut s'imposer, avant le détachement complet du lambeau (lambeau interosseux postérieur). Lorsque le lambeau est prélevé sous garrot, comme c'est la règle aux membres, la revascularisation du lambeau doit s'effectuer sur le site donneur, avant la mise en place définitive du lambeau sur le site receveur. Cette précaution est surtout utile pour les lambeaux à point de pivot distal. Une mise en place définitive, avant le lâchage du garrot, augmente les contraintes mécaniques sur le pédicule et risque d'obérer l'adaptation vasculaire, surtout pour le retour veineux. Il faut, autant que possible, éviter les torsions du pédicule ou du lambeau lui-même qui conduisent à des thromboses veineuses dans les lambeaux à vascularisation veineuse inversée.

6. Etiologies des pertes de substance

a) Pathologie tumorale

Les pertes de substance imputables à la pathologie tumorale résultent de l'exérèse chirurgicale. Il peut s'agir de tumeurs bénignes ou malignes. La perte de substance chirurgicale sera fonction du volume tumoral mais aussi de la nature anatomopathologique de chaque tumeur. En effet, à côté de la taille de la tumeur, c'est-à-dire de son extension en superficie et de son envahissement en profondeur, il faudra tenir compte des marges d'exérèse dictées par l'histologie[26,27]. L'autre partie du problème des pertes de substance d'origine tumorale est la nécessité d'un évidement ganglionnaire cervical dans certains cas. Une éventuelle irradiation postopératoire sur le site d'exérèse tumorale et sur les aires ganglionnaires cervicales est envisageable en fonction des conclusions anatomopathologiques.

En milieu africain, la particularité est le retard à la consultation. Les patients sont donc vus à un stade très avancé de la tumeur. Dans ce contexte, le geste chirurgical est très mutilant, la préservation des fonctions vitales et d'une qualité de vie postopératoire acceptable nécessite un rapport tissulaire important pour la réparation de ces pertes de substance[28].

b) Pathologie infectieuse

Les principales causes de pertes de substance sont représentées par les cellulites diffuses nécrosantes, les ostéomyélites, les ostéites, les fascéites nécrosantes, myosites.

c) Les traumatismes

Les traumatises sont aussi pourvoyeurs de pertes de substance des parties molles. Selon les étiologies, on peut distinguer : Les accidents de la voie publique, Les traumatismes balistiques. Ils représentent l´une des causes fréquentes dans les pays en voie de développement. Les pertes de substances des parties molles surviennent généralement dans le cadre des fractures ouvertes. La classification utilisée ici est celle de Gustilo et Anderson. Adoptée par les auteurs anglophones, elle est incontournable par sa diffusion Internationale, cependant elle nécessite une réévaluation au cours du temps.

Plusieurs auteurs ont démontré une forte association entre le stade Gustilo et le risque de complications. Le risque infectieux est corrélé au stade Gustilo : plus le stade Gustilo élevé, plus le risque infectieux augmente [29]. Les stades IIIB sont les plus décrits dans la majorité des études. La prédominance des stades IIIB s'explique par la fréquence des traumatismes à haute énergie souvent impliqués.

d) Les morsures

Les morsures humaines lors des rixes, mais aussi et surtout animales (chien, âne, cheval) peuvent être à l'origine de pertes de substance très délabrantes, à l'emporte pièces. Au niveau de la face, leur gravité se trouve amplifiée par le risque élevé de séquelles esthétiques et fonctionnelles. En effet, la topographie orificielle et péri-orificielle expose à des séquelles fonctionnelles et esthétiques de traitement toujours difficile.

e) Les brûlures

Il s'agit le plus fréquemment de flammes, de liquides bouillants ou inflammables secondaires à des explosions de produits chimiques et d'agents électriques. Les sujets de sexe masculin avec un âge souvent inférieur à vingt ans sont le plus souvent concernés. Le lieu du traumatisme montre une prédominance domestique suivie par les accidents professionnels.

- Les brûlures thermiques concernent celles de deuxième degré profond et de troisième degré. Ces brulures aboutissent à une nécrose tissulaire touchant les plans anatomiques.

- Les brûlures électriques sont généralement très étendues en profondeur, car régulièrement, il s'agit de lésions de pleine épaisseur. Les courants de faible voltage sont plus délétères car ils créent une contraction musculaire qui augmente le temps de contact.

7. Les lambeaux du membre supérieur

Les indications des lambeaux au membre supérieur pour les PDS selon les possibilités de couverture sont les suivants [30]:

a) Grand dorsal :

Ceinture scapulaire ; bras ; face postérieure du coude.

b) Lambeau brachial latéral :

Faces antérieure et postérieure de coude.

c) Lambeau de la branche proximale de l'artère radiale :

Condyle latéral ; Olécrane.

d) Lambeaux antébrachiaux radial et ulnaire à point de pivot distal :

Faces dorsales du poignet, de la main et des doigts.

e) Lambeau interosseux postérieur :

Première commissure et face dorsale de la main jusqu'à P1 des doigts.

f) Lambeau inguinal :

Avant-bras, poignet et main.

Il faut retenir, en substance, qu'avec les deux lambeaux très fiables que sont le grand dorsal et le lambeau inguinal, il est possible de réparer pratiquement toutes les pertes cutanées du membre supérieur[30].

8. Les lambeaux du membre inférieur

Nous présentons exclusivement les lambeaux destinés au genou, à la jambe et au pied qui sont les localisations principales des pertes de substance en traumatologie. La panoplie importante de lambeaux musculaires appartenant aux loges postérieures s'est enrichie ces dernières années de lambeaux fasciocutanés très utiles notamment au tiers inférieur de jambe.
Nous n'avons pas retenu la description du lambeau plantaire médial dont les indications sont rares, la technique de prélèvements difficile et la morbidité du site donneur importante. L'utilisation des lambeaux musculaires, jumeaux et soléaires, requiert une évaluation préopératoire de leur morphologie propre, pour anticiper l'arc de rotation[30].

a) Lambeau de jumeau Médial

Ce lambeau est caractérisé par sa robustesse et son absence quasi totale de déficit fonctionnel.

- Indications

Couverture de la face médiale et antérieure du genou. Couverture du tiers supérieur de jambe.

- Vascularisation

Les jumeaux appartiennent au type I de la classification de Mathes et Nahai. Parfois, un pédicule à fort développement pénètre le muscle jumeau médial par son extrémité distale, ce qui rend possible un transfert musculaire total ou partiel à point de pivot distal. Ce pédicule est inconstant.

- Technique de prélèvement

Le tracé précis de la voie d'abord médiale dépend de la localisation de la perte de substance. L'essentiel est d'exposer le muscle par un décollement sous-fascial d'emblée. Sur le bord latéral du muscle, une fine ligne graisseuse signale le trajet du nerf sural qu'il faut commencer par isoler avant de séparer les deux chefs du gastrocnémien. On libère seulement ensuite le bord médial du muscle, puis le plan de clivage entre jumeau et soléaire est rapidement développé. L'aponévrose distale est sectionnée et le muscle est relevé jusqu'à son insertion proximale. Il est conseillé de réséquer le nerf moteur pour éviter les contractions douloureuses du muscle sur son site receveur avec le risque supplémentaire d'une désunion. Le nerf est recherché sur le bord latéral de l'insertion proximale. Le rayon de rotation peut être augmenté de quelques centimètres en sectionnant la partie tendineuse de l'insertion proximale et en pratiquant de multiples incisions transversales dans l'aponévrose antérieure du muscle. Les possibilités de couverture du genou sont augmentées en sectionnant les tendons du semi-tendineux et du gracilis. Le muscle est amarré sur le site receveur par des points en U noués sur des bourdonnets, sur les berges cutanées périphériques (Figure 4).

- Soins postopératoires

La cavité du prélèvement est drainée ou pas pendant au moins 8 jours. Le muscle est recouvert d'une greffe de peau mince soit immédiatement, soit dans un second temps opératoire.

- Variantes

Le lambeau myocutané : l'adjonction d'une palette cutanée n'est justifiée que si elle permet d'augmenter le rayon de rotation du transfert. Le muscle est alors considéré comme une lame porte vaisseaux pour un territoire cutané dont la moitié au moins doit être prélevée en regard de la partie distale du muscle, l'autre moitié reposant sur l'aponévrose distale, laquelle ne contribue pas à la vascularisation de la peau en regard. Le lambeau musculaire prolongé par une bandelette d'aponé-vrose distale permet en un temps opératoire de reconstruire le ligament rotulien et de réparer une perte de substance du genou[30].

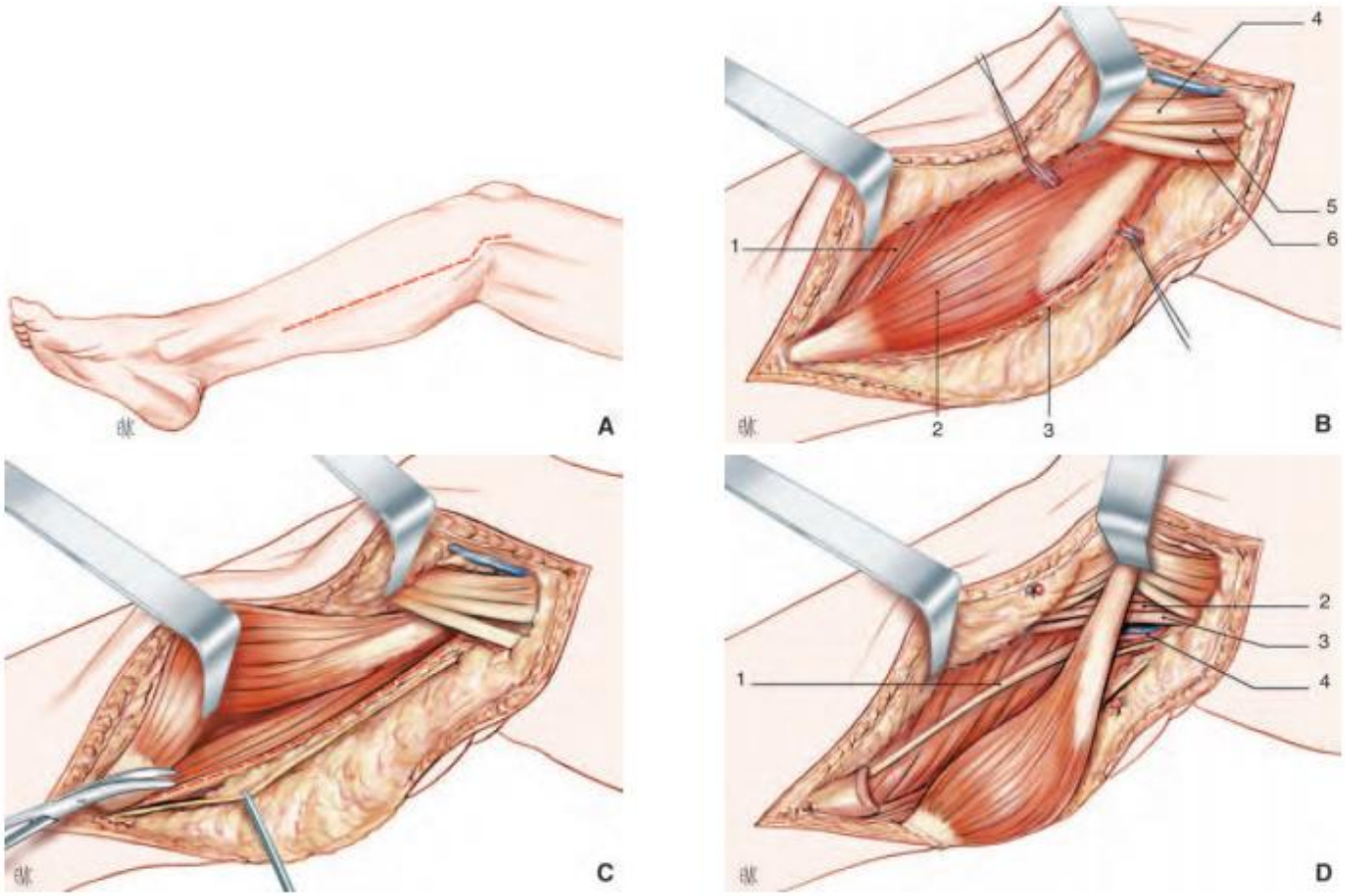


Figure. 4 : Lambeau du jumeau médial[30]

A. Incision cutanée.

B. Exposition du muscle par un décollement sous-fascial. 1. Soléaire ; 2. Jumeau médial ; 3. Nerf sural ; 4. Sartorius ; 5. Gracilis ; 6. semi-tendinosus.

C. Isolement du nerf sural et section de l'aponévrose unissant les deux jumeaux.

D. Libération distale du lambeau. 1. Plantaire grêle ; 2. Artère poplitée ; 3. Nerf tibial ; 4. Pédicule vasculonerveux du jumeau médial.

b) Lambeau de jumeau latéral

À l'instar du jumeau médial, il est vascularisé par un pédicule proximal. Les règles de dissection sont analogues. Il est cependant conseillé de décroiser le trajet du nerf péronier commun, ce qui implique une neurolyse étendue de ce dernier pour passer le lambeau à la face profonde du nerf. Le muscle jumeau latéral est plus court que le jumeau médial. Son arc de rotation, limité en outre par le chevauchement obligatoire de la fibula, ne lui permet guère de

couvrir que la face latérale du genou et du quart supérieur du tibia. Le jumeau latéral ne couvre pas entièrement la face antérieure de l'articulation (Figure 5) [29].

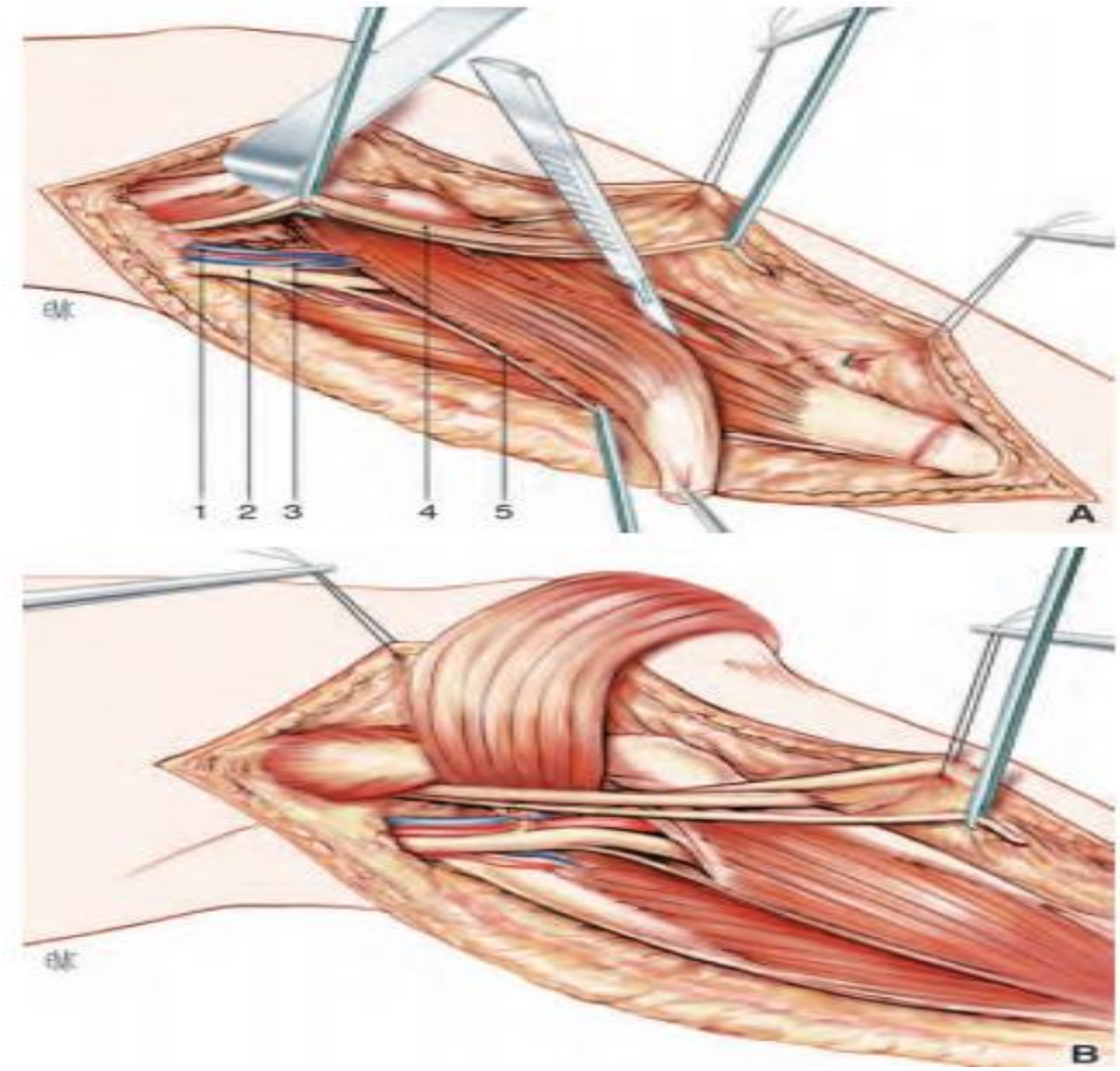


Figure 5: Lambeau de jumeau latéral[29].

A. Libération du muscle

1. Artère poplitée
2. Nerf tibial
3. Pédicule neurovasculaire du jumeau latéral
4. Nerf fibulaire commun
5. Nerf sural récliné.

B. Décroisement du lambeau et du nerf fibulaire commun.

c) Lambeau de soléaire

Le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d'utilisation (Figure. 6)[31].

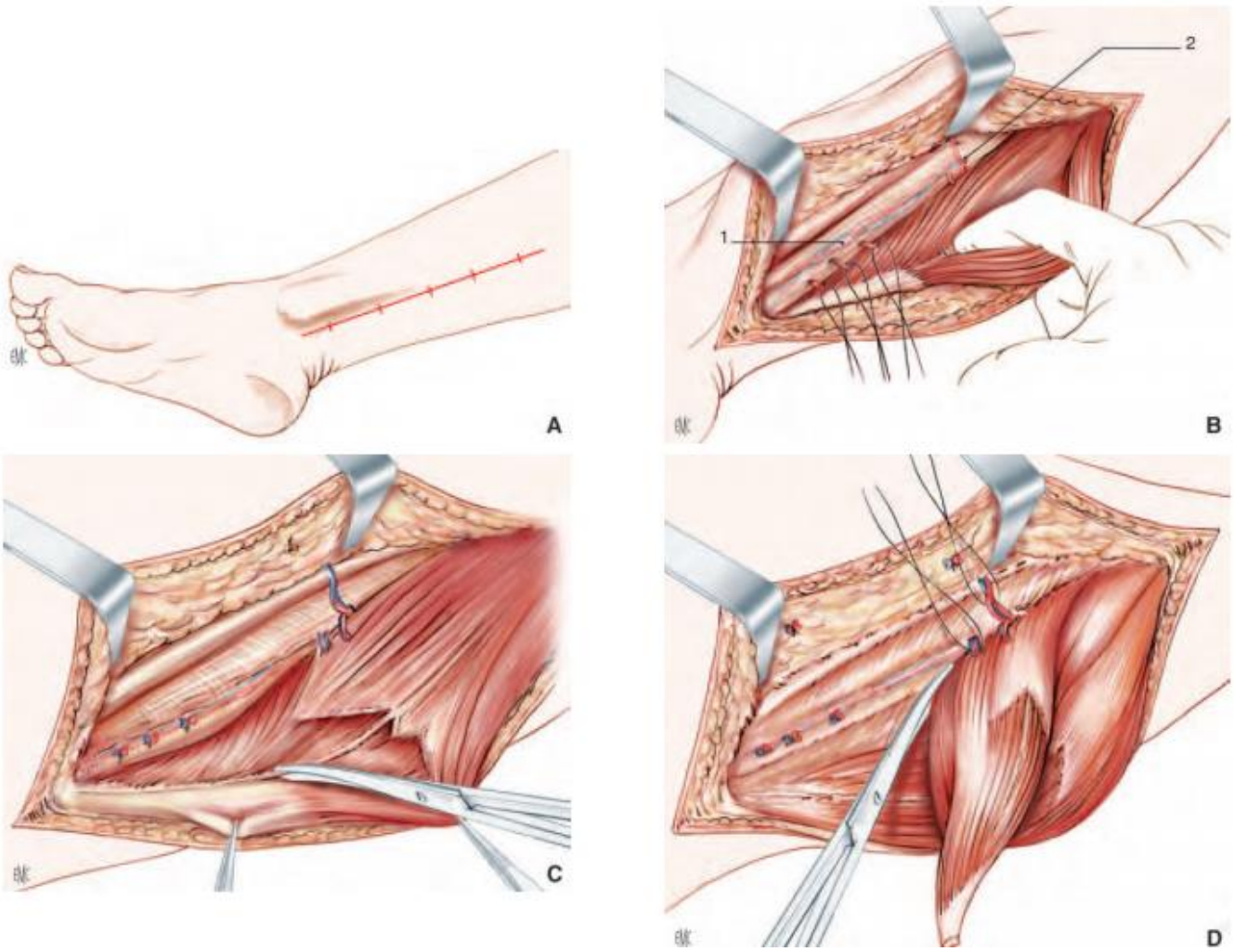


Figure 6 : Lambeau de soléaire à pédicule proximal[30].

A. Incision cutanée.

B**.** Plan de décollement en avant du gastrocnémien.

1. Paquet vasculonerveux tibial postérieur ; 2. Pédicule secondaire.

C. Libération de la portion distale musculaire de l'aponévrose et du tendon d'Achille.

D. Libération du bord latéral du muscle.

d) Autres transferts musculaires

Les fléchisseurs des orteils appartiennent à la loge profonde de jambe. Ils ont une vascularisation de type IV, en « barreaux d'échelle ». La moitié distale du muscle peut être libérée en conservant la continuité tendineuse.

e) Long fléchisseur de l'hallux

C'est un muscle épais dont le corps musculaire s'engage partiellement sous le rétinaculum de la cheville. Il a l'avantage d'être vascularisé par l'artère fibulaire souvent préservée dans les fracas du quart distal de jambe. Son inconvénient est d'être très profondément enfoui au contact du tibia, donc susceptible de contracter des adhérences fibreuses. De plus, son prélèvement implique une dissection partielle du paquet tibial postérieur.

f) Fléchisseur commun des orteils

Il a l'avantage d'être le plus superficiel des muscles de la loge profonde. Il est aisément prélevé mais son territoire de recouvrement est limité. Il est particulièrement indiqué pour la jonction du tiers moyen-tiers distal lorsque le soléaire n'est pas utilisable ou s'avère insuffisamment long.

g) Court fibulaire latéral

Il mérite d'être utilisé pour les pertes de substances postérieures en regard de la portion moyenne d'Achille. Même si l'indication générale n'est pas idéale (muscle sur tendon), la technique de prélèvement du tiers distal du muscle est si simple (en conservant la continuité tendineuse) qu'il serait dommage de s'en priver dans certaines situations. Une variante d'un lambeau musculaire partiel à pédicule distal a été récemment décrite[32].

h) Lambeaux fasciocutanés de jambe

Il s'agit d'un vaste chapitre qui a gagné en importance durant la dernière décennie. Ces lambeaux ont plusieurs avantages : Dissection de surface relativement rapide et aisée ; Economie du capital de lambeaux musculaires.

On peut leur reprocher toutefois une difficulté d'utilisation qui est l'évaluation préopératoire de leur vascularisation en rapport avec le traumatisme ou ses séquelles. Ce qui revient à dire que la mise en œuvre de ces lambeaux est techniquement plus facile que les lambeaux musculaires mais n'en requiert pas moins une grande expérience dans le choix de leurs indications.

i) Lambeau saphène médial

Il s'agit initialement d'un lambeau fasciocutané péninsulaire de rotation à charnière proximale. Son intérêt actuel réside dans la réalisation des *cross leg* et dans sa variante en îlot, avec un pédicule adipofascial(Figure. 7)[33].

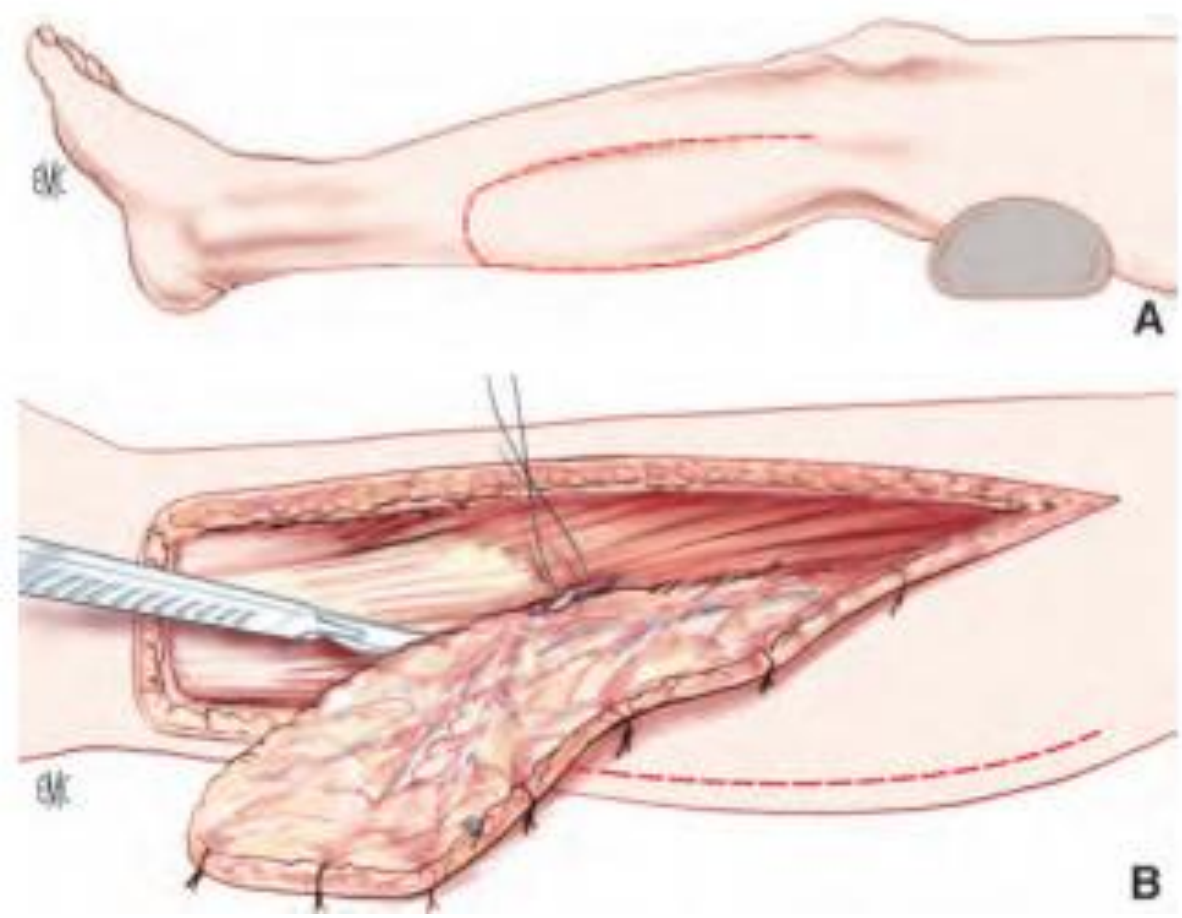


Figure 7 : Lambeau fasciocutané saphène médial[30].

A. Dessin du lambeau.

B. Le fascia est inclus dans le prélèvement.

j) Lambeau supra malléolaire latéral

Le lambeau supra malléolaire latéral est prélevé sur la face latérale du tiers distal de jambe. Ses variantes sont nombreuses et permettent de couvrir le quart inférieur de jambe, la face postérieure du talon, et les faces dorsale, médiale et latérale du pied(Figure. 8)[34].

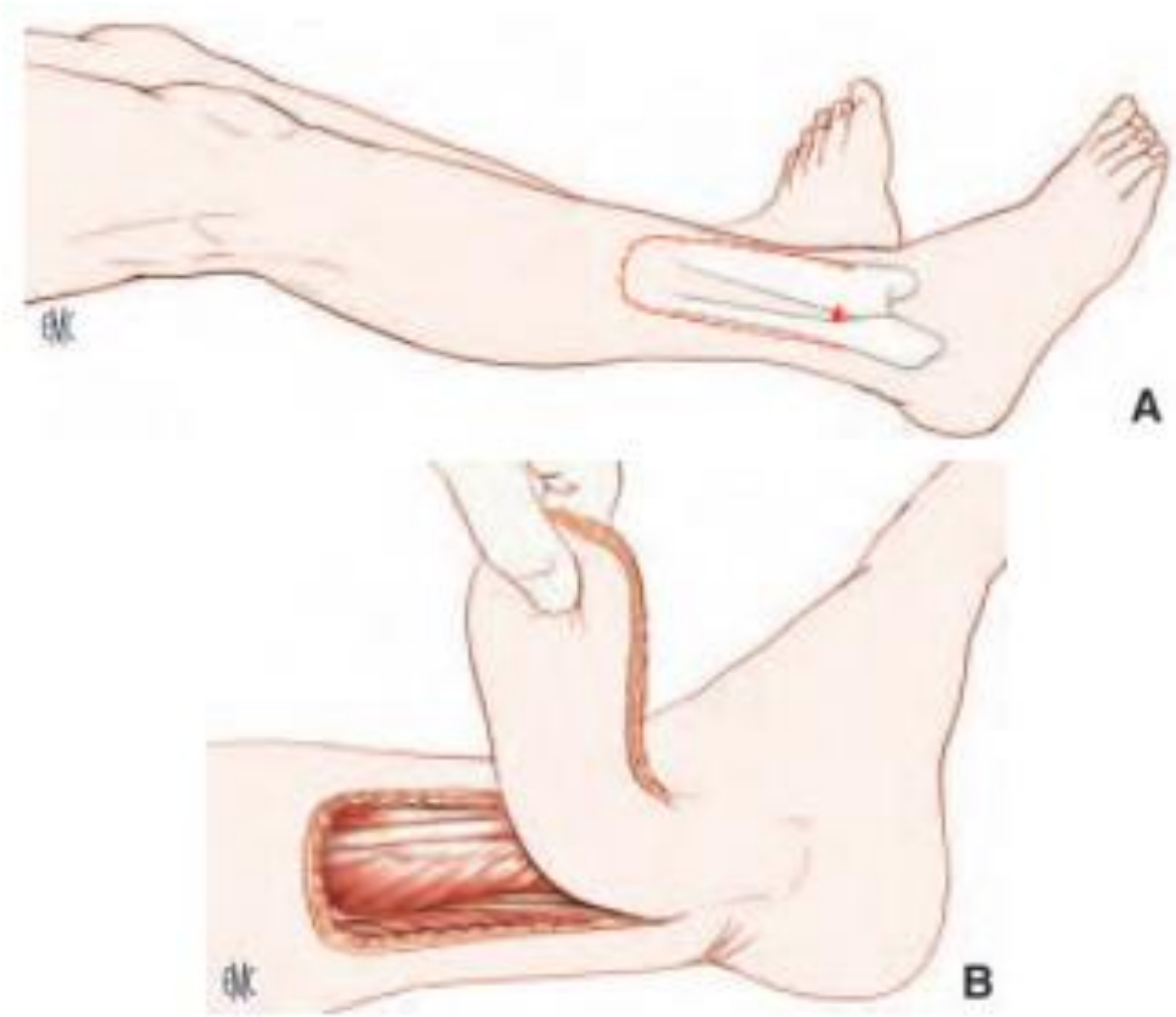


Figure 8 : Lambeau supramalléolaire latéral de rotation[30].

A. Dessin du lambeau.

B. Rotation du lambeau qui permet de couvrir le quart distal de jambe.

k) Lambeau neurocutané sural à point de pivot distal

Ce lambeau constitue l'une des contributions les plus importantes de ces dernières années à la chirurgie réparatrice du membre inférieur. La vascularisation est de type neurocutanée. Le pédicule est dessiné sur l'axe du nerf sural**[**35].

- Indications

- La face postérieure du talon ;
- La face antérieure et latérale du cou-de-pied ;
- La face antérieure de jambe.

La face antéromédiale de jambe est une indication peu conseillée en raison de la courbure imposée au pédicule et du risque de thrombose veineuse ou d'insuffisance d'apport artériel.

- Vascularisation

Le point de pivot du pédicule est l'émergence d'une artère interstitielle constante et de gros calibre, issue de l'artère fibulaire à une distance de 4-5 cm de la pointe de la malléole latérale. Le principe du lambeau repose sur une palette cutanée vascularisée par un pédicule adipofascial, contenant le nerf sural et prenant son relais vasculaire sur la perforante.

- Technique de prélèvement

La palette cutanée est dessinée à mi-jambe en regard de l'extrémité des corps musculaires des jumeaux. Le point de pivot est repéré et on joint le point de pivot au lambeau par une ligne très légèrement oblique par rapport à l'axe de jambe. L'incision de la ligne est uniquement cutanée et permet de relever deux volets dermoépidermiques pour exposer une bande de tissu adipofascial répondant au critère $L/l \leq 4$. La revascularisation du lambeau est faite sur le site donneur avant son transfert. Quand on met en place le lambeau sur un site receveur distal la torsion du pédicule doit être la plus lâche possible. Le pédicule est à demi enfoui dans une tranchée tissulaire réalisée à partir de l'éversion des berges de l'incision cutanée reliant le point de pivot et le site receveur (Figure 9)**[**35].

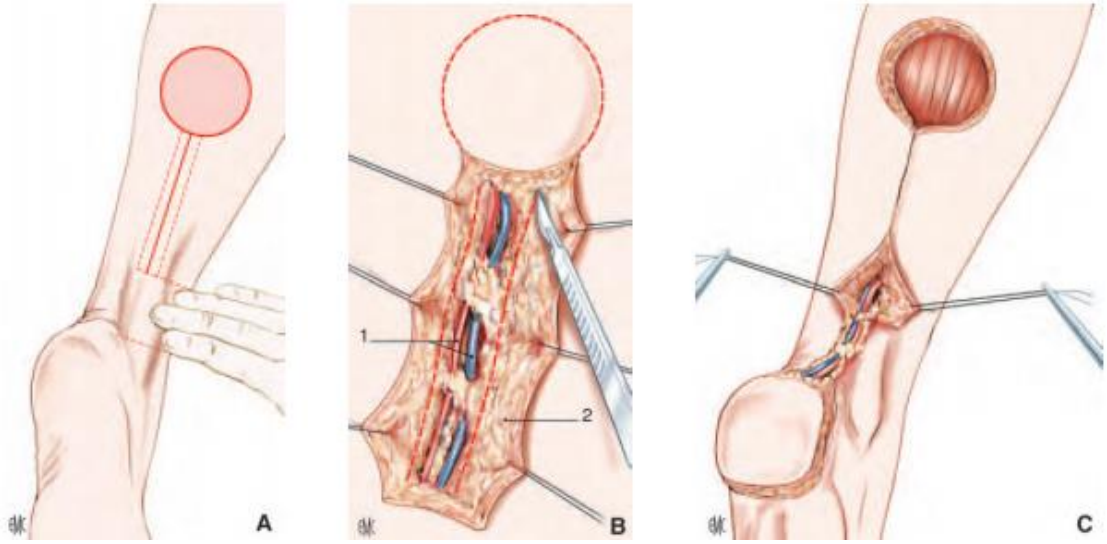


Figure 9 : Lambeau neurocutané sural[30].

A. Repère du point de pivot et dessin du lambeau.

B. Isolement du pédicule adipofascial. 1. Nerf et veine suraux ; 2. Dissection sous-dermique.

C. Retournement du pédicule pour un lambeau qui couvre la face postérieure du talon.

- Soins postopératoire

L'immobilisation du patient est capitale pour le traitement des pertes de substance du talon. Deux solutions sont possibles :

- Le fixateur externe qui permet un montage sur pilotis ;
- une attelle plâtrée postérieure très épaisse qui ménage une chambre en regard du lambeau et de son pédicule[35].

i) Lambeaux atypiques

Les lambeaux atypiques sont des lambeaux dont il n'existe aucune description standardisée. Ils sont une réponse à une situation singulière. La jambe est le territoire d'élection de ces techniques de sauvetage en raison de la fréquence des traumatismes sur ce segment, de l'importance des séquelles et des difficultés en relation avec la réalisation itérative de lambeaux musculaires ou cutanés sur une même localisation.

m) Lambeaux basés sur perforantes (Perforator flaps)

Le principe de ces lambeaux atypiques repose sur l'identification d'une source vasculaire à partir de laquelle on peut prélever, en situation proximale ou distale par rapport à cette source, un pédicule adipofascial ($L/l \leq 4$) prolongé par une palette cutanée. On peut également réaliser un simple lambeau de rotation nourri par la perforante vasculaire. Les sources vasculaires sont nombreuses mais doivent être soumises à une évaluation précise en fonction des lésions des parties molles préexistantes et de la perméabilité de chacun des trois axes vasculaires. Ces sources potentielles sont de deux ordres :

- Les artérioles interstitielles disposées en « barreaux d'échelle » le long des axes vasculaires ;
- les cercles anastomotiques périarticulaires.

Dans le premier cas, l'axe du pédicule doit suivre autant que faire se peut l'axe vasculaire. Il semble bien, mais cela reste à prouver que le maintien d'une bande cutanée en regard du pédicule adipofascial améliore la vascularisation en facilitant le retour veineux par une suture cutanée aux berges de l'incision joignant le point de pivot au site donneur[30].

n) Lambeaux bipédiculés d'avancement

Cette technique est une résurgence de l'antique incision de décharge et connaît un regain d'intérêt en raison de sa fiabilité d'exécution. Elle est particulièrement indiquée à la jambe et surtout au tiers distal qui peut se révéler un véritable désert dans certaines situations. Le principe consiste à mobiliser, de chaque côté de la perte de substance antérieure ou antéromédiale, un

lambeau fasciocutané bipédiculé d'avancement au prix de deux incisions de décharge, l'une latérale, et l'autre médiale. Les règles sont les suivantes.

La largeur des pertes de substance ne doit pas excéder 3-4 cm au tiers inférieur de jambe. En réalité, les possibilités d'avancement des lambeaux sont fonction de la souplesse des tissus.

La longueur de l'incision de décharge doit être 1,5 fois la longueur de la perte de substance.La largeur du lambeau bipédiculé doit être supérieure au quart de la longueur de l'incision postérieure de décharge. En réalité, la fiabilité de ces lambeaux peut être considérablement amplifiée par la préservation des artérioles perforantes lors de la dissection sous-fasciale.

Après mobilisation et suture des deux lambeaux sur la ligne médiane, la berge postérieure de l'incision de décharge peut être avancée et amarrée au tissu sous-jacent de façon à diminuer la largeur de la perte de substance créée par l'avancement. En règle générale, cette perte de substance est confiée à la cicatrisation dirigée. La technique du double lambeau d'avancement bipédiculé est réalisable également au genou. En règle générale, elle requiert de grandes précautions d'utilisation en urgence, en raison de l'incertitude de la viabilité cutanée à proximité immédite de la perte de substance(Figure 10)[30].



Figure 10 : Lambeau bipédiculé d'avancement[30].

A. Perte de substance du tiers inférieur de jambe . **B.** Incision médiale.

C. Incision latérale. **D.** Résultat à 3 semaines.

Les indications des lambeaux au membre inférieur (selon la localisation de la perte de substance) peuvent être résumées ainsi (Figure 11)

- **Genou :**
  - Jumeaux médial et latéral ;
  - Lambeau saphène médial en îlot ;
  - Lambeau d'avancement bipédiculé.
  - Lambeau libre
- **Tiers proximal de jambe :**
  - Jumeau médial ;
  - Soléaire ;
  - Saphène médial.
  - Lambeau libre
- **Tiers moyen de jambe :**
  - Soléaire ou hémisoléaire proximal ;
  - Fléchisseur commun des orteils.
  - Lambeau libre
- **Tiers distal et quart distal de jambe :**
  - Hémisoléaire inversé ;
  - Soléaire direct associé à un fléchisseur des orteils ;
  - Lambeau supramalléolaire latéral de rotation ;
  - Fléchisseur des orteils ;
  - Lambeau atypique à pédicule adipofascial centré sur une perforante de l'artère tibiale postérieure ;
  - Lambeau d'avancement bipédiculé.
  - Lambeau libre
- **Face postérieure du talon :**
  - Lambeau sural ;
  - Lambeau supramalléolaire latéral.
  - Lambeau libre
- **Faces dorsale et latérale du pied :**
  - Lambeau sural ;
  - Lambeau supramalléolaire latéral.
  - Lambeau libre
- **Avulsion complète du talon :**

- Lambeau sural à condition d'abattre la grosse tubérosité du calcanéus ;
- Cross leg ;
- Lambeau libre.

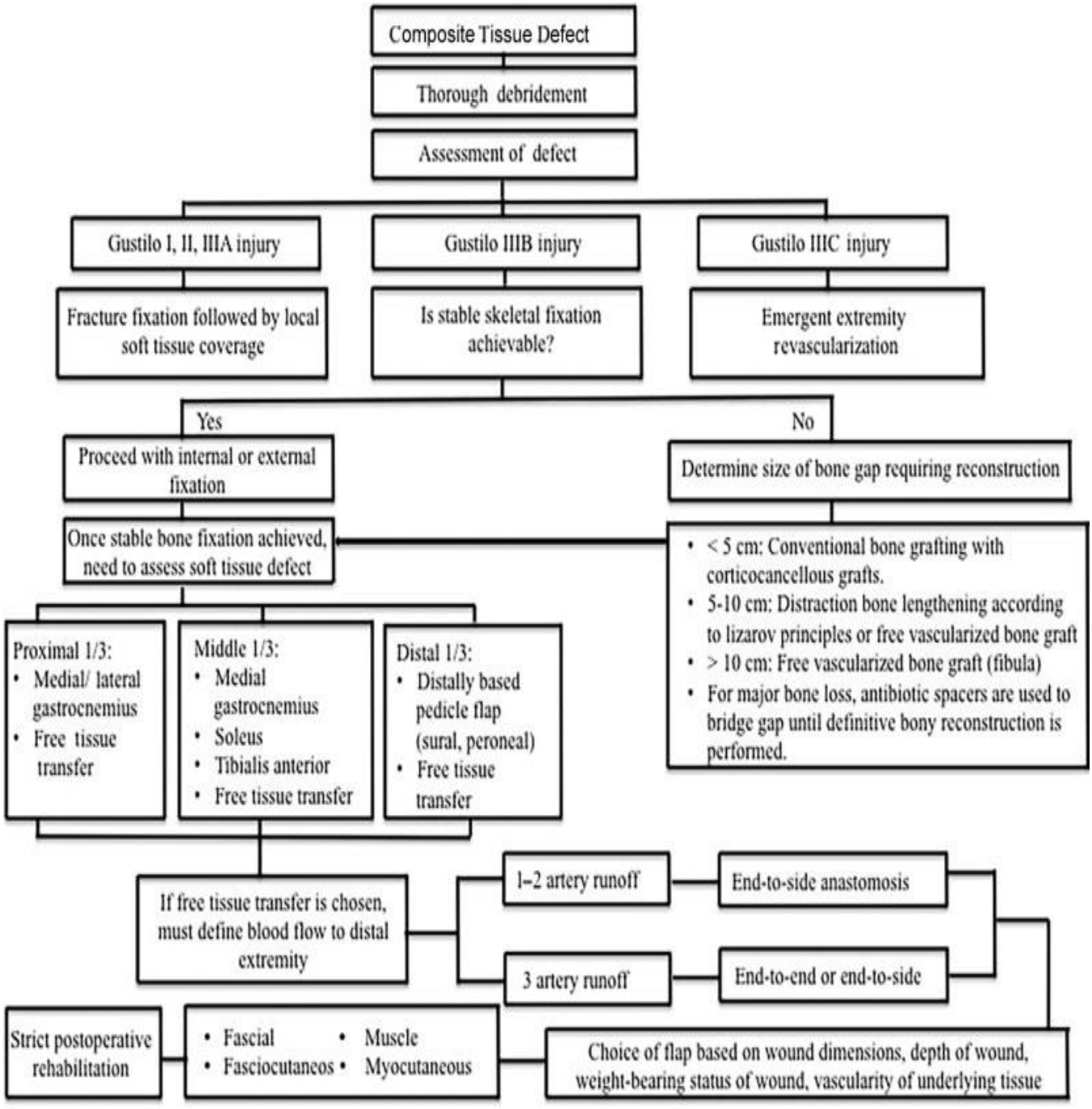


Figure 11 Algorithme pour la prise en charge orthoplastique des défauts composites du membre inférieur sous le genou[36]

9. Gestion péri-opératoire des lambeaux

a) Etape préopératoire

C'est une étape capitale pendant laquelle il faut consacrer suffisamment de temps à la consultation lorsque le patient a été vu la première fois. La première étape est d'écouter le malade, son histoire complète, afin d'évaluer son état psychologique.

L'examen physique du patient va préciser les caractéristiques de la perte de substance : sa dimension, sa profondeur, son caractère infecté ou non, sa durée, l'exposition de l'os et les cicatrices périphériques. Il faut préciser également : l'âge, le sexe, la profession +++. La notion du tabagisme actif ++ : si un lambeau micro vasculaire semble indiqué l'arrêt du tabac s'impose, les fumeurs doivent se déclarer prêt à arrêter de fumer au moins 3 semaines avant l'opération.

Le patient doit être conscient des complications possibles, il doit être informé d'une façon claire sur :

- La technique utilisée avec les détails concernant le site donneur, la durée de l'intervention et l'immobilisation post opératoire.

- Les suites opératoires, la durée d'alitement, le délai au terme duquel le patient sera autorisé à marcher et la possibilité de complications

- L'aspect esthétique de l'opération ; combien de temps le lambeau restera gonflé, et les possibilités ultérieures d'améliorer l'aspect esthétique

- Le jour qui précède l'opération :

- Le plan opératoire est revu avec le patient

- Le patient doit effectuer une toilette du site opératoire ainsi que le rasage de la zone (jambe, cuisse…) receveuse ou donneuse de lambeau.

b) Etape opératoire (Au bloc opératoire)

Le chirurgien doit s'assurer de la viabilité du lambeau sur le pouls capillaire, la couleur, le saignement des berges, le passage vasculaire artériel et le retour veineux ainsi que la qualité des microstructures dans le cadre d'un lambeau libre.

La réalisation du pansement en fin d'intervention est un temps particulièrement important qui doit être assuré par le chirurgien lui-même. Il doit veiller à :

- L'étanchéité par compresses vis-à-vis des sutures cutanées

- Le pansement ne doit pas être compressif pour le pédicule ou le membre opéré ce qui est source d'ischémie, de stagnation veineuse, d'œdème et de douleur.

- Il doit comporter une fenêtre permettant d'accèder au lambeau pour la surveillance.

- La confection d'attelles rigides sur mesure a en plus de son rôle postural, l'intérêt de protéger le site opératoire d'éventuels traumatismes ou d'une compression sources de souffrance du lambeau, tout en permettant une mobilisation la plus précoce possible.

- Le réveil de l'opéré doit être progressif et non douloureux car la souffrance est un facteur de spasme vasculaire.

- Le chirurgien est aussi le seul à connaitre le trajet exact du pédicule, la situation des micros sutures et les difficultés techniques rencontrées. Il doit donc en informer l'équipe d'infirmiers et les médecins de garde pour guider la surveillance post opératoire (position du malade, bout distale, et proximal du lambeau).

c) Etape post opératoire

La réussite d'un lambeau relève souvent du détail. On ne peut concevoir une telle chirurgie sans une technique irréprochable, mais aussi sans une surveillance rigoureuse qui débute dès le temps opératoire et qui doit contrôler à la fois le lambeau et les conditions environnementales afin d'augmenter les chances de sucées du geste opératoire.

Plusieurs points importants doivent être notés :

- À la sortie du bloc opératoire : une feuille de prescription post opératoire détaillée avec au besoin un schéma, accompagne le patient. Elle précise clairement les conditions de surveillance, les prescriptions médicamenteuses de soins et de rééducation.

- La surveillance post opératoire se fait en milieu hospitalisé, au sein d'une équipe rodée à cette chirurgie.

- La chambre doit se trouver à un endroit stratégique dans le service proche du poste infirmier ce qui facilite la surveillance et les soins réguliers, la température ambiante pouvant être réglée à la demande.

- Cette surveillance est quasi horaire surtout durant la période critique des 24 premières heures.

Elle va permettre de contrôler :

- La position du lambeau : éviter toute compression sur le lambeau ou le pédicule.

Les lambeaux de jambes doivent être systématiquement surélevés sur une attelle spéciale ou à défaut par un coussin placé sous le talon pour faciliter le retour veineux, mais pas trop haut non plus pour ne pas diminuer la pression artérielle qui décline très rapidement avec l'élévation d'un membre.

- L'état général du patient : En relevant ses constantes qui doivent être normalisées et étroitement contrôlées (TA habituelle du patient).

- Les caractéristiques du lambeau : couleur, température, saignement, pouls capillaire, temps de recoloration cutanée.

La piqure à la recherche d'un saignement est réservée à un doute franc sur la bonne vascularisation. Si le lambeau est le siège d'une congestion avec apparition progressive de constatations violettes et accélération du pouls capillaire chaud avec à l'incision issue de sang noir et épais il s'agit vraisemblablement d'une insuffisance veineuse qui est la complication la plus fréquente.

Une souffrance précoce, voire immédiate, peut être en rapport avec différents mécanismes qu'il faut rechercher : Torsion du pédicule, Point de fermeture compressif (fermeture sous tension), Compression du lambeau lors d'une tunnéllisation, Posture inadéquate (compression du lambeau), Hématome.

d) Traitements associés :

Traitement antalgique adapté à l'intensivité de la douleur est systématiquement prescrit ; Un traitement anticoagulant pour obtenir une iso coagulabilité est prescrit ; L'antibiotique n'est pas systématique mais en fonction du terrain préopératoire. Une transfusion sanguine est parfois nécessaire.

Recherche un saignement extériorisé ou non, un geste d'hémostase est parfois nécessaire au cours du changement des pansements, les pansements sont faits en présence du chirurgien ils peuvent être espacées mais la surveillance doit guetter l'infection ou la macération rendent nécessaire la surveillance quotidienne

En cas de complications, il faut agir rapidement et correctement pour sauver le lambeau :

- Refaire le pansement en urgence (serer ou imbiber de sang risquant de faire garrot lorsque le sang sèche
- Modifier une attelle
- Réaliser un geste local simple au lit du malade (ablation simple d'un point)
- La reprise chirurgicale est parfois requise lorsqu' il s'agit de : Évacuer un hématome ; Faire une hémostase ; Reprendre une anastomose ; Repositionner le lambeau.

La surveillance se poursuit même après cicatrisation complète du lambeau. Elle recherche un gonflement du lambeau à la reprise de l'appui. En ce qui concerne le membre inferieur (en rapport avec l'œdème), on recommande au patient de porter un bandage élastique pendant un mois à deux mois.

10. Complications des lambeaux

Les complications les plus fréquentes sont :

a) La souffrance vasculaire

Elle peut conduire à la nécrose partielle ou totale. On distingue :

- Les souffrances par manque d'apport artériel *:* Elle se caractérise par un allongement du pouls capillaire (>3sec) ; Marbrures ou pâleur de la palette cutanée ; une palette froide et pas de saignement à la piqûre. Comment la dépister ? : La couleur (trop blanche) ; Le saignement (trop faible) et le pouls capillaire (trop lent)

- La souffrance par manque de drainage veineux : Se caractérise par un pouls capillaire rapide++ ; Palette bleuâtre+ ; Palette chaude, Saignement des berges du lambeau +++. Comment la dépister : La couleur (trop bleu ou rouge) ; Le saignement (trop important, hématome) ; Le pouls capillaire (trop rapide)

- La Souffrance mixte *:* par manque d'apport artériel et par manque de drainage veineux est la pire des complications. Comment la dépister ? La couleur (grise ou bleutée) ; Le saignement (très faible) ; Le pouls capillaire (très lent)

- Sur un lambeau libre : la souffrance du lambeau nécessite la reprise chirurgicale en urgence

Sur un lambeau pédiculé : le recours chirurgical n'est pas habituel, dans ce cas recours à des petits moyens » locaux : ex Sangsue si souffrance veineuse.

b) Hématome, sérome :

Ils sont dus à une insuffisance de comblement des pertes de substance cavitaire. L'utilisation de lambeaux épais et un drainage aspiratif prolongé diminue ce risque.

c) Infection :

Le parage exhaustif de la perte de substance, le traitement d'une infection sous-jacente et le drainage adéquat du site donneur permet de diminuer ce risque.

d) Désunion :

Elles sont plus fréquentes en cas de lambeaux au hasard ou pédiculés. Elles sont parfois dues à une mauvaise immobilisation du patient, à une libération insuffisante des lambeaux locaux ou à point pivot trop éloigné de la perte de substance pour les lambeaux pédiculés axiaux.

II. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA QUESTION

Les pertes de substance des membres désignent les atteintes des parties molles associées ou non à des lésions osseuses. Elles posent un problème fréquent aussi bien en orthopédie qu'en traumatologie ostéo-articulaire. Elles sont d'étiologies multiples, dont les principales sont entre autres les accidents de la circulation routière, les processus infectieux, et les brûlures**.**

Les pertes de substance des parties molles des membres exposent les éléments nobles sous-jacents. Une prise en charge adéquate s'impose pour améliorer non seulement le pronostic vital du membre mais aussi le pronostic esthétique. Certaines conclusions sur l´utilisation de lambeau en orthopédie - traumatologie dans le traitement des PDS sont largement documentées ; notamment sur l'aspect des indications, des techniques et de résultats. Des études ont été menées dans plusieurs pays à travers le monde.

1. Bensassi et *al* en 2020 au Maroc, dans une étude portant sur la couverture des pertes de substance cutanée du tiers inférieur de la jambe : à propos de 09 cas. Ils retrouvent que la cause post-traumatique était la plus retrouvée, s'agissant dans 77,77% des cas d'accidents de la voie publique. Le siège de la perte de substance cutanée était variable avec une prédominance au niveau de la face médiale et au niveau de la face antéro-interne du 1/3 inférieur de la jambe. La surface de la perte de substance cutanée variait entre 40 et 110 cm2 en moyenne. Le délai entre la lésion initiale et la réalisation du lambeau est extrêmement variable, il va de 1 à 8 semaines[37].

2. Hatim et *al* en 2020 au Maroc, dans une étude portant sur la couverture en urgence des pertes de substance cutanée d´origine traumatique de la face antérieure du genou par lambeau fascio-cutané sural à pédicule proximal : à propos de 4 cas de plaies articulaires. Ils retrouvent sur une série de 4 patients, tous de sexe masculin, qui avaient des plaies à la face antérieure du genou avec perte de substance cutanée dans les suites d′un accident de moto, chez lesquels ont été réalisé au même temps opératoire que le parage, quatre lambeaux de couverture type fascio-cutané sural à pédicule proximal. L′âge des patients variaient entre 28 et 42 ans. La perte de substance cutanée la plus importante était de 14 x 10 cm. La longueur moyenne du pédicule était de 14 cm. Les suites post opératoires étaient sans complications avec une cicatrisation satisfaisante. Sur le plan fonctionnel le genou et la cheville étaient complètement mobile. Cette étude montre l′efficacité et la fiabilité du lambeau fascio-cutané sural à pédicule proximale dans la couverture des pertes de substances cutanée traumatiques de la face antérieure du genou et permet de limiter les indications des lambeaux musculaires des chefs gastrocnémiens[7].

3. Amghar et *al* en 2020 au Maroc, dans une étude portant sur l´intérêt du lambeau gastrocnémien médial dans le cadre de défauts cicatriciels suite à une chirurgie d'arthroplastie du genou. Ils retrouvent que la chirurgie de couverture, par lambeau de gastrocnémien interne des défauts de cicatrisation post-arthroplastie du genou permettent d'avoir un bon résultat fonctionnel avec un risque infectieux minime. Elle doit donc garder sa place majeure dans l'arsenal thérapeutique du chirurgien orthopédiste[38].

4. Sanogo et *al* en 2022 au Mali, dans une étude rétrospective sur 10 ans portant sur l´apport du lambeau sural dans la prise en charge des PDS des parties molles de la jambe et de la cheville, retrouvent que le lambeau sural représente 17,6% (26 cas) dans l'ensemble des lambeaux réalisés au niveau des membres (148 cas). L'âge moyen était de 30,88 avec des extrêmes de (13-78). La tranche d'âge (15-30) a été la plus représentée avec une prédominance masculine 73,7% avec un sex-ratio de 2,7. Les accidents de la circulation routière ont été la principale étiologie 84.6%. Les lésions siègent le plus souvent au niveau de la moitié inférieure de la jambe (50%). Ils ont enregistré 65,4% de très bon résultat ; 23,1% de bon résultat et 11,5% de mauvais résultat. La nécrose totale du lambeau a été observée chez 3 patients soit 11,5%[6].

5. Tékpa et *al* en 2017 en RCA, dans une étude prospective sur 2 ans portant sur le recouvrement par lambeau des traumatismes ouverts de jambe en situation précaire : À propos de 32 cas. Ils évaluaient la cicatrisation cutanée, la consolidation osseuse, l'état septique, les séquelles fonctionnelles, le nombre d'interventions chirurgicales réalisées et la durée d'hospitalisation. L'accident de circulation était la principale cause dans 22 cas (68.8%). Les traumatismes étaient à moyenne et haute vélocité dans 30 situations (93.8%). L'ouverture cutanée était primaire dans 25 cas (78.1%) et secondaire dans sept cas (21.9%). Avant les recouvrements, la chirurgie était contaminée et sale dans 93,75% des cas. Le siège des fractures était au tiers supérieur dans six cas (18.7%), au tiers moyen dans 14 cas (43.7%) et au tiers inférieur dans 10 cas (31.2%). Le lambeau le plus utilisé était le jumeau interne dans 24 cas. Deux nécroses totales et sept partielles avaient été observées. Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 18 et 33 mois), la consolidation osseuse était obtenue chez 29 patients (90.6%)[39].

6. Chesnier et *al* en 2012 à Marseille en France dans une étude portant sur cent cinquante-sept lambeaux pédiculés utilisés dans la reconstruction des membres inférieurs : étude rétrospective sur dix ans, retrouvent que : La satisfaction générale des patients était de 94 % avec 80 % de bons et de très bons résultats et 2 % de résultats moyens. Des complications étaient survenues pour 16 lambeaux avec trois nécroses totales, quatre nécroses partielles, six

hématomes et trois infections. Neuf patients ont développé des complications tardives incluant les cas de désunion cicatricielle et de greffe cutanée instable. Les séquelles fonctionnelles ont intéressé 11 patients. Les séquelles esthétiques ont été notées chez 40 patients[40].

7. Herlin et *al* en 2017 à Montpellier en France dans une étude rétrospective portant sur : Lambeau sural à pédicule distal pour leur couverture du membre inférieur : méthodes pour améliorer la fiabilité. Ils retrouvent que Cinquante-huit lambeaux ont été réalisés pour des patients d'âge moyen 53,4 ans qui présentaient pour 81 % d'entre eux une ou plusieurs comorbidités vasculaires. La surface moyenne des pertes de substances était de 30 cm^2. Les lambeaux étaient principalement fascio-cutanés. Une tunnélisation du pédicule a été réalisée dans 34,5 % des cas alors qu'une bande cutanée a été préservée sous la palette cutanée dans 37,9 % des cas. Un excédent de veine petite saphène prélevée au-dessus de la palette a été anastomosé au site receveur dans 27,6 % des cas ou ligaturé à la base du pédicule dans 19 % des cas. Le suivi moyen est de 18,9 mois. Dans 31 % des cas, la palette cutanée présentait un temps de recoloration trop rapide durant sa mise en place qui a été résolu par la ligature ou l'anastomose de la veine petite saphène au site receveur. Durant la période postopératoire, six lambeaux ont présenté une congestion veineuse ayant engendré une nécrose partielle distale de la palette qui a pu être prise en charge pour cinq cas par une greffe de peau. Dans un cas, la souffrance du lambeau n'a pas permis une couverture adéquate et a nécessité un nouveau lambeau[41].

Chapitre III : MÉTHODOLOGIE

1. Type d´étude

Il s'agit d'une étude longitudinale descriptive avec collecte rétrospective des données.

2. Lieu de l'étude

L'étude s´est déroulée à Yaoundé, dans les services de chirurgie orthopédique et traumatologique des 04 hôpitaux suivants : Hôpital Central de Yaoundé (HCY), Hôpital Général de Yaoundé (HGY), Centre des Urgences de Yaoundé (CURY), L'Hôpital Militaire de Yaoundé (HMR1Y).

Ces hôpitaux sont classés première et deuxième catégories suivant le système de santé. Ils ont été choisis en raison de leurs capacités à prendre en charge les traumatismes en urgence avec perte de substance cutanée, de leur grande capacité d'accueil dans les services de chirurgie orthopédique-traumatologique et de la présence permanente d'une équipe de chirurgiens orthopédiste-traumatologues.

3. Période et durée de l´étude

L´étude s´est étendue sur une période de 5 ans, allant de juin 2019 à juin 2024.

4. Population d'étude

4.1. Population cible :

Patients pris en charge pour perte de substance cutanée des membres dans la ville de Yaoundé.

4.2. Population source :

Patients pris en charge par lambeau pour perte de substance cutanée des membres dans nos lieux d'étude et pendant la période de l´étude.

4.3. Critères d'inclusion

Patient de plus de 18 ans admis à l´HCY, l´HGY, HMR1Y ou au CURY pour une perte de substance des parties molles des membres dont le traitement chirurgical a consisté en un lambeau pendant la période de l´étude, et ayant été suivi pendant un minimum de 6 mois.

4.4. Critères d'exclusion

- Patients ne souhaitant pas participer à l'étude
- Patients perdus de vue

4.5. Échantillonnage

Nous avons recruté de manière consécutive les patients ayant une perte de substance des parties molles des membres au cours de notre période d´étude et remplissant tous nos critères d´éligibilité.

5. Considération éthique et administrative

5.1. Considérations administratives

Après rédaction, correction et validation du protocole d'étude par l'équipe de recherche, une demande de clairance éthique a été déposée auprès du Comité Institutionnel d'Éthique et de la Recherche (CIER) de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I (Annexe 1). Nous avons ensuite sollicité une autorisation de recherche auprès de la Direction des hôpitaux suivants : HGY, HCY, CURY et HMR 1Y (Annexe 2).

5.2. Considérations éthiques

Cette étude s'est déroulée dans le respect des principes de la déclaration d'Helsinki de 1964, révisée en Octobre 2013.

- Les participants étaient libres de prendre part et de se retirer de l'étude à tout moment ;
- Le consentement éclairé des patients a été obtenu et les informations collectées au cours de l'étude ont été conservées dans le strict respect du secret médical et utilisées uniquement à des fins scientifiques ;
- Les participants n'ont reçu aucun avantage en donnant leur consentement ou en s'impliquant dans l'étude.

6. Procédure

6.1. Collectes des données

Les patients ont été recrutés dans les quatre hôpitaux suivants : HGY, HCY, CURY et HMR 1Y selon le schéma ci-dessous.

Nous avons consulté les registres du bloc opératoire pour y recenser tous les cas de perte de substance des parties molles dont le traitement chirurgical a consisté en un lambeau durant la période de notre étude. Puis les dossiers ont été consultés aux archives des services, avec convocation des patients dont les données de contact étaient disponibles. Lors de la prise de contact, nous leur avons expliqué les buts et le déroulement de l'étude et leurs consentements obtenus. Les patients dont les contacts n´étaient pas disponible ont été exclus de l´étude. Les données cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives pré et post opératoires ont été recueillies. Les données opératoires seront obtenues à partir du compte rendu opératoire (CRO).

Pour Chaque dossier, les informations suivantes ont été collectées sur une fiche individuelle anonyme.

Variables étudiées

- Hôpitaux : HGY, HCY, CURY, HMR1Y

- Données sociodémographiques : âge, sexe, statut matrimonial, profession, niveau socio-économique

- Comorbidités : médicales (diabète, HTA, VIH/SIDA, insuffisance rénale chronique, hépatite, artériopathies oblitérantes, drépanocytose) ; chirurgicales sur le membre atteint ; toxicologiques (tabac, alcool, radio/chimiothérapie).

- Données cliniques : Étiologies perte de substance ; Durée de la perte de substance à la pose du lambeau ; Surface de la perte de substance après parage (cm^2) ; Topographie de la PDS ; Organes exposés par la PDS ; Infection du site exposé ; Lésions associées

- Données thérapeutiques : Echo doppler vasculaire avant chirurgie ; Type de tissus du lambeau ; Technique de lambeau recommandé pour la perte de substances ; Apport vasculaire du lambeau ; Forme géométrique ; Destination du lambeau ; Complications ; Type de complications ; Type de tissus du lambeau

- Données évolutives : Intégration du lambeau ; Nécrose du lambeau ; Cicatrice site donneur ; Cicatrice site receveur ; Rétablissement de la fonction

- **Evaluation ultime** au dernier recul après 6 mois : Séquelles fonctionnelles ; Séquelles esthétiques ; Signes d´infection au résultat final du lambeau ; Consolidation osseuse ; Résultats

Nos résultats sont d'ordre objectifs (anatomique et fonctionnel du site opératoire) et subjectifs selon la satisfaction du patient (grande satisfaction, satisfaction mitigée et non satisfait). L'appréciation du résultat a été classé très-bon, bon et mauvais selon une méthode basée sur des critères esthétiques et fonctionnels permettant l'établissement d'un score [42].

Ce score d'évaluation tient compte de : l'intégration du lambeau ; la qualité de la cicatrice au niveau des sites donneur et receveur ; la présence ou non de nécrose du lambeau ; le rétablissement de la fonction du membre.

Score d'évaluation des résultats[42] **:**

			Score
Intégration du lambeau	Bonne (absence de récidive)		2
	Moyenne (récidive partielle)		1
	Mauvaise (récidive complète)		0
Cicatrice	Site donneur	Souple	2
		Peu adhérente	1
		Adhérente	0
	Site receveur	Souple	1
		Adhérente	0
Nécrose du lambeau	Oui	≤30%	2
		>30% et ≤ 50%	1
		>50%	0
	Non		3
Rétablissement de la fonction	Bon		2
	Partiel		1
	Nul		0
Total			*10*
Classification		**Très-bon**	***8-10***
		Bon	***5-7***
		Mauvais	***≤4***

6.1.2 Technique opératoire d'un lambeau fascio-cutané : lambeau neurocutané sural à pédicule distal

Type d'anesthésie : Le type d'anesthésie était fonction de l'état clinique du patient de la nature des lésions et elle était soit générale ou locorégionale.

Installation : Le patient est installé en décubitus ventral, garrot à la racine du membre.

Repère : La ligne située à quatre travers de doigts en dessous du creux poplité, ligne médiane postérieure du mollet, 5cm au-dessus de la malléole latérale.

Gestes :

- Préparation du site receveur du lambeau : par un parage, un débridement, une hémostase soigneuse et nettoyage au sérum.

- Mesure de la dimension de la perte de substance.

-Traçage des limites du lambeau à prélever au niveau du mollet sans dépasser la ligne située à quatre travers de doigts du creux poplité

-incision de l´hémi circonférence supérieur du lambeau, exposant ainsi le pédicule sural

- Repérage de l´axe du nerf sural avec l'axe vasculaire qui se situe au niveau de la ligne médiane du mollet.

- Nerf, veine et artère sont ligaturés à leur partie proximale mais restent intimement attachées au lambeau.

- Dissection en sous fascia le long du pédicule sural de proximal en distal jusqu'au point de pivot, en incluant l´axe neurovasculaire avec son atmosphère cellulo-graisseuse.

- Repérage du point pivot qui est situé à 5cm au-dessus de la malléole latérale.

- Le garrot est lâché avant la rotation du lambeau, et une hémostase parfaite par ligature est assurée

- Le lambeau vient combler la perte de substance cutanée et il est fixé par des points semi-enfouis sans drainage.

- Un pansement semi-occlusif avec compresse vaselinée est appliqué

- Le site donneur est soit suturé, en cicatrisation dirigée ou greffé par la peau mince.

- Après l'intervention, le membre est immobilisé et ne doit en aucun cas reposer sur le lambeau ou son pédicule.

- Le patient reste alité pendant trois jours ;

- Le membre surélevé pour aider le retour veineux (Figure 12).

A



A- Perte de substance du talon droit avant Parage.

B



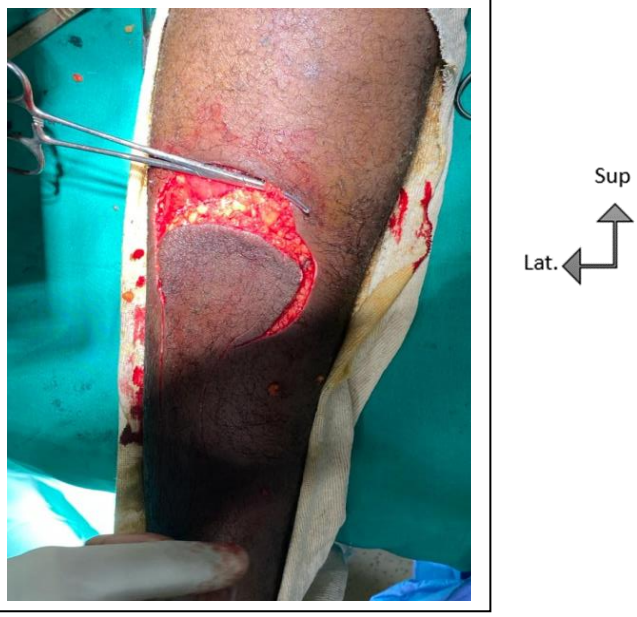
B- Perte de substance du talon droit après Parage.

C

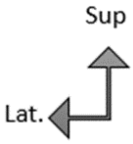


C- Repères pour prélèvement du lambeau

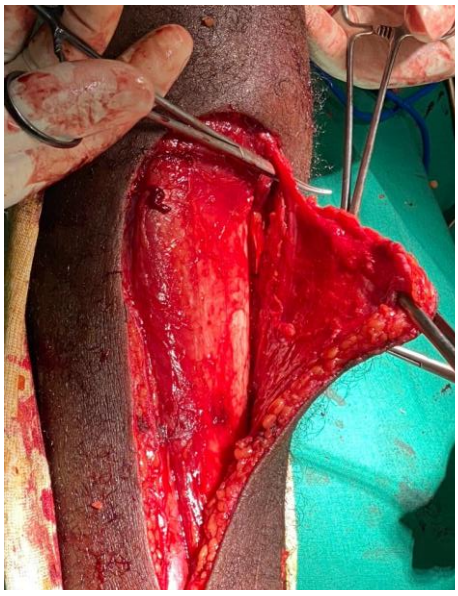
D



D-Incision et identification du pédicule surale

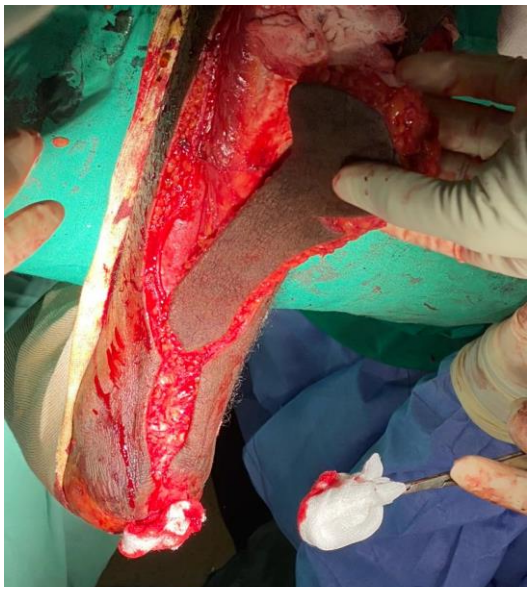


E



E- Dissection le long du pédicule surale de la palette fascio-cutanée

F



F- Exposition du lambeau libéré

G



G- Rotation du lambeau et pose sur le site receveur

H



H- Fixation du lambeau au niveau du site receveur et greffe de peau du site donneur

Figure 12(A-H) : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour exposition du calcanéum post traumatique (*image : HGY*)

6.1.3 Technique opératoire d'un lambeau musculaire : lambeau gastrocnémien médial

Type d'anesthésie : Le type d'anesthésie était fonction de l'état clinique du patient de la nature des lésions et elle était soit générale ou locorégionale.

Installation : Le patient est installé en décubitus dorsal, un coussin sous sa fesse controlatérale, membre en légère flexion du genou et rotation externe sous garrot.

Repère : Interligne du genou, ligne médiane postérieure du mollet, la malléole médiale, bord postéro-interne du tibia.

Gestes :

- Préparation du site receveur du lambeau : par un parage, un débridement, une hémostase soigneuse et nettoyage au sérum.
- Mesure de la dimension de la perte de substance.
- L´abord médiale est localisé environ 2-3 cm en arrière de la crête tibiale.
- Exposition de la face superficielle du muscle
- Repérage et protection des veines et nerf saphènes
- Exposition de la face profonde du muscle
- Division des deux chefs musculaires
- Visualisation du pédicule vasculaire
- Libération finale du lambeau

-Transposition et couverture : Le lambeau musculaire est manipulé grâce à deux fils tracteurs prenant la bandelette tendineuse distale préalablement créée.

Un tunnel sous-cutané reliant le site receveur au site donneur est préparé. Pour un meilleur apport vasculaire au site receveur.

-il est basculé de 180 degrés sur son axe pour que la face charnue soit au contact avec le fond de la perte de substance.

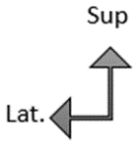
-Le lambeau est amarré sans tension au site receveur.

-Un ou deux points sur bourdonnets placent la bandelette tendineuse à distance des berges de la perte de substance et plusieurs points peu serrés immobilisent le muscle aux berges cutanées.

-La couverture définitive cutanée se fait ultérieurement par une greffe de peau mince.

-Le lambeau est recouvert d'un pansement gras type compresse vaselinée.

- Immobilisation stricte du : inférieur pendant 5 jours (Figure 13).



A



A- Perte de substance de la face antero-médiale du genou droit avant Parage.

B



B- Perte de substance de la face antero-médiale du genou droit après Parage.

C

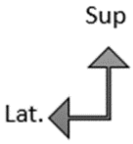


C- Installation et incision

D



D- Libération du lambeau gastrocnémien médial



E



E- Exposition du lambeau libéré

F



F- Rotation du lambeau et pose sur le site receveur

G



G- Fixation du lambeau au niveau du site receveur par de points trans osseux

Figure 13(A-G) : Lambeau du jumeau médial pour arthrite septique du genou droit avec PDS (*image : HGY*)

6.2. Ressources

6.2.1 Ressources humaines

- Directeur de thèse ;
- Co-directeurs de thèse ;
- Chirurgiens ;
- Enquêteur ;
- Personnel médical en service dans les lieux d'étude ;
- Statisticien.

6.2.2 Ressources matérielles

- Rames de papier format A4, bloc-notes ;
- Stylos à bille, marqueur, crayons, gommes ;
- Questionnaire pré établi ;
- Dossiers médicaux.
- Un ordinateur portable ;
- Clé USB, disque dur externe ;
- Logiciels: IBM-SPSS 26.0;
- Microsoft Office Word;
- Zotero 7.
- Rames de papier format A4 ;
- Imprimante, encre noire et de couleur.

7. Analyse des Données

Les données récoltées ont été introduites et analysées dans le logiciel IBM-SPSS 26.0. Les variables qualitatives ont été exprimées sous forme d'effectif et de fréquence et ont été présentées sous forme de tableaux et de figures commentés. Pour les variables quantitatives, les moyennes (déviations standards) en cas de distribution normale de données ou les médianes (intervalle interquartile) en cas de distribution asymétrique ont été utilisées.

Chapitre IV : RÉSULTATS

1. Profil de sélection

Au cours de notre étude, 42 patients ont été admis et pris en charge par lambeau pour perte de substances des membres dans nos lieux d'étude (HGY, HCY, CURY, HMR1). Dans cet échantillon, 7 patients ont été exclus, dont 3 perdus de vue, 4 pour refus de participer. Au total, nous avons retenus 35 (Figure 14).

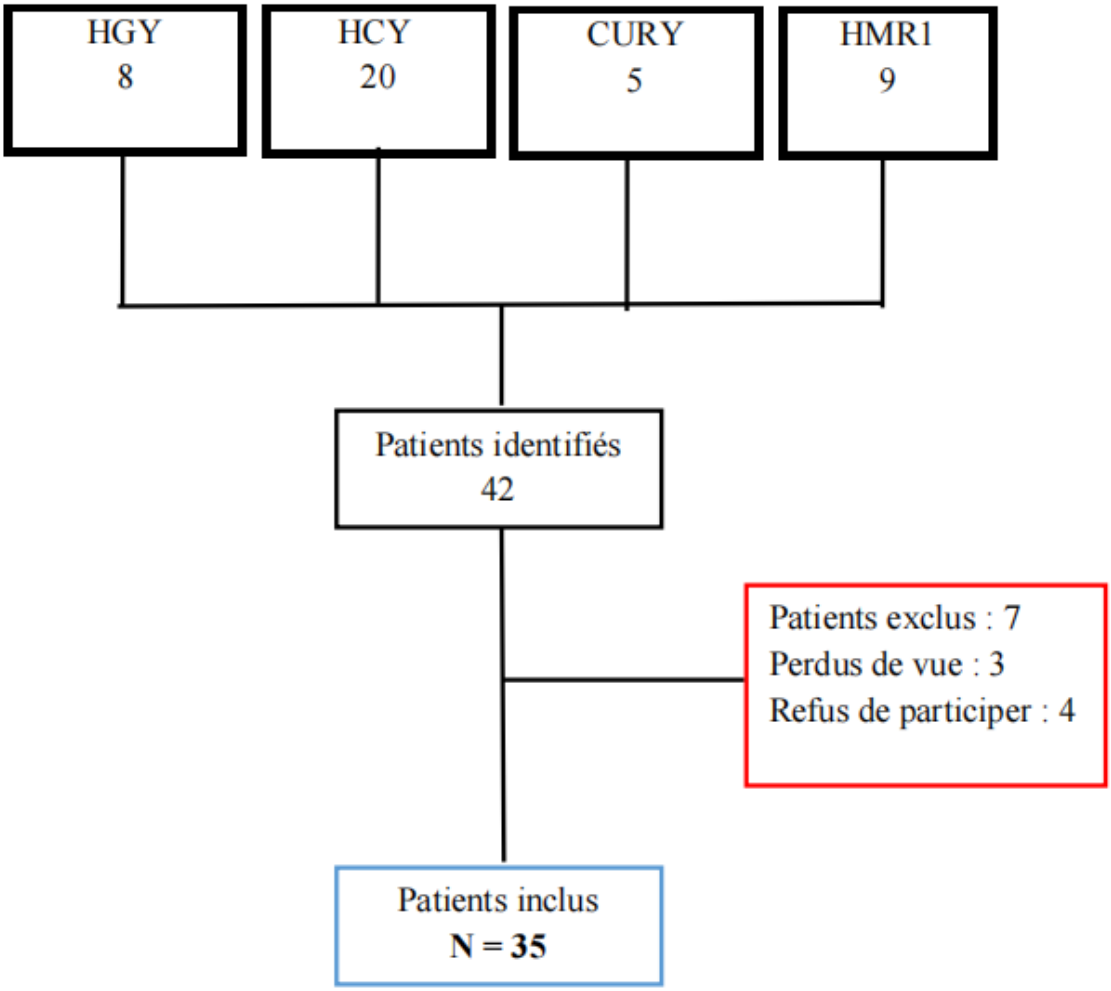


Figure 14 : Profil de sélection des patients.

2. Données sociodémographiques

- Age

Des 35 patients enrôlés dans notre étude, l´âge moyen était 39ans avec des extrêmes de 18 et 65 ans. La tranche d'âge la plus représentée était celle de [34 – 45[ans soit 40% (Figure 15).

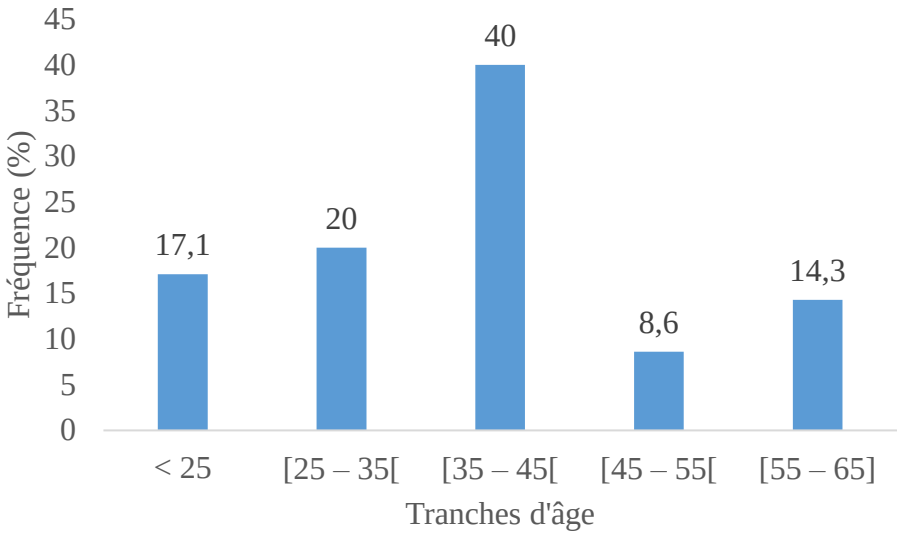


Figure 15 : Distribution selon l'âge des patients.

- Genre

Il y avait 20 (57%) hommes pour 15 (43%) femmes, soit un sex-ratio de 1,3(Figure 16).

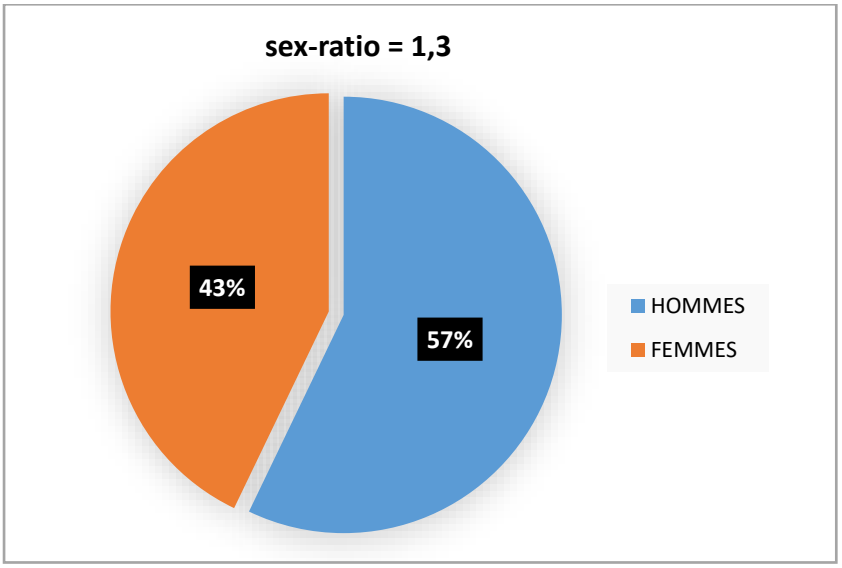


Figure 16 : Distribution selon le genre

3. Comorbidités et données cliniques

- Comorbidités

Dans notre série, 80% des patients présentaient au moins une comorbidité. Celles-ci étaient dominées par l´alcoolisme avec 29 (82,9%). Des cas de tabagisme 6 (17,1%), diabète 6 (17,1%) étaient également observés dans notre série (Figure 17).

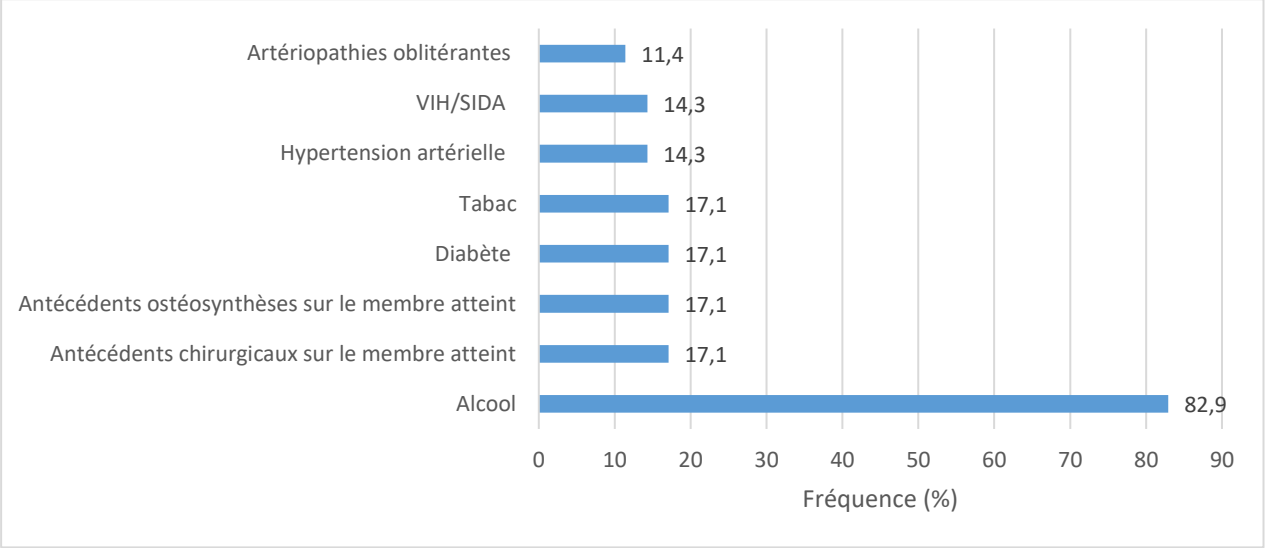


Figure 17 : Distribution selon les comorbidités

- Etiologies de la perte de substance

Les circonstances de survenue de la perte de substance cutanée de membre étaient dominées par le traumatisme 31 (91,4%), notamment les accidents de la voie publique (Tableau I).

Tableau I : Distribution selon l'étiologie de la perte de substance

Variables	Effectifs (N=35)	Fréquence (%)
Étiologies de la perte de substance		
AVP	31	91,4
Tumorale	1	2,9
Artéritique	-	-
Diabétique	1	2,9
Infectieuse	2	5,7

- Topographie de la PDS

La jambe était la localisation de la perte de substance cutanée la plus fréquemment atteinte 27 (77,1%), suivi du talon et de la cheville 3 (8,6%). Au niveau de la jambe, la face antéro interne du 1/3 distal était le site le plus touché 14 (51,9%). Aucune perte de substances cutanée ayant motivé la réalisation d'un lambeau au membre supérieur n'a été retrouvée dans notre série (Tableau II).

Tableau II: Distribution selon la topographie de la PDS

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Topographie de la PDS		
Épaule	-	-
Bras	-	-
Coude	-	-
Avant-bras	-	-
Poignet	-	-
Main	-	-
Hanche	-	-
Cuisse	-	-
Genou	2	5,7
Jambe	27	77,1
Cheville	3	8,6
Talon	3	8,6
Topographie de la PDS sur la face antéro interne de la jambe	**n=2**	
1/3 proximal	12	44,4
1/3 moyen	1	3,7
1/3 distal	14	51,9

- Délai traumatisme/couverture

Dans notre série, les lambeaux dans leur grande majorité étaient réalisés au-delà de 3 jours après la perte de substance cutanée. La durée moyenne de perte de substance avant la pose du lambeau était de 7 jours avec des extrêmes allant de 2 jours à 280 jours (Figure 18).

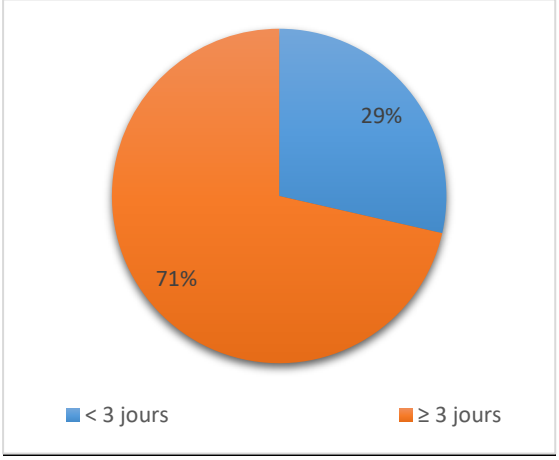


Figure 18 : Distribution selon le délai traumatisme/couverture

Dans notre série, les lambeaux dans leur grande majorité étaient réalisés au-delà de 3 jours après la perte de substance cutanée. La durée moyenne de perte de substance avant la pose du lambeau était de 7 jours avec des extrêmes allant de 2 jours à 280 jours.

- Infection du site exposé et lésions associées à la PDS

Avant la pose du lambeau, on retrouvait une infection du site receveur dans 22 (62,9%). La perte de substance cutanée dans notre étude était associée à d'autres lésions dans 33 (94,3%). La lésion osseuse était retrouvée dans 31 (88,6%) (Tableau III).

Tableau III : Distribution selon les lésions associées à la PDS et infection du site exposé

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Infection du site exposé avant la pose du lambeau	22	62,9
Lésions associées	33	94,3
Type de lésions associées		
Vasculaires	-	-
Nerveuses	-	-
Tendineuses	4	11,4
Osseuses	31	88,6

4. Données thérapeutiques

- Dimension de la perte de substance après parage

La dimension moyenne de la perte de substance après parage dans notre série était de 40 cm^2 avec un minimum de 18 cm^2 et maximum de 62 cm^2.

- Type de tissus du lambeau et destination du lambeau

Dans notre étude, le groupe de lambeau le plus retrouvé était le lambeau fascio-cutané dans 25(71,4%) suivi de lambeau musculaire 10(28,6%). Parlant du lambeau musculaire, il s'agissait essentiellement du lambeau du jumeau médial. Il était utilisé pour couvrir des pertes de substances du genou et du tiers supérieur de la jambe. Les lambeaux dans une grande majorité étaient à destination locale 26(74,3%) (Tableau IV).

Tableau IV : Distribution selon le type de tissu et la destination du lambeau

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Type de tissus du lambeau		
Cutané	-	-
Fascia	-	-
Fascio-cutané	25	71,4
Musculaire	10	28,6
Musculo-cutané	-	-
Destination du lambeau		
Locale	26	74,3
Distance (libre ou pédiculé)	-	-
Régionale	5	14,3
Cross Leg	4	11,4

- Type de lambeau fascio-cutané

Dans la série, le lambeau fascio-cutané sural bi pédiculé d´avancement était le lambeau fascio-cutanée le plus retrouvé 15 (60%) suivi respectivement des lambeaux sural à pédicule distal 5 (20%) et saphène interne 4 (16%). Un cas de lambeau fascio-cutané supra malléolaire a été retrouvé (Tableau V).

Tableau V : Distribution selon le type de lambeau fascio-cutané

Variables	Effectif (N=25)	Fréquence (%)
Type de lambeaux fascio-cutané		
Lambeau fascio-cutané sural bi pédiculé d´avancement	15	60
Lambeau fascio-cutané saphène interne	4	16
Lambeau fascio-cutané sural pédicule distal	5	20
Lambeau fascio-cutané supra malléolaire	1	4

- Lambeau recommandé selon la PDS

Des 35 lambeaux réalisés dans l'étude, seulement 22(62,9%) des lambeaux étaient en accord avec les recommandations de la littérature selon la localisation de la perte de substance cutanée. 13 (37,1%) ne respectaient pas les indications de la littérature (Tableau VI).

Tableau VI : Distribution selon le lambeau réalisé et les recommandations

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Lambeau recommandé selon la PDS		
Oui	22	62,9
Non	13	37,1

5. Données évolutives

- Complications

Des 35 lambeaux évalués, les complications sont survenues chez 15(42,9%). La complication la plus fréquemment retrouvée était la désunion partielle 12(34,3%). La nécrose partielle du lambeau était retrouvée dans 10(28,9%) (Tableau VII).

Tableau VII : Distribution selon la survenue et le type de complications

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Complications	15	42,9
Type de complications		
Nécrose partielle	10	28,9
Hématome	-	
Sérome	-	
Infection	9	25,7
Désunion partielle	12	34,3

6. Evaluation après 6 mois

- Séquelles et consolidation osseuse

Dans notre étude, l'évaluation après 6 mois enregistrait des séquelles fonctionnelles 19(54,3%). Sur le plan esthétique, 31(88,6%) de nos patients étaient insatisfaits. Des 31 cas des lambeaux réalisés pour fracture ouverte avec PDS, la consolidation osseuse a été retrouvée chez 24(77,4%) (Tableau VIII).

Tableau VIII : Distribution selon les séquelles et consolidation osseuse

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Séquelles fonctionnelles	19	54,3
Séquelles esthétiques	31	88,6
	n=31	
Consolidation osseuse	17	54,8

- Résultats globaux

L´évaluation du lambeau après 6 mois retrouvait un très bon résultat dans 11(31,4%), un bon résultat dans 15 (42,9%) et un mauvais résultat dans 9 (Tableau IX).

Tableau IX : Distribution selon les résultats globaux

Variables	Effectif (N=35)	Fréquence (%)
Résultats		
Très bon	11	31,4
Bon	15	42,9
Mauvais	9	25,7

7. Résultats analytiques

- Facteurs associés à la survenue de complications en analyse bi variée

Les données ont montré une association significativement plus élevés chez les patients ayant développé une complication, notamment ceux ayant une infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau **(p = 0,016).** L'infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau était associée à un risque sept fois plus élevé de développer une complication **(OR = 7,9 ; P= 0,016).** Par contre, aucune autre association significative n'a été retrouvée. (Tableau X).

Tableau X : Distribution de facteurs associés à la survenue de complication en analyse bi variée

Variables	Complications		OR (IC à 95%)	Valeur p
	Oui (%) n=15	Non (%) n=20		
Durée de la perte de substance à la pose du lambeau				
Moins de 3 jours	3 (20)	7 (35)	0,4 (0,1 – 2,2)	0,458
Plus de 3 jours	12 (80)	13 (65)	-	
Degré d´ouverture	**n=14**	**n=19**		
GA II	1 (7,1)	2 (10,5)	1,2 (0,1 – 22,8)	0,880
GA IIIA	11 (78,6)	12 (63,2)	2,2 (0,3 – 14,3)	0,375
GA IIIB	2 (14,3)	5 (26,3)	-	-
Destination du lambeau				
Locale	11 (73,3)	15 (75)		
Distance	-	-		
Régionale	4 (26,7)	1 (5)		
Cross leg	-	4 (20)	-	-
Antécédent diabète	**4 (26,7)**	2 (10)	3,2 (0,5 – 20,9)	0,367
Antécédent HTA	**2 (13,3)**	3 (15)	0,8 (0,1 – 6)	1
Antécédent Alcool	**13 (86,7)**	16 (80)	1,6 (0,2 – 10,3)	0,680
Infection du site exposé à la PSD	**13 (86,7)**	9 (45)	7,9 (1,4 – 44,8)	**0,016**

- Adéquation entre technique recommandée et résultats obtenus

Dans notre étude, Nous avons observé que le choix du lambeau en accord avec les recommandations de la littérature, était associé à un risque élevé d'avoir d´un très bon résultats **(OR = 0,22 ; p = 0,020)**. (Tableau XI).

Tableau XI : Distribution sur l´adéquation entre la technique recommandée et les résultats obtenus

Variables	Résultats obtenus			OR (IC à 95%)	Valeur p
	Très-bon (%) n=11	Bon (%) n=15	Mauvais (%) n=9		
Technique recommandée					
Oui	11 (100)	7 (46,7)	4 (44,4)	0,22(0,05-0,83)	**0,020**
Non	0 (0)	8 (53,3)	5 (55,6)	0,66(0,30-1,43)	0,297

- Appréciation des résultats en fonction du type de lambeau

Dans l´étude, le traitement de la perte de substance cutanée de la moitié inférieure de la jambe et autour de la cheville par lambeau fascio-cutané sural à pédicule distal augmentait le risque d'obtenir de très bon résultat **(OR = 0,24 ; p = 0,018).** (Tableau XII).

Tableau XII : Distribution sur l´ appréciation des résultats en fonction du type de lambeau

Variables	**Résultats obtenus**			**OR (IC à 95%)**	**Valeur p**
	Très-bon (%) n=11	**Bon (%) n=15**	**Mauvais (%) n=9**		
Type de lambeaux					
Lambeau gastrocnémien médial	4 (36,4%)	4 (26,6)	2 (22,2)	1,66(0,14-18,87)	0,680
Lambeau fascio-cutané sural bi pédiculé d´avancement	-	8 (53,4)	7 (77,8)	0,66(0,30-1,43)	0,297
Lambeau fascio-cutané saphène interne en cross leg	2(18,2%)	2(13,3)	-	-	0,078
Lambeau fascio-cutané sural pédicule distal	5(45,4%)	-	-	0,24(0,07- 0,78)	**0,018**
Lambeau fascio-cutané supra malléolaire	-	1(6,7)	-	-	-

Chapitre V : DISCUSSION

Notre étude avait pour but de de décrire les indications, techniques et évaluer les résultats des lambeaux en Orthopédie-Traumatologie dans la ville de Yaoundé. Suivant une étude de cohorte avec collecte rétrospective sur 5 ans, nous avons enregistré 42 lambeaux de membres par un échantillonnage de type consécutif et non exhaustif. Au total, nous avons retenu 35 lambeaux parmi ceux-ci, de qui ont été analysé des données qui sont discutés dans les paragraphes suivants. Toutefois, la taille de notre série, la multitude d´équipe de chirurgie pourraient constituer une limite dans notre étude.

1. caractéristiques épidémiologiques de la population d´étude

Des 35 patients enrôlés dans notre étude, 20 (57%) étaient des hommes et 15 (43%) étaient des femmes pour une sex-ratio de 1,3. L´âge de notre population allait de 18 ans à 65 ans, avec une médiane de 39 ans. Ceci s'explique par le fait que le traumatisme de membre est l'apanage de l'adulte jeune en état de bonne santé apparente, 39 ans représente l'âge où, en plein dans la vie active, les hommes plus concernés car étant déjà chef de famille avec des charges et responsabilités. Cette configuration sociodémographique de notre population s'éloignait de celles retrouvés par Tékpa et *al* en République Centrafricaine en 2017, par Bensassi et *al* au Maroc en 2019, par Kansal et *al* en France 2014 et par Vaienti et *al* Italie en 2008, où on avait respectivement un âge médian de 33 ans, 29 ans, 30 ans et 40 ans et une prédominance masculine à 87,5 %, 80%, 71% et 77%[2,37,39,43].

2. Caractéristiques cliniques

- Comorbidités

Dans notre série, 80% des patients présentaient au moins une comorbidité. Celles-ci étaient dominées par l´alcoolisme avec 29 (82,9%). Des cas de tabagisme 6 (17,1%), diabète 6 (17,1%) et de artériopathie oblitérantes 4 (11,4%) étaient également observés dans notre série. Ces observations sont similaires à celle de Voche et *al* en France en 2012 qui avaient retrouvé une fréquence des tares chez 80% des patients (diabète, HTA)[44]. Elles sont par contre différentes de celles observées par Sanogo et *al* au Mali en 2022 et Bensassi et *al* au Maroc en 2019 qui rapportaient respectivement 15,4%[6] et 11,11%[37]. Ceci pourrait s´expliquer par le jeune âge des patients de leurs séries respectives, qui seraient moins exposés à des pathologies chroniques de types diabète et HTA.

- Étiologies de PDS

Les circonstances de survenue de la perte de substance cutanée de membre étaient dominées par le traumatisme 31 (91,4%), notamment les accidents de la voie publique. Ce

résultat se rapporte à ceux de Sanogo et *al* au Mali en 2022, de Tékpa et *al* en République Centrafricaine en 2017 et de Bensassi et *al* au Maroc en 2019 qui trouvaient respectivement 84.6%[6], 77,7%[39] et 68.8%[37]. L'origine traumatique quasi exclusive des lésions de notre série, avec une prédominance de fractures peut expliquer le taux élevé de complications par atteinte des pédicules vasculaire.

- Siège de la PDS

La face antéro- médiale de la jambe était la localisation de la perte de substance cutanée la plus fréquemment atteinte 27 (77,1%), suivi du talon et de la cheville 3 (8,6%). Au niveau de la jambe, le 1/3 distal était le site le plus touché 14 (51,9%). Nôtre résultat est similaire à celui de Bensassi et *al* au Maroc en 2019, qui retrouvait que la face médiale de la jambe était la localisation la plus fréquente dans 77,7%[37]. Il diffère par contre de celui rapporté par Mohamed et *al* en Égypte en 2013 qui retrouvaient le pied dans 63% et la jambe dans 37%[45]. L´atteinte préférentielle de cette localisation pourrait s´expliquer par la faible couverture musculaire exposant ainsi les structures nobles sous-jacentes aux traumatismes violents.

- Délai traumatisme/ couverture

Dans notre série, les lambeaux dans leur grande majorité étaient réalisés au-delà de 3 jours après la perte de substance cutanée. La durée moyenne de perte de substance avant la pose du lambeau était de 7 jours avec des extrêmes allant de 2 jours à 280 jours. Ce délai retardé est rapporté dans d'autres séries ; notamment la série de Bensassi et *al* au Maroc en 2019 qui rapportaient un délai de 1 à 8 semaines[37] et la série de Benchamkha et *al* en 2013 au Maroc, qui retrouvaient un délai de couverture variant de 15 jours à 2 ans[46]. Ce délai diffère pas contre de celui de Ralahy et *al* en 2016 à Madagascar où tous les patients avaient bénéficié d'un lambeau de recouvrement au plus tard 5 jours après l'admission. Ce retard dans notre étude pourrait s´expliquer par l´absence de couverture santé universelle et le faible pouvoir financier de nos patients qui payaient les soins de leurs poches d'où prenaient un peu plus de temps.

3. caractéristiques thérapeutiques

- Dimension de la PDS après parage

La dimension moyenne de la perte de substance après par parage dans notre série était de 40 cm^2 avec un minimum de 18 cm^2 et maximum de 62 cm^2. La taille du défet est très variable dans les différentes séries étudiées. Elle dépend du mécanisme de la perte de substance, parage, etc. L´intérêt de l´utilisation de petits lambeaux musculaires locaux ou des lambeaux fascio-

cutanés a été soulevé dans certaines séries, où la PDS était petite c´est le cas de la série de Herlin et *al* en France en 2017 qui retrouvaient une PDS moyenne après parage de 30 cm^2[47]. Dans d'autres séries où la PDS était plus grande, les lambeaux perforants étaient les plus réalisés. C'est le cas de la série de Bous et *al en* Belgique qui rapportaient une PDS de 150 cm^2[48].

- Type de tissus du lambeau et destination du lambeau

Dans notre étude, nous n´avons trouvé aucun lambeau du membre supérieur. Au membre inférieur, le groupe de lambeau le plus retrouvé était le lambeau fascio-cutané dans 25(71,4%) suivi de lambeau musculaire 10(28,6%). Concernant les lambeaux musculaires, il s'agissait essentiellement du lambeau du jumeau médial. Il était utilisé pour couvrir des pertes de substances du genou et du tiers supérieur de la jambe. La destination des lambeaux dans une grande majorité était locale 26(74,3%) suivie de régionale 5(14,3%) et en cross-leg 4(11,4%) Nos résultats sont proches de ceux de Chesnier et *al* en France en 2012 où dans une étude rétrospective sur 10 ans portant sur 157 lambeaux du membre inférieur rapportaient une prédominance de lambeaux fascio-cutané soit 70, suivaient les lambeaux musculaire 62 et lambeaux musculocutanés 25[49]. Cette prédominance de lambeau fascio-cutané pourrait s´expliquer par la facilité de son prélèvement et sa flexibilité permettant ainsi une couverture à la fois du 1/3 moyen et distale de la jambe, de la cheville ainsi que du Talon.

- Type de lambeau fascio-cutané

Le lambeau fascio-cutané sural bi pédiculé d´avancement était le lambeau fascio-cutanée le plus retrouvé 15 (60%) suivi respectivement des lambeaux sural à pédicule distal 5 (20%) et saphène interne 4 (16%). Un cas de lambeau fascio-cutané supra malléolaire latérale a été retrouvé. Nos résultats sont différents de ceux de Chesnier et *al* en France en 2012 où dans une étude rétrospective sur 10 ans portant sur 157 lambeaux du membre inférieur dont 70 lambeaux fascio-cutanée retrouvaient 32 lambeaux suraux, 12 lambeaux de supramalléolaire latéral 14 lambeaux de plantaire interne, 12 lambeaux de rotation plantaire type Dautry[40]. Cette différence pourrait s´expliquer par la faible taille de notre série et l´absence d'équipes de chirurgie plastique

- Indication des lambeaux :

Des 35 lambeaux réalisés dans l'étude, Tenant compte de la localisation de la PDS, seulement 22(62,9%) des lambeaux étaient en accord avec les recommandations de la littérature. 13 (37,1%) ne respectaient pas les indications de la littérature. ceci pourrait s´expliquer par le manque de compétence technique dans le prélèvement de certains lambeaux par l´équipe

chirurgicale d'où le lambeau fascio-cutané d´avancement bien que non indiqué dans certaines situations était utilisé en dépit.

4 caractéristiques évolutives

- Résultats :

L´évaluation du lambeau après 6 mois retrouvait un très bon résultat dans 11(31,4%), un bon résultat dans 15 (42,9%) et un mauvais résultat dans 9 (25,7%). Nos résultats sont inférieurs à ceux de séries africaines notamment celle de Sanogo et *al* au Mali en 2022 et celle de Benassi et *al* en 2019 au Maroc qui retrouvaient respectivement 88,5%[6], et 90 %[37] de bon résultats. Ces résultats s´éloignent également des grandes séries Européennes, notamment celle de Chesnier et *al* en France en 2012 qui rapportaient sur une étude rétrospective sur 10 ans, concernant 157 lambeaux utilisés dans la reconstruction des membres inférieurs, 80 % de bons et de très bons résultats et 2 % de résultats moyens[40]. Le délai de prise en charge élevé par rapport au traumatisme initial dans notre série et la présence d´infection du site receveur de la greffe, sont des facteurs favorisants de complications infectieuses comme l'a montré Fisher et *al*, [50] qui recommandent une couverture cutanée avant le 14e jour. Byrd et *al*, [51], Cierny et *al*, et Khatod et *al*,[52,53] sont en faveur d'une couverture avant le septième jour. Godina est encore plus sévère dans les délais chirurgicaux de prise en charge initiale en préconisant un délai de prise en charge de moins de trois jours diminuant, de ce fait, les complications postopératoires[54].

- Séquelles :

Dans notre étude, l'évaluation au dernier recul après 6 mois enregistrait des séquelles fonctionnelles dans 19(54,3%). Des séquelles esthétiques ont été retrouvées dans 31 (88,6%). Nos résultats sont supérieurs à ceux de Chesnier et al en France en 2012, qui notaient des séquelles fonctionnelles chez 11 patients (7 %) et des séquelles esthétiques majeures chez 40 patients (25,5 %)[40]. Cette différence pourrait s´expliquer par le fait que, la réalisation de lambeau dans leur étude était assurée par une équipe de chirurgien plastique donc plus aguerrie contrairement à la nôtre où la pose de lambeau était faite par des orthopédistes avec pour hantise la couverture des substances nobles.

- Complications :

Des 35 lambeaux évalués, les complications sont survenues chez 15(42,9%). La complication la plus fréquemment retrouvée était la désunion partielle 12(34,3%). La nécrose partielle du lambeau était retrouvée dans 10(28,9%). Nos complications sont supérieures à celles

retrouvées dans plusieurs séries notamment celle de Yim et *al* en chine en 2024, celle de Remon et *al* en 2023 en France et celle de Sanogo et al au mali en 2022 qui retrouvaient respectivement11,2%[55], 8,7%[56] et 11,5%[6]. Ce taux élevé de complications dans notre étude, pourrait s´expliquer par le fait que 62,1% des sites receveurs de nos lambeaux au moment du dépôt étaient déjà infectés. Ceci favorisant les nécroses des berges de nos lambeaux et la fréquence élevée de désunion observée.

5 Résultats analytiques

- Facteurs associés à la survenue de complication en analyse bi variée

Notre étude a relevé une association significativement plus élevée chez les patients ayant développés une complication, notamment ceux ayant une infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau **(p = 0,016).** L'infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau dans notre étude était associée à un risque sept fois plus élevé de développer une complication **(OR = 7,9 ; P= 0,016).** Cette association avait également été rapportée en 2009 par Bianchi et *al* où une valeur de P= 0,02 avec été trouvée[57].ceci témoigne de la nécessité de prise en charge rapide des PDS afin d´améliorer les résultats. Ainsi, l'infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau constituerait une limite à l´obtention de meilleurs résultats.

- Appréciation des résultats en fonction du type de lambeau

Dans l´étude, le traitement de la perte de substance cutanée de la moitié inférieure de la jambe et autour de la cheville par lambeau fascio-cutané sural à pédicule distal augmentait le risque d'obtenir de très bon résultat **(OR = 0,24 ; p = 0,018).** Ceci est semblable aux travaux de Sanogo et *al* au Mali en 2022 et ceux de Chesnier et al en France en 2012 qui retrouvaient de bon résultats respectivement chez 88,5%[6], et 86%[40] des patients traités par lambeau fascio-cutané sural à pédicule distal. La fiabilité, la réalisation facile du lambeau et l'absence de sacrifice d'un axe vasculaire principal sont autant d'élément favorisant l'adoption de ce lambeau dans notre contexte pour les PDS de ces localisations.

- Adéquation entre l´indication, la technique recommandée, les résultats obtenus

Dans notre étude, nous avons observé que le choix du lambeau en accord avec les recommandations de la littérature, était associé à un risque élevé d'avoir un très bon résultats **(OR = 0,22 ; p = 0,020)**. Ceci pourrait sembler dire que malgré la maîtrise de la technique de prélèvement de certains lambeaux dans l´étude, le non-respect des indications constituerait une limite à l´obtention de meilleurs résultats.

CONCLUSION

Au terme du présent travail dont le but était de décrire les indications, techniques et évaluer les résultats des lambeaux en orthopédie-traumatologie dans la ville de Yaoundé, nous pouvons, à la lumière de nos résultats et suivant nos objectifs, tirer les conclusions ci-après :

Les circonstances de survenue de la perte de substance cutanée de membre étaient dominées par le traumatisme. La face antéro-médiale du tiers distal de la jambe était la localisation de la perte de substance cutanée la plus fréquente.

L'indication de 37,1% des lambeaux n'était pas en accord avec les recommandations de la littérature.

Aucun lambeau du membre supérieur n´a été retrouvé. Au membre inférieur, le lambeau fascio-cutané sural bi pédicule d´avancement était le lambeau le plus retrouvé.

L´évaluation du lambeau retrouvait un très bon résultat dans 31,4%, un bon résultat dans 42,9% et un mauvais résultat dans 25,7%.

L'infection du site exposé à la PDS avant la pose du lambeau était associée à un risque sept fois plus élevé de développer une complication **(OR = 7,9 ; P= 0,016).**

Il existe une adéquation significative entre indication, la technique recommandée et l´obtention de bon résultats **(OR = 0,22 ; p = 0,020)**.

L´infection du site receveur du lambeau avant sa pose et le mauvais choix du lambeau, sont les limites à l´obtention de meilleurs résultats dans notre pratique.

RECOMMANDATIONS

Au terme de la présente étude et à la lumière des résultats, des recommandations suivantes ont été formulées à l'endroit de :

1. Chirurgiens orthopédistes :

- Se former aux techniques de réalisation des lambeaux ; notamment le lambeau fascio-cutané sural à pédicule distal.

- D´améliorer les indications des lambeaux dans la prise en charge des pertes de substance cutanée des membres.

- D'écourter les délais de prise en charge des pertes de substance cutanée afin de réduire le risque d'infection du site de pose du lambeau et d´améliorer les résultats.

2. La communauté scientifique

- Réaliser une étude prospective sur une durée plus longue et un échantillon plus grand.

RÉFÉRENCES

[1.] Berthé M. Intérêt des lambeaux dans la perte de substances des parties molles des membres. Etude de 43 cas au CHU de Kati [Mémoire de spécialisation en chirurgie orthopédique et traumatologique]. Bamako, Mali : Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako; 2015

[2.] Vaienti L. Notre expérience de la couverture de grandes pertes de substance de la jambe. e-mémoire de l'Académie Nationale de Chirurgie. 2008;7(3):29-33

[3.] Fitoussi F, Bajer B, Begue T, Penneçot G, Masquelet A. Place du lambeau saphène médial hétéro-jambier (cross-leg) dans la couverture des pertes de substance de la jambe et du pied. Rev Chir Orthop. 2002;88:663- 668

[4.] Binder J. Dans: Encyclo Méd Chir, Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique [Article 45-095], 2017

[5.] Ralahy MF, Rohimpitavana HA, Sambatra HCE, Rabemazava A, Solofomalala Gd, Razafimahandry HJC. Lambeaux de recouvrement des fractures ouvertes de jambe au Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Revue Tropicale de Chirurgie. 2016:32-35

[6.] Sanogo S. Apport du lambeau sural dans la prise en charge des pertes de substances des parties molles de la jambe et de la cheville [Mémoire de spécialisation en médecine]. Bamako, Mali : Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako; 2022

[7.] Abid H, Bouziane A, El Idrissi M, Shimi M, El Ibrahimi A, El Mrini A. La couverture en urgence des pertes de substances cutanées d'origine traumatique de la face antérieure du genou par lambeau fascio-cutané sural à pédicule proximal: à propos de 4 cas de plaies articulaires. Pan Afr Med J. 2020;36:58

[8.] Fonkoue L, Muluem KO, Nana T, Kong D, Ngongang O, Ngo Yamben MA, et al. Outcome of a 2-stage management of open tibia fracture in a low-income country lacking plastic surgeons: A retrospective cohort study. Orthoplastic Surg. 2023;13:25–30

[9.] Glicenstein J. Chirurgie esthétique et histoires. Ann Chir Plast Esthét. 2003;48(5), 257–272

[10.] Santoni R. A history of plastic surgery. Berlin, Angleterre: Springer-verlag, 2007. 395 p.

[11.] Passot R. La chirurgie esthétique des rides du visage. Presse Med, 1919. 258 p

[12.] Blair VP, Barrett-Brown J. The use and uses of large split skin grafts of intermediate thickness. Surg Gyn Obstet. 1929;49:82-98

[13.] Bakamjian V A. two-stage method for pharyngoesophageal reconstruction with a primary pectoral skin flap. Plast reconstr surg. 1965;36:173-84.

[14.] Bakamjian V.A. Technique for primary reconstruction of the palate after radical maxillectomy for cancer. Plast reconstr surg. 1963;31:103-17.

[15.] Ariyan S.The pectoralis major myocutaneous flap, a versatile flap for reconstruction in the head and neck. Plast reconstr surg. 1979;63(1):73-81.

[16.] Baeck SM, Biller HF, Krespi YP, Lawsonn W. the pectoralis major myocutaneous island flap for reconstruction of the head and neck. Head and neck surg. 1979;1:293-300.

[17.] Converse JM. The extraordinary career of Doctor Varastad Houhannes Kazanjian. Plast Reconstr Surg. 1983;71:138–41

[18.] McGregor IA, Morgan G. Axial and random pattern flaps. Plast Reconstr Surg. 1973;26(3):202-13

[19.] Nakajima H, Fujino T,Adachi S. A new concept of vascular supply to skin and classification of skin flaps according to thier vascularisation. Ann plast surg .1986;16(1):1-19.

[20.] Mathes SJ, Nahal F. Classification of the vascular anatomy of muscles exprerimental and clinical correlation. Plast Reconstr Surg. 1981;67(2):177-87.

[21.] Dreno B. Anatomie et physiologie de la peau et de ses annexes. Annales de Dermatologie et de vénéréologie. 2009;136:247-251.

[22.] Delalleau. Analyse du comportement mécanique de la peau in vivo [Thèse de PhD]. Saint-Étienne, France: Université Jean Monnet de Saint-Etienne; 2007.

[23.] Masquelet AC, Romana MC. The blood supply of the skin of the limbs and its surgical applications. Fr J Orthop Surg. 1989;4:566.

[24.] Mathes S, Nahai F. Clinical atlas of muscle and musculocutaneous flaps. St Louis, France: CV Mosby; 1979. 520 p

[25.] Tolhurst DE. A comprehensive classification of flaps : the atomic system .Plast Reconstr Surg. 1987;80:608_609.

[26.] Staub G, Revol M, May P, Bayol JC, Verola O, Servant JM. Marge d'exérèse chirurgicale et taux de récidive des carcinomes cutanés. Ann Chir Plast Esthét. 2008;53:389-98.

[27.] Thone M, Karengera D, Siciliano S, Rechler H. Reconstruction de la langue mobile après exérèse carcinologique : évaluation de la qualité de vie dans 19cas. Revue de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. 2003;104(1):19-24.

[28.] Hamdy H. El-Marakby. The Reliability of Pectoralis Major Myocutaneous Flap in Head and Neck. Reconstruction. Journal of the Egyptian Nat. Cancer Inst. 2006;18(1):41-50.

[29.] Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses. J Bone Joint Surg Am. 1976;58:453.

[30.] Masquelet A.-C. Lambeaux pédiculés des membres. Dans: Encyclo Méd Chir, Techniques chirurgicales - Orthopédie-Traumatologie [Article 44-070], 2008.

[31.] Pu LL. Soft tissue coverage of an open tibial wound in the junction of the middle and distal thirds of the leg with the medial hemisoleus muscle flap. Ann Plast Surg. 2006;56:639-43.

[32.] Koski EA, Kuokkanen HO, Tukiainen EJ. Distally based peroneus brevis muscle flap: a successful way of reconstructing lateral soft tissue defects of the ankle. Scand J Plast Reconstr Surg. 2007;39:299-301.

[33.] Barclay TL, Sharpe DT, Chisholm EM. Cross-leg fasciocutaneous flaps. Plast Reconstr Surg. 1983;72:843-7.

[34.] Demiri E, Foroglon P, Dyonission D, Antonion A. Our experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: a review of 20 cases. Scand J Plast Reconstr Surg. 2006;40:1006-11.

[35.] Al Qattan M. The reverse sural fasciomusculocutaneous ″megahigh″ flap: a study of 20 consecutive flaps for lower-limb reconstruction. Ann Plast Surg. 2007;58:513-6.

[36.] Azoury SC, Stranix JT, Kovach SJ, Levin LS. Principles of Orthoplastic Surgery for Lower Extremity Reconstruction: Why Is This Important? J Reconstr Microsurg. 2021;37(01):042–50.

[37.] Bensassi A, Elghadraoui R, Zahraoui A, Elidrissi M, Elibrahimi A, Elmrini A. La couverture des pertes de substances cutanées du tiers inférieur de la jambe: à propos de 09 cas. Pan Afr Med J. 2019;33:243

[38.] Amghar J, Aharam S, Yahyaoui M, Daoudi A, Agoumi O. Intérêt du lambeau gastrocnémien médial dans le cadre de défauts cicatriciels suite à une chirurgie d'arthroplastie du genou (PTG). Rev Maroc Chir Orthop Traumato. 2020;85:37-42

[39.] Tékpa BJD, Hoza GU, Lamah L, Guifo ML, Issa Mapouka PA, Gaudeuille A. Recouvrement Par Lambeau Des Traumatismes Ouverts De Jambe En Situation Précaire : A Propos De 32 Cas. Rev Maroc Chir Orthop Traumato. 2017;66:23-34

[40.] Chesnier I, Bali D, Casanova D, Legre R, Magalon G. Cent cinquante-sept lambeaux pédiculés utilisés dans la reconstruction des membres inférieurs : étude rétrospective sur dix ans. Ann Chir Plast Esthét. 2012;57(4):328–35.

[41.] Herlin C, Sinna R, Hamoui M, Canovas F, Captier G, Chaput B. Distal lower extremity coverage by distally based sural flaps: Methods to increase their vascular reliability. Ann Chir Plast Esthét. 2017 Feb;62(1):45–54.

[42.] Berthé M, Intérêt des lambeaux dans la perte de substances des parties molles des membres. Etude de 43 cas au CHU de Kati [Thèse de médecine]. Bamako, Mali : Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako; 2015

[43.] Kansal S, Goil P, Agarwal V, Agarwal S, Mishra S, Agarwal D, et al. Reverse pedicle-based greater saphenous neuro-veno-fasciocutaneous flap for reconstruction of lower leg and foot. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24(1):67–72.

[44.] Voche P. Intérêt de l'utilisation des muscles locaux dans la couverture des petites pertes de substance de la cheville et du quart distal de jambe. Ann Chir Plast Esthét. 2007;52(6):600–5.

[45.] A. Shoeib M. Cross-Leg Flap: Its Reliability and Outcome. Mod Plast Surg. 2013;03(01):9–14.

[46.] Aboumaarouf M, Ameziane L, Amraoui F, Arssi M, Bensaid A, Bousselmane N. Lambeau neurocutane sural à pedicule distal dans la reparation des pertes de substance du tiers distal du membre inferieur (à propos de 15 cas). Rev Maroc Chir Orthop Traumato. 2013;50:11-16.

[47.] Herlin C, Sinna R, Hamoui M, Canovas F, Captier G, Chaput B. Distal lower extremity coverage by distally based sural flaps: Methods to increase their vascular reliability. Ann Chir Plast Esthét. 2017;62(1):45–54.

[48.] Bous A, Ronsmans C, Nizet J-L, Jacquemin D, Nardella D. Couverture de pertes de substance du tibia distal par lambeau pédiculé perforant en hélice : deux cas cliniques. Ann Chir Plast Esthét. 2011;56(6):562–7.

[49.] Chesnier I, Bali D, Casanova D, Legre R, Magalon G. Cent cinquante-sept lambeaux pédiculés utilisés dans la reconstruction des membres inférieurs : étude rétrospective sur dix ans. Ann Chir Plast Esthét. 2012;57(4):328–35.

[50.] Fisher MD, Gustilo RB, Varecka TF. The timing of flap coverage, bone grafting and intramedullary nailing in patients who have a fracture of the tibial shaft with extensive soft-tissue injury. J Bone Joint Surg Am. 1991;73:1316–22.

[51.] Byrd HS, Spicer TE, Cierney G. Management of Open Tibial Fractures: Plast Reconstr Surg. 1985;76(5):719–28.

[52.] Cierny G, Byrd HS, Jones RE. Primary versus delayed soft tissue coverage for severe open tibial fractures. Clin Orthop Relat Res. 1983;178:54–63.

[53.] Khatod M, Botte MJ, Hoyt DB, Meyer RS, Smith JM, Akeson WH. Outcomes in Open Tibia Fractures: Relationship between Delay in Treatment and Infection: J Trauma Inj Infect Crit Care. 2003;55(5):949–54.

[54.] Godina M. Early Microsurgical Reconstruction of Complex Trauma of the Extremities: Plast Reconstr Surg. 1986;78(3):285–92.

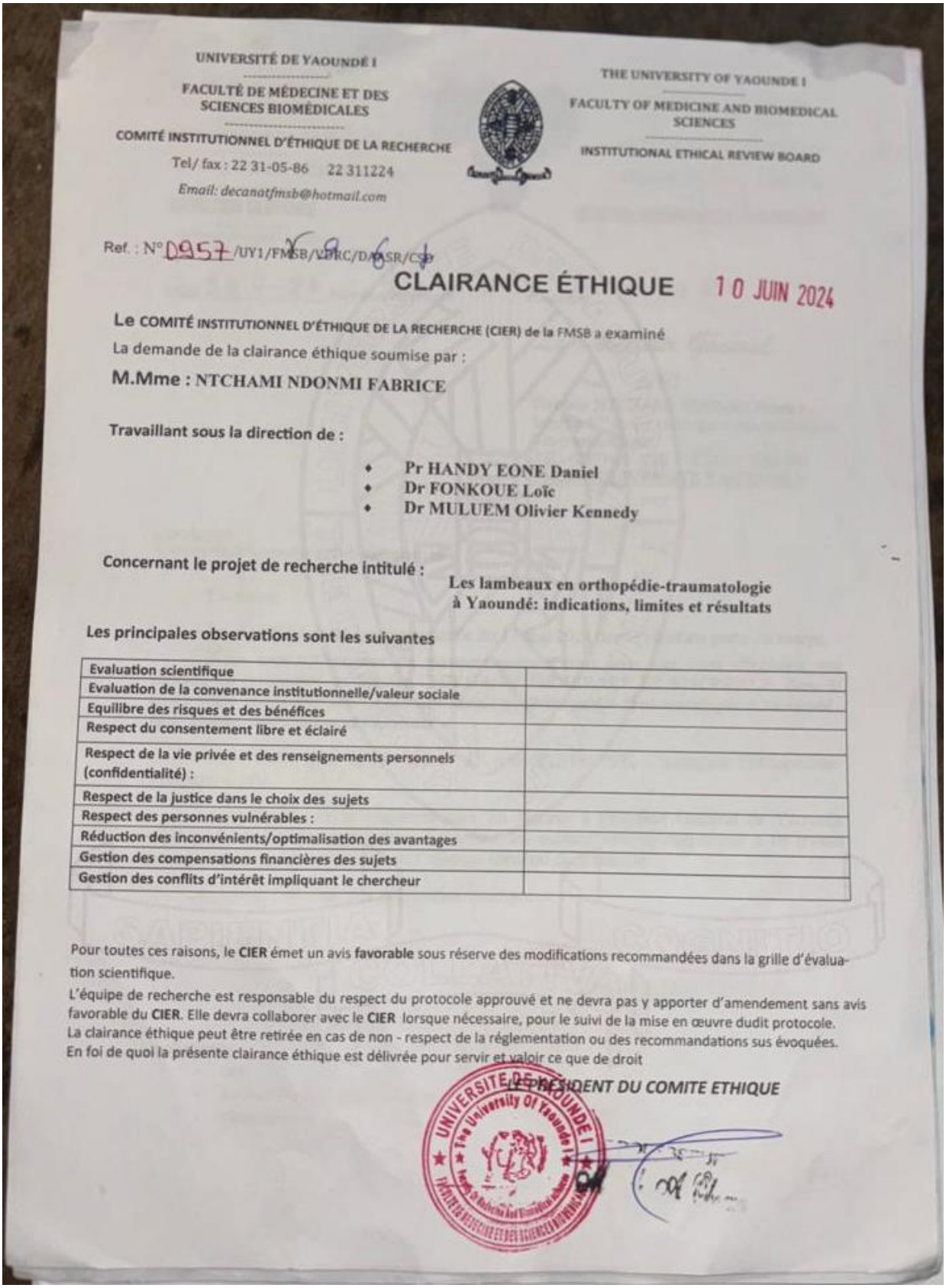
[55.] Yim GH, Pikturnaite J, Harry L, Clement R, Pope-Jones S, Emam A, et al. Enhanced recovery for acute open lower limb fracture “fix and flap.” Injury. 2024;55(2):111–234.

[56.] Renom M, Feuvrier D, Obert L, Sergent A-P, Loisel F, Pluvy I. [Emergency free flap in reconstruction of the lower limb: About 23 cases over 11 years]. Ann Chir Plast Esthet. 2023;6(4):326–32.

[57.] Bianchi B, Copelli C, Ferrari S, Ferri A, Sesenna E. Free flaps: Outcomes and complications in head and neck reconstructions. J Cranio-Maxillofac Surg. 2009;37(8):438–42.

ANNEXES

ANNEXE 1 : CLAIRANCE ÉTHIQUE



UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES BIOMÉDICALES

COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Tel/ fax : 22 31-05-86 22 311224

Email: decanatfmsb@hotmail.com

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES

INSTITUTIONAL ETHICAL REVIEW BOARD

Ref. : N° 0957 /UY1/FMSB/VDRC/DASR/CSD

CLAIRANCE ÉTHIQUE

10 JUIN 2024

Le COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CIER) de la FMSB a examiné

La demande de la clairance éthique soumise par :

M.Mme : NTCHAMI NDONMI FABRICE

Travaillant sous la direction de :

- Pr HANDY EONE Daniel
- Dr FONKOUE Loïc
- Dr MULUEM Olivier Kennedy

Concernant le projet de recherche intitulé :

Les lambeaux en orthopédie-traumatologie à Yaoundé: indications, limites et résultats

Les principales observations sont les suivantes

Evaluation scientifique	
Evaluation de la convenance institutionnelle/valeur sociale	
Equilibre des risques et des bénéfices	
Respect du consentement libre et éclairé	
Respect de la vie privée et des renseignements personnels (confidentialité) :	
Respect de la justice dans le choix des sujets	
Respect des personnes vulnérables :	
Réduction des inconvénients/optimalisation des avantages	
Gestion des compensations financières des sujets	
Gestion des conflits d'intérêt impliquant le chercheur	

Pour toutes ces raisons, le **CIER** émet un avis **favorable** sous réserve des modifications recommandées dans la grille d'évaluation scientifique.

L'équipe de recherche est responsable du respect du protocole approuvé et ne devra pas y apporter d'amendement sans avis favorable du **CIER**. Elle devra collaborer avec le **CIER** lorsque nécessaire, pour le suivi de la mise en œuvre dudit protocole.

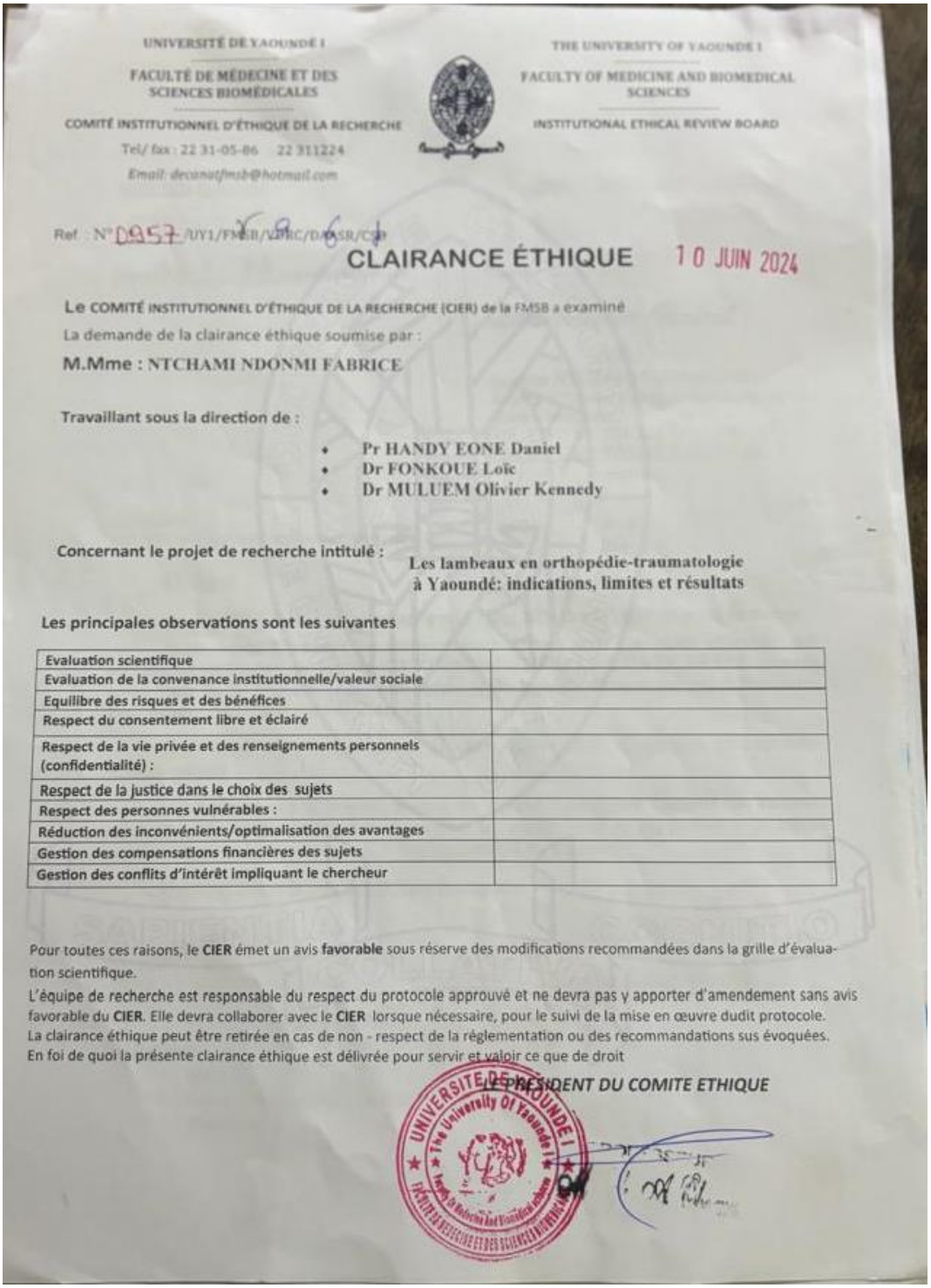
La clairance éthique peut être retirée en cas de non - respect de la réglementation ou des recommandations sus évoquées.

En foi de quoi la présente clairance éthique est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

LE PRÉSIDENT DU COMITE ETHIQUE

UNIVERSITE DE YAOUNDE I The University Of Yaounde I

ANNEXE 1 : CLAIRANCE ÉTHIQUE



UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES BIOMÉDICALES
COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Tel/ fax : 22 31-05-86 22 311224
Email: decanatfmsb@hotmail.com

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
FACULTY OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES
INSTITUTIONAL ETHICAL REVIEW BOARD

Ref : N°0957/UY1/FMSB/CIRC/DAASR/CSD

CLAIRANCE ÉTHIQUE 10 JUIN 2024

Le COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CIER) de la FMSB a examiné
La demande de la clairance éthique soumise par :
M.Mme : NTCHAMI NDONMI FABRICE

Travaillant sous la direction de :

- Pr HANDY EONE Daniel
- Dr FONKOUE Loïc
- Dr MULUEM Olivier Kennedy

Concernant le projet de recherche intitulé : **Les lambeaux en orthopédie-traumatologie à Yaoundé: indications, limites et résultats**

Les principales observations sont les suivantes

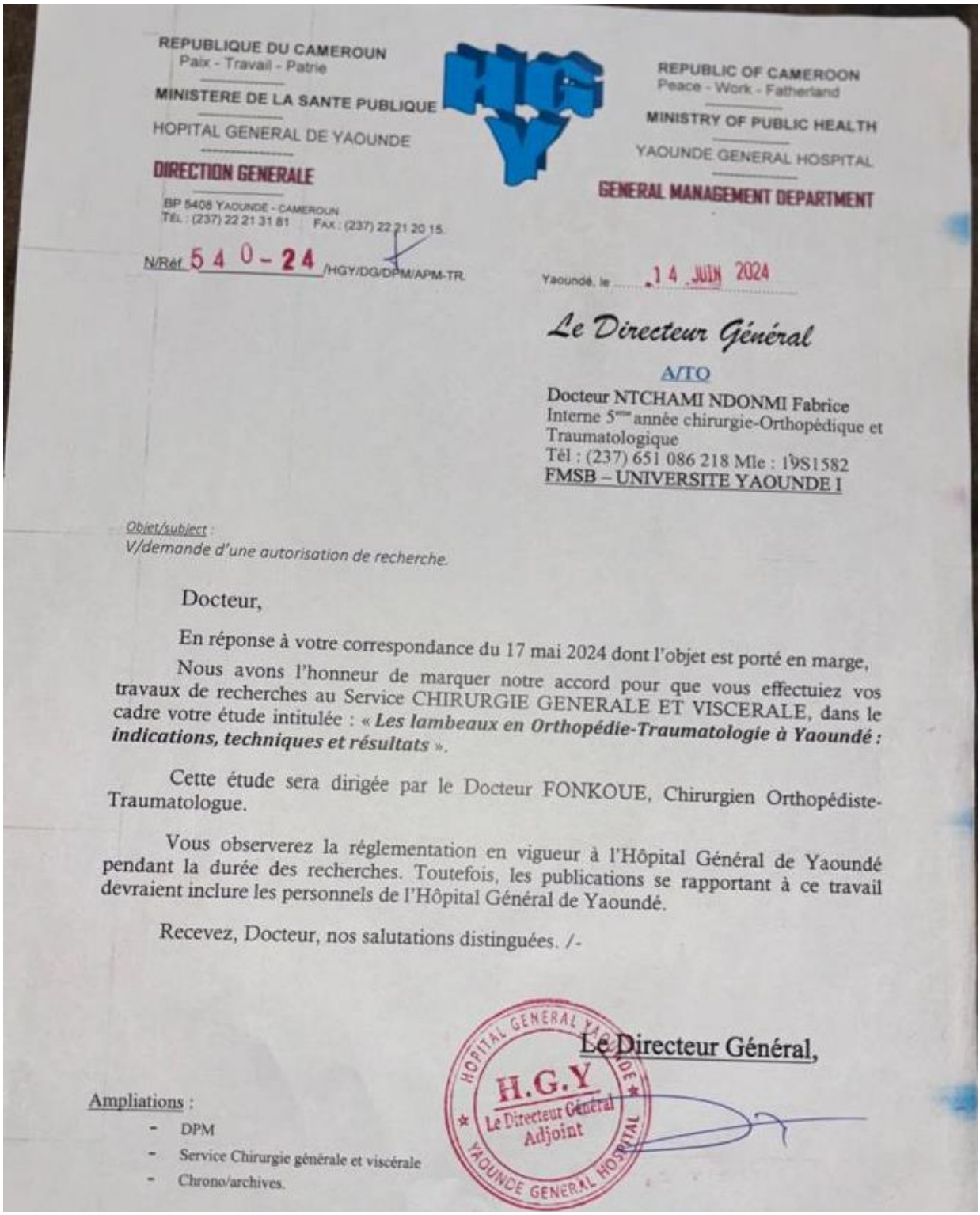
Evaluation scientifique	
Evaluation de la convenance institutionnelle/valeur sociale	
Equilibre des risques et des bénéfices	
Respect du consentement libre et éclairé	
Respect de la vie privée et des renseignements personnels (confidentialité) :	
Respect de la justice dans le choix des sujets	
Respect des personnes vulnérables :	
Réduction des inconvénients/optimalisation des avantages	
Gestion des compensations financières des sujets	
Gestion des conflits d'intérêt impliquant le chercheur	

Pour toutes ces raisons, le **CIER** émet un avis **favorable** sous réserve des modifications recommandées dans la grille d'évaluation scientifique.
L'équipe de recherche est responsable du respect du protocole approuvé et ne devra pas y apporter d'amendement sans avis favorable du **CIER**. Elle devra collaborer avec le **CIER** lorsque nécessaire, pour le suivi de la mise en œuvre dudit protocole.
La clairance éthique peut être retirée en cas de non - respect de la réglementation ou des recommandations sus évoquées.
En foi de quoi la présente clairance éthique est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

LE PRÉSIDENT DU COMITE ETHIQUE

ANNEXE 2 : AUTORISATIONS DE RECHERCHE

2.1 : Autorisation de recherche HGY



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

BP 5408 YAOUNDE - CAMEROUN
TEL : (237) 22 21 31 81 FAX : (237) 22 21 20 15

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

GENERAL MANAGEMENT DEPARTMENT

N/Réf 540-24 /HGY/DG/DPM/APM-TR

Yaoundé, le 14 JUIN 2024

Le Directeur Général

A/TO

Docteur NTCHAMI NDONMI Fabrice
Interne 5ème année chirurgie-Orthopédique et Traumatologique
Tél : (237) 651 086 218 Mle : 19S1582
FMSB – UNIVERSITE YAOUNDE I

Objet/subject :
V/demande d'une autorisation de recherche.

Docteur,

En réponse à votre correspondance du 17 mai 2024 dont l'objet est porté en marge,

Nous avons l'honneur de marquer notre accord pour que vous effectuiez vos travaux de recherches au Service CHIRURGIE GENERALE ET VISCERALE, dans le cadre votre étude intitulée : « ***Les lambeaux en Orthopédie-Traumatologie à Yaoundé : indications, techniques et résultats*** ».

Cette étude sera dirigée par le Docteur FONKOUE, Chirurgien Orthopédiste-Traumatologue.

Vous observerez la réglementation en vigueur à l'Hôpital Général de Yaoundé pendant la durée des recherches. Toutefois, les publications se rapportant à ce travail devraient inclure les personnels de l'Hôpital Général de Yaoundé.

Recevez, Docteur, nos salutations distinguées. /-

Le Directeur Général,

HOPITAL GENERAL YAOUNDE
H.G.Y
Le Directeur Général Adjoint
YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

Ampliations :
- DPM
- Service Chirurgie générale et viscérale
- Chrono/archives.

2.2 : Autorisation de recherche HCY



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE L'HOPITAL CENTRAL DE YAOUNDE
SECRETARIAT MEDICAL

N° 228/24/AP/MINSANTE/SG/DHCY/CM/SM

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
GENERAL SECRETARY
DIRECTORATE OF CENTRAL HOSPITAL OF YAOUNDE
MEDICAL SECRETARY

Yaoundé, le 10 MAI 2024

ACCORD DE PRINCIPE

Je soussigné **Professeur FOUDA Pierre Joseph**, Directeur de l'Hôpital Central de Yaoundé, marque mon Accord de principe à Monsieur **NTCHAMI NDONMI Fabrice**, Interne de 5ème année en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I, sous le thème « LES LAMBEAUX EN ORTHOPEDI-TRAUMATOLOGIE A YAOUNDE : INDICATIONS, TECHNIQUES ET RESULATATS » à l'Hôpital Central de Yaoundé, sous la direction du professeur HANDY EONE Daniel .

Pour Le Directeur et par ordre
Le Conseiller Médical,

Ampliations :

- Conseiller Médical ;
- Chef service concerné ;
- Intéressé ;
- Archives /Chrono.

2.3 : Autorisation de recherche CURY



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
CENTRE DES URGENCES DE YAOUNDE

CURY
Centre des Urgences de Yaoundé

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
MINISTRY OF PUBLIQUE HEALTH
SECRETARIAT GENERAL
YAOUNDE EMERGENCY CENTER

BP : 3911
E-mail : cury_minsanté@Yahoo.fr
Tél : 222 22 25 25/222 22 25 24/222 22 25 22

N° 02452 /A/MINSANTE/SG/DCURY

Yaoundé le, 28 MAI 2024

AUTORISATION DE RECHERCHE

Je soussigné, **Dr BITANG à MAFOK Louis Joss**, Directeur du Centre des Urgences de Yaoundé (CURY).

Autorise **Monsieur NTCHAMI NDONMI Fabrice,** Interne de 5e année de Chirurgie-Orthopédique et Traumatologique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales Del 'Université de Yaoundé à effectuer ses travaux de recherche dans notre institution hospitalière sous le thème : " ***Les lambeaux en orthopédie-traumatologie à Yaoundé : Indications, techniques, limites et résultats*** ". Sous la supervision du **Dr FONKOUE Loïc**, Chirurgien Orthopédiste.

En foi de quoi la présente autorisation est délivrée à l'intéressé pour servir et faire valoir ce que de droit. /-

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Republic of Cameroon Centre des Urgences de Yaoundé Yaounde Emergency Centre Le Directeur MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Ministry of Public Health

Le Directeur.

Dr BITANG à MAFOK
Chirurgien
Du Centre des Urgences
Yaounde (CURY)

2.4 : Autorisation de recherche HMR I



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail – Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE

REGION DE SANTE MILITAIRE N°1

HÔPITAL MILITAIRE DE REGION N°1

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF DEFENCE

DEPARTMENT OF MILITARY HEALTH

MILITARY HEALTH REGION N°1

MILITARY REGION HOSPITAL N°1

Yaoundé le 15 MAI 2024 **N°** 240170 **/DV/MINDEF/DSM/RSM1/HMR1/12**

AUTORISATION D'ACCES

Je soussigné, **Colonel-Médecin HAMADOU,** Médecin-Chef de l'Hôpital Militaire de Région n°1 (HMR1) à Yaoundé,

Autorise le Docteur **NTCHAMI NDONMI Fabrice,** interne en 5eme année de Chirurgie Orthopédie et Traumatologie à la Faculté de Medecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I, à accéder au Service Spécialisé de Chirurgie Orthopédie/Traumatologie de l'HMR1, en vue d'y effectuer une recherche sur le thème **«Les lambeaux en orthopédie traumatologie à Yaoundé : indications, techniques et résultats»**

En cas de publication de cet article, les Services d'accueils de l'HMR1 devraient être cités.

En foi de quoi la présente autorisation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

Dr N'Gagna Célestin R.
Colonel-Médecin **HAMADOU,**
Médecin Chef Hôpital Militaire de Région N°1

ANNEXE 3 : NOTICE D'INFORMATION

TITRE DE L'ÉTUDE : LES LAMBEAUX EN ORTHOPEDIE - TRAUMATOLOGIE A YAOUNDE : INDICATIONS, TECHNIQUES, ET RESULTATS.

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

NTCHAMI NDONMI FABRICE

Interne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

ENCADREURS

Mr/Mme/Mlle.

Nous vous invitons à participer à notre projet de recherche intitulé : **Les lambeaux en orthopédie - traumatologie à Yaoundé : indications, techniques, limites et résultats.**

Buts de l'étude : Cartographier les lambeaux réalisés à Yaoundé en orthopédie – traumatologie, évaluer les indications, les techniques utilisées, présenter et afin ressortir les limites ceci afin d'améliorer la pratique du traitement des pertes de substance des parties molles à Yaoundé.

Sites de l'étude : Elle sera conduite dans les hôpitaux de la ville de Yaoundé.

Procédure : Apres obtention de votre accord, nous vous poserons quelques questions. Les données recueillies seront consignées dans une fiche de questionnaire

Avantage :

- La participation à cette étude est libre et gratuite
- Tout refus de participer est légitime ; et même après avoir accepté, vous pouvez vous retirer de cette étude à tout moment si vous le voulez, sans préjudice quelconque.

Inconvénients/Risques : L'étude ne présente pour vous aucun risque, car aucun examen invasif ne sera réalisé.

Confidentialité : Les fiches de collecte des données seront codifiées afin de garder votre anonymat, et seront détruites à la fin de l'étude après validation des données

ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Je soussigné (e)

Mr/Mme/Mlle _____ reconnait avoir été contacté(e) par l'interne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, le Docteur NTCHAMI NDONMI FABRICE.

Ce dernier m'a proposé de participer à l'étude intitulée **«LES LAMBEAUX EN ORTHOPEDIE - TRAUMATOLOGIE A YAOUNDE : INDICATIONS, TECHNIQUES, ET RESULTATS»** dans le cadre de son mémoire pour son Diplôme d'Etude Spécialisée en chirurgie Orthopédique et Traumatologique.

Je reconnais avoir lu la fiche d'information et m'être suffisamment informée auprès de l'investigateur. J'ai donc bien compris le but de cette étude, les avantages et les contraintes qui y sont liées, ainsi que le fait que les informations données resteront confidentielles. Je pourrais également me retirer de l'étude à tout moment, si je le désire.

J'accepte de mon plein gré de participer à cette étude et de me soumettre aux exigences qu'il requerra pour être correctement conduite.

Signature du patient

ANNEXE 5 : FICHE D'ENQUÊTE

Les lambeaux en orthopédie - traumatologie à Yaoundé : indications, techniques, et résultats.

Date :…../…../… **Site de la collecte :** **Code du patient :**

Partie I : Données sociodémographiques

1˚	**Numéro de téléphone** :	
2˚	**Âge (en années)** :	
3˚	**Sexe :** a. Masculin b. Féminin	
4˚	**Statut matrimonial :** a. Célibataire. b. Marié(e) c. Divorcé(e) d. Veuf (ve) e. Union libre	
5˚	**Profession :** a. Fonctionnaire b. Élève / Étudiant c. Secteur informel d. Retraité e. Sans emploi	
6˚	**Niveau socio-économique :** a. Élevé b. Moyen c. Faible d. Indigent	

Partie II : Antécédents

7˚	**Antécédents chirurgicaux sur le membre atteint :** a. Oui b. Non	
8˚	**Antécédents ostéosynthèses sur le membre atteint :** a. Oui b. Non	
9˚	**Diabète :** a. Non b. Oui	
10˚	**Hypertension artérielle** a. Non b. Oui	
12˚	**VIH/SIDA** a. Non b. Oui	
13˚	**Insuffisance rénale chronique** a. Non b. Oui	
14˚	**Hépatite** a. Non b. Oui	
15˚	**Tabac** a. Non b. Oui (index tabagique : ….)	
16˚	**Alcool** a. Non b. Oui (index alcoolique : …)	
17e	**Artériopathies oblitérantes** a. Non b. Oui (stades : …)	
18e	**Drépanocytose** a. Non b. Oui (index alcoolique : …)	
19e	**Radio/chimiothérapie** a. Non b. Oui	

Partie III : Données cliniques

20˚	**Étiologies perte de substance :** a. Traumatique b. Tumorale, c. Artéritique, d. Diabétique, e. Infectieuse	
21˚	Si Traumatisme : a. GA II b. GA IIIa c. GA IIIb d. GA IIIc	
22˚	**Durée de la perte de substance à la pose du lambeau** : a. Moins de 3 jours b. Plus de 3 jours	
23˚	**Durée de la perte de substance à la pose du lambeau** :…. jours	
24˚	**Topographie de la PDS** Epaule b. Bras c. Coude d. Avant-bras e. Poignet f. main Hanche, h. Cuisse, i. Genou, j. Jambe, k. Cheville, l. Talon)	
25˚	**Topographie de la PDS sur la jambe** 1/3 proximal b. 1/3 Moyen c. 1/3 distal	
26˚	**Surface de la perte de substance après parage (cm²)** :……	
27 ˚	**Organes exposés par la perte de substances :** Os b. Tendon c. muscle d. nerf e. implant	
28 ˚	**Infection du site exposé :** Oui b. Non	
29e	**Lésions associées** a. Non b. Oui	
30e	**Lésions associées (oui)** a. Vasculaires b. Nerveuses c. Tendineuses d. Osseuses	

Partie IV : Données thérapeutiques

31˚	**Écho doppler vasculaire avant chirurgie** a. Non b. Oui	
32˚	**Type de tissus du lambeau** a. Cutané b. Fascia c. Fascio-cutané d. Musculaire e. Musculo-cutané	
33e	**Technique de lambeau recommandée pour la perte de substances** a. Oui b. Non	
34e	**Apport vasculaire du lambeau** a. Axial b. Au hasard	
35e	**Forme géométrique** a. Avancement b. Rotation c. Transposition	
36e	**Destination du lambeau** a. Locale b. Distance (libre ou pédiculé) c. Régionale	
37e	**Complications** a. Non b. Oui	

38e	**Type de complications** a. Nécrose b. Hématome, c. Sérome d. Infection e. Désunion	
39e	**Type de tissus du lambeau** a. Cutané b. Fascia c. Fascio-cutané d. Musculaire e. Musculo-cutané	

Partie V : Données évolutives

40˚	**Intégration du lambeau** a. Bonne (absence de récidive) b. Moyenne (récidive partielle) c. Mauvaise (récidive complète)	
41˚	**Nécrose du lambeau** a. Oui b. Non	
42˚	**Cicatrice site donneur** a. Souple b. Peu adhérente c. Adhérente	
43˚	**Cicatrice site receveur** a. Souple b. Peu adhérente c. Adhérente	
44˚	**Rétablissement de la fonction** a. Bon b. Partiel c. Nul	

Partie V : Evaluation ultime au dernier recul après 6 mois :

45˚	**Séquelles fonctionnelles** a. oui b. non	
46˚	**Séquelles esthétiques** a. oui b. non	
47˚	**Signes d'infection au résultat final du lambeau** a. oui b. non	
48˚	**Consolidation osseuse** a. oui b. non	
49˚	**Résultats** a. Très-bon (8-10) b. Bon (5-7) c. Mauvais (≤4)	

ICONOGRAPHIE

CAS N°1

Identification : Patient de 66 ans, retraité, ancien préfet, marié

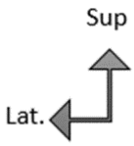
Motif de consultation : Plaie de la face médiale du genou droit

Histoires : Chute à la toilette il y´a quatre (04) mois, entraînant une plaie du genou droit, prise en charge traditionnelle plaie chronique du Genou droit

Antécédents : Diabète non suivi depuis 10 ans, alcoolo-tabagique (15 PA)

Bilan radio clinique : Arthrite septique négligée du genou droit compliquée de fascéite nécrosante exposant la face antero médiale du genou droit chez patient diabétique déséquilibrée et AOMI

Traitement : Parage + prélèvement + arthrotomie lavage + reconstruction des tissus mous par lambeau du jumeau interne



A

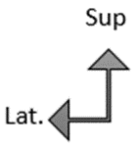


A- Perte de substance de la face antero-médiale du genou droit avant Parage.

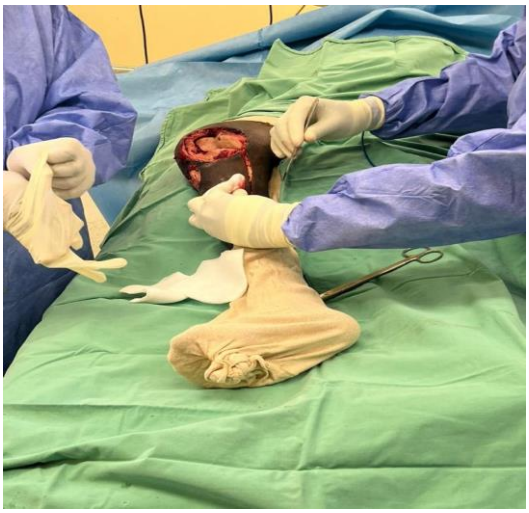
B



B- Perte de substance de la face antero-médiale du genou droit après Parage.



C



C- Installation et incision

D



D- Libération du lambeau gastronemien médial

E

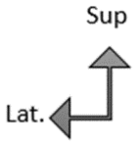


E- Exposition du lambeau libéré

F



F- Rotation du lambeau et pose sur le site receveur



G



G- Fixation du lambeau au niveau du site receveur par de points trans osseux

Figure 19(A-G) : Lambeau du jumeau médial pour arthrite septique du genou droit avec PDS (*image : HGY*)

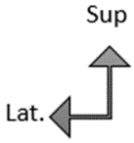
CAS N°2

Identification : Patient de 51 ans, fonctionnaire de police, marié

Motif de consultation : tumeur du talon gauche

Bilan radio clinique : Mélanome du talon gauche localisé

Traitement : Exérèse carcinologique + lambeau fascio cutané neuro surale à pédicule distale



A



A- Perte de substance du talon gauche avant exérèse.

B

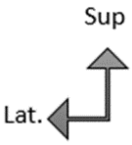


B- Perte de substance du talon gauche après exérèse.

C



C- Repères pour prélèvement du lambeau



D



D- Incision et identification du pédicule sural

E



E- Prélèvement et fixation du lambeau au niveau du site receveur

F



F- Image du lambeau à la cicatrisation

Figure 20 : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour PDS après exérèse carcinologique mélanome du talon (*image : HMR1*)

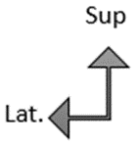
CAS N°3

Identification : patient de 21 ans, étudiant, célibataire

Motif de consultation : plaie chronique du talon gauche post avp

Bilan radio clinique : ostéite fistulisante du calcanéum gauche avec perte de substance cutanée

Traitement : parage + lambeau fascio cutané neuro surale à pédicule distale



A

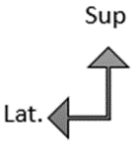


A- Perte de substance du talon droit avant Parage.

B



B- Perte de substance du talon droit après Parage



C



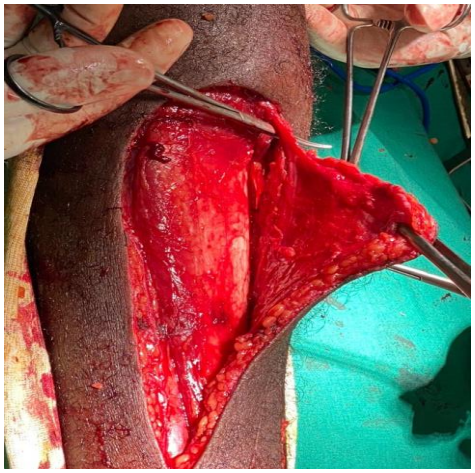
C- Repères pour prélèvement du lambeau

D

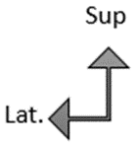


D-Incision et identification du pédicule surale

E



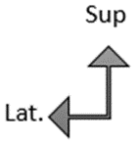
E- Dissection le long du pédicule surale de la palette fascio-cutanée



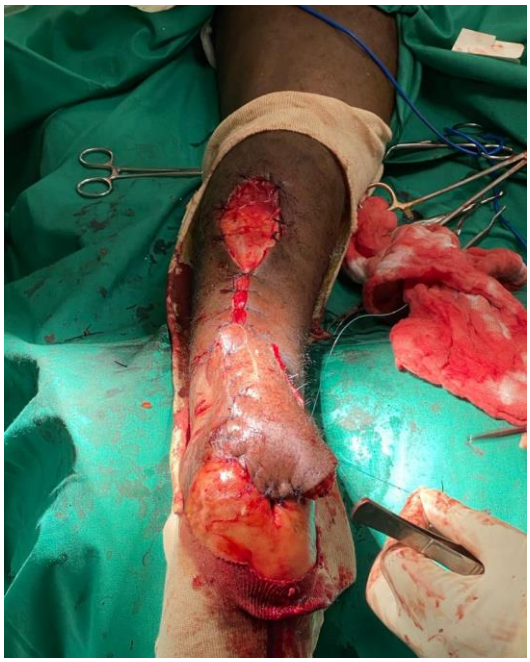
F



F- Exposition du lambeau libéré



G



G- Rotation du lambeau et pose sur le site receveur

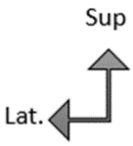
H



H- Fixation du lambeau au niveau du site receveur et greffe de peau du site donneur

I





J



J- Image du lambeau à la cicatrisation on peut voir une désunion plantaire du lambeau mois

I- Image du lambeau à deux semaines post opératoire

Figure 21 (A-J) : Lambeau fascio cutané sural à pédicule distal pour exposition du calcanéum post traumatique (*image : HGY*)

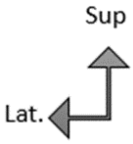
CAS N°4

Identification : Patient de 48 ans, commerçante, marié

Motif de consultation : traumatisme fermé de la jambe droite post avp

Bilan radio clinique : Fracture du plateau tibial droit Schatzker v Tscherne 2 compliquée en post opératoire d'une nécrosé de la voie d'abord et exposition osseuse

Traitement : Parage + lambeau fascio cutanée neuro surale à pédicule proximal



A

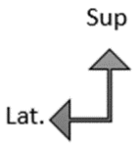


A- Perte de substance du tibial post opératoire avant Parage

B



B- Repères pour prélèvement du lambeau



C



C-Incision et identification du pédicule surale proximal

D



D- Rotation du lambeau et pose sur le site receveur

E



E- Image du lambeau au 1er pansement à 5 jours post opératoire

F



F- Image du lambeau à 2 semaines post op

Sup

Lat.

--*

G



G- Image du lambeau à la cicatrisation

Figure 22(A-G) : lambeau fascio cutané sural à pédicule proximal pour nécrose cutanée post opératoire du tiers proximal du tibia droit secondaire à ostéosynthèse par plaque du plateau tibial (*image : HMR1*).

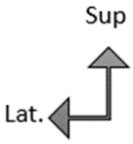
CAS N°5

Identification : Patient de 37 ans, éleveur de volailles, célibataire

Motif de consultation : traumatisme ouvert du talon droit avec exposition chronique du calcanéum post avp

Bilan radio clinique : plaie nécrosée de la face plantaire du calcanéum droit post avp

Traitement : Parage + lambeau fascio cutané surale à pédicule proximal en cross leg



A



A- Image du lambeau en cross leg au 1er temps à 7 jours post op.

B



B- Immobilisation des membres pendant 6 semaines par des bandes velpeau

C

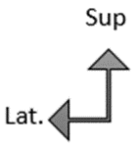


C- Image du lambeau en cross leg à 6 semaines

D



D- Image du lambeau au deuxième temps (sevrage du lambeau du site donneur) à 6 semaines post opératoire sans greffe de peau du site donneur



E



E- Image du lambeau au deuxième temps (sevrage du lambeau du site donneur) à 6 semaines post opératoire et greffe de peau du site donneur

F



F- Image du lambeau à la cicatrisation

G



G- Image du site donneur du lambeau à la cicatrisation

Figure 23 : lambeau fascio cutané sural à pédicule proximal en cross leg (*image : HMR1*)

CAS N°6

Identification : Patient de 42 ans, cadre d´administration, célibataire, pvvs connue et suivi

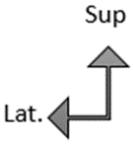
Motif de consultation : traumatisme ouvert de la jambe droite post avp

Bilan radio clinique : Fracture ouverte du 1/3 moyen de la jambe droite GA II avec nécrose cutanée

Traitement : Parage + lambeau fascio cutané d´avancement + ostéosynthèse par fixateur externe tibio – tibiale mono plan type AO

A





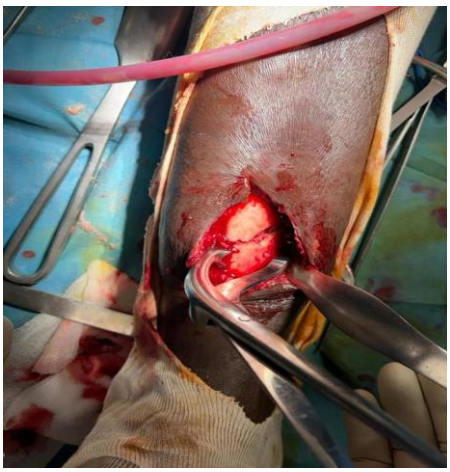
A- Image rad-iographique de la fracture en pré opératoire

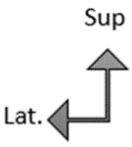
B



B- Image de la perte de substance de la jambe avant Parage.

C





C- Image de la perte de substance après parage et tentative de réduction.

D

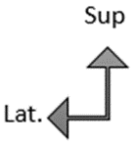


D- Image de prélèvement du lambeau d´avancement

E



E- Image de face du lambeau et du fixateur externe



F

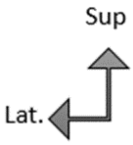


F- Image du de la radiographie de contrôle.

G



G- Image du lambeau au premier pansement site de prélèvement du lambeau



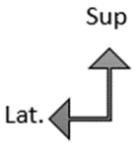
H



H- Image du lambeau au premier pansement site de la plaie

I





J



I- Image du lambeau à la cicatrisation site donneur

J- Image du lambeau à la cicatrisation site receveur, on peut percevoir la persistance de la fistule

Figure 24 (A-J) : lambeau fascio cutané d´avancement du 1/3 moyen de la jambe droite (*image : HGY*)